

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG WEBSITE VỀ ĐỘNG VẬT CỎ ĐẠI
SỬ DỤNG MERN STACK

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thái Anh
Mã số sinh viên: B2012059
Khóa: 46

Cần Thơ, 12/2024

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**



**LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM**

**ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG WEBSITE VỀ ĐỘNG VẬT CỔ ĐẠI
SỬ DỤNG MERN STACK**

**BUILDING A WEBSITE ABOUT ANCIENT
ANIMALS USING MERN STACK**

**Giảng viên hướng dẫn:
Ths. GVC Võ Huỳnh Trâm**

**Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thái Anh
MSSV: B2012059
Khóa: 46**

Cần Thơ, 12/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG

Tên luận văn (tiếng Việt và tiếng Anh):

Xây dựng website về động vật cổ đại sử dụng MERN Stack

Building a website about ancient animals using MERN Stack

Họ tên sinh viên: Nguyễn Thái Anh

MASV: B2012059

Mã lớp: DI2096A3

Đã báo cáo tại hội đồng ngành: Kỹ thuật phần mềm

Ngày báo cáo: 10/12/2024

Hội đồng báo cáo gồm:

1. TS. Nguyễn Thanh Khoa

Chủ tịch hội đồng

2. ThS. Ông Thị Mỹ Linh

Thành viên

3. ThS. GVC Võ Huỳnh Trâm

Thư ký

Luận văn đã được chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi họ tên)

LỜI CẢM ƠN



Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các quý thầy, cô Trường Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông trực thuộc Trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình giáo dục và hướng dẫn một cách dễ hiểu và chi tiết nhất để các kiến thức có thể dễ dàng tiếp thu cho các sinh viên. Ngoài ra, trong quá trình học tập còn giúp rèn luyện các kỹ năng chuyên môn cần thiết để tôi có thể làm tốt đề tài luận văn tốt nghiệp .

Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Cô, Ths. GVC Võ Huỳnh Trâm đã tận tình chỉ dẫn, định hướng cũng như là đưa ra những lời khuyên quý báu khi bản thân mắc nhiều lỗi và sai sót trong quá trình hoàn thành tốt đề tài lần này. Từ những vấn đề gặp phải trong lúc làm đề tài, tôi đã rèn luyện được nhiều kỹ năng và kiến thức cũng như cách xử lý vấn đề, những trải nghiệm này sẽ giúp tôi rất nhiều trong con đường làm việc sau này.

Tuy nhiên, do bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót về kỹ năng cũng như kinh nghiệm nên sẽ không tránh khỏi việc sai sót trong quá trình làm và hoàn thành đề tài luận văn này. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp từ quý Thầy, Cô để tôi có thêm kiến thức và kinh nghiệm để tôi có thể rút kinh nghiệm cho những dự án đề tài sau này.

Đến đây, tôi xin chân thành kính chúc quý Thầy, Cô ngày càng đào tạo ra được các thế hệ tương lai tài năng và mong các thầy cô có nhiều sức khỏe và nhiệt huyết để có thể chỉ đường, mở lối cho các thế hệ sau này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thái Anh

[illegible]

Ths. GVC Võ Huỳnh Trâm

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

iii

CAM KẾT KẾT QUẢ

Tôi xin cam kết luận văn tốt nghiệp với tên đề tài “Xây dựng website về động vật cổ đại sử dụng mern stack” được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả của nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác.

Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay gian dối, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thái Anh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	ii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN	iii
CAM KẾT KẾT QUẢ	iv
MỤC LỤC	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	xi
KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT	xiii
TÓM TẮT	xiv
ABSTRACT	xv
PHẦN 1: GIỚI THIỆU	1
1. Đặt vấn đề.....	1
2. Lịch sử giải quyết vấn đề	2
3. Mục tiêu đề tài	5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	6
4.1 Đối tượng nghiên cứu	6
4.2 Phạm vi nghiên cứu.....	7
5. Nội dung nghiên cứu	7
5.1 Quy trình nghiên cứu	7
5.3 Công cụ hỗ trợ xây dựng và phát triển.....	7
5.3 Công cụ hỗ trợ xây dựng và phát triển.....	7
6. Những đóng góp chính của đề tài.....	8
7. Bố cục của tài liệu	8
PHẦN 2: NỘI DUNG.....	9
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN.....	9
1.1 Mô tả hệ thống.....	9
1.1.1 Bối cảnh về website	9
1.2 Phân tích yêu cầu	11
1.2.1 Sơ đồ Use case	11

1.2.2 Yêu cầu chức năng	13
1.3 Các yêu cầu phi chức năng.....	28
1.3.1 Yêu cầu thực thi	28
1.3.2 Yêu cầu hiệu suất	29
1.3.3 Yêu cầu giao diện.....	29
1.3.4 Yêu cầu về an toàn	29
1.3.5 Yêu cầu bảo mật.....	29
1.4 Yêu cầu giao tiếp bên ngoài	29
1.4.1 Giao tiếp phần cứng	29
1.4.2 Giao tiếp phần mềm	29
1.4.3 Giao tiếp truyền thông.....	29
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	30
2.1 ThreeJS	30
2.1.1 Tổng quan về ThreeJS.....	30
2.1.2 Một số thành phần quan trọng của mô hình 3D trong ThreeJS	30
2.1.3 Nguyên lý hoạt động của ThreeJS	31
2.1.4 Lý do chọn ThreeJS để hiển thị mô hình 3D	32
2.1.5 Áp dụng ThreeJS vào đề tài	32
2.2 Cơ chế đồng bộ Mutex.....	34
2.2.1 Tổng quan về cơ chế đồng bộ Mutex.....	34
2.2.2 Nguyên lý hoạt động của Mutex	34
2.2.3 Lý do chọn Mutex để xử lý đồng bộ.....	35
2.2.4 Áp dụng cơ chế đồng bộ Mutex vào đề tài	35
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP	37
3.3 Thiết kế kiến trúc.....	37
3.4 Thiết kế dữ liệu.....	39
3.4.1 Sơ đồ lớp	39
3.4.2 Bảng mô tả chi tiết về sơ đồ lớp.....	40
3.4.3 Các yêu cầu ràng buộc khi xử lý dữ liệu.....	45
3.5 Thiết kế giao diện	46

3.5.1 Giao diện đăng nhập	46
3.5.1 Giao diện đăng ký	46
3.5.2 Giao diện trang trang chủ.....	47
3.5.3 Giao diện trang động vật.....	47
3.5.4 Giao diện tin tức chi tiết.....	48
3.5.5 Giao diện đánh giá sản phẩm	49
3.5.6 Giao diện thông tin cá nhân	50
3.5.7 Giao diện tạo động vật	50
3.5.8 Giao diện đặt hàng	51
3.5.9 Chức năng thống kê	52
3.5.10 Giao diện quản lý động vật	53
3.6 Thiết kế theo chức năng	53
3.6.1 Chức năng đăng nhập.....	53
3.6.2 Chức năng đăng ký.....	55
3.6.3 Chức năng đặt hàng.....	57
3.6.4 Chức năng quản lý thông tin cá nhân.....	59
3.6.5 Chức năng quản lý đơn hàng (Admin).....	61
3.6.6 Chức năng thống kê	63
3.6.7 Chức năng đánh giá.....	65
3.6.8 Chức năng xem mô hình 3D	67
3.6.9 Chức năng tạo động vật	68
3.6.10 Chức năng quản lý đơn hàng (Người dùng)	71
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	73
4.1 Giới thiệu	73
4.1.1 Mục tiêu	73
4.1.2 Phạm vi kiểm thử	73
4.2 Chi tiết kế hoạch kiểm thử	74
4.2.1 Các trường hợp kiểm thử	74
4.2.2 Cách tiếp cận.....	74

4.2.3 Tiêu chí kiểm thử	74
4.2.4 Tiêu chí đình chỉ và yêu cầu đánh giá lại.....	74
4.3 Quản lý kiểm thử	74
4.3.1 Các hoạt động/công việc được lập kế hoạch, tiến hành kiểm thử.....	74
4.3.2 Môi trường kiểm thử.....	75
4.3.3 Tài nguyên và sự cấp phát nhúng.....	75
4.3.4 Huấn luyện	75
4.3.5 Rủi ro.....	75
4.4 Kịch bản kiểm thử	76
4.5 Các trường hợp kiểm thử.....	77
4.5.1 Chức năng đăng ký.....	77
4.5.2 Chức năng đăng nhập.....	78
4.5.3 Chức năng tìm kiếm.....	79
4.5.4 Chức năng xem mô hình 3D	80
4.5.5 Chức năng đánh giá sản phẩm	80
4.5.6 Chức năng thêm bài viết	81
4.5.7 Chức năng đặt hàng.....	82
4.5.8 Chức năng thanh toán	83
4.5.9 Chức năng huỷ đơn hàng	83
4.5.10 Chức năng lọc sản phẩm	84
4.6 Đánh giá kiểm thử.....	84
PHẦN 3: KẾT LUẬN	86
1. Kết quả đạt được	86
1.1 Về lý thuyết.....	86
1.2 Về chương trình	86
1.3 Về khả năng ứng dụng thực tiễn	87
2. Hạn chế	87
3. Hướng phát triển	87
TÀI LIỆU THAM KHẢO	88
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT.....	89

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 UseCase Đăng ký.....	13
Bảng 1.2 UseCase Đăng nhập.....	14
Bảng 1.3 UseCase đăng xuất.....	15
Bảng 1.4 UseCase tìm kiếm động vật.....	16
Bảng 1.5 UseCase Xem chi tiết động vật.....	17
Bảng 1.6 UseCase quản lý thông tin cá nhân.....	17
Bảng 1.7 UseCase Đánh giá sản phẩm	18
Bảng 1.8 UseCase Quản lý người dùng.....	19
Bảng 1.9 UseCase Quản lý động vật.....	20
Bảng 1.10 UseCase Đặt hàng.....	21
Bảng 1.11 UseCase Tương tác bài viết.....	22
Bảng 1.12 UseCase Thống kê	23
Bảng 1.13 UseCase Xem chi tiết sản phẩm	24
Bảng 1.14 UseCase Thanh toán	25
Bảng 1.15 UseCase Quản lý khuyến mãi.....	25
Bảng 1.16 UseCase Quản lý đơn hàng.....	26
Bảng 1.17 UseCase Quản lý đơn hàng(người dùng)	27
Bảng 1.18 UseCase Lọc sản phẩm.....	28
Bảng 2.1 Bảng mô tả lớp User	40
Bảng 2.2 Bảng mô tả lớp CartItem	40
Bảng 2.3 Bảng mô tả dữ liệu Product	41
Bảng 2.4 Bảng mô tả lớp ProductCategory	42
Bảng 2.5 Bảng mô tả lớp Brand.....	42
Bảng 2.6 Bảng mô tả lớp Order	42
Bảng 2.7 Bảng mô tả lớp Coupon.....	43
Bảng 2.8 Bảng mô tả lớp OrderProduct.....	43
Bảng 2.9 Bảng mô tả lớp Species	43
Bảng 2.10 Bảng mô tả lớp Period	44
Bảng 2.11 Bảng mô tả lớp Animal.....	44
Bảng 2.14 Bảng thành phần giao diện của chức năng đăng nhập.....	54
Bảng 2.15 Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng đăng nhập	54
Bảng 2.12 Bảng thành phần giao diện của chức năng đăng ký	55
Bảng 2.13 Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng đăng ký	56
Bảng 2.16 Bảng thành phần giao diện của chức năng đặt hàng.....	57
Bảng 2.17 Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng đặt hàng	58

Bảng 2.18	Bảng thành phần giao diện của chức năng quản lý thông tin cá nhân.....	60
Bảng 2.19	Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng quản lý thông tin cá nhân	61
Bảng 2.20	Bảng thành phần giao diện của chức năng quản lý đơn hàng(admin).....	62
Bảng 2.21	Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng quản lý đơn hàng (admin)	62
Bảng 2.22	Bảng thành phần giao diện của chức năng thống kê	64
Bảng 2.23	Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng thống kê.....	64
Bảng 2.24	Bảng thành phần giao diện của chức năng đánh giá.....	66
Bảng 2.25	Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng đánh giá	66
Bảng 2.26	Bảng thành phần giao diện của chức năng xem mô hình 3D	67
Bảng 2.27	Bảng dữ liệu sử dụng cho chức năng xem mô hình 3D	68
Bảng 2.28	Bảng thành phần giao diện của chức năng tạo động vật	69
Bảng 2.29	Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng tạo động vật	70
Bảng 2.30	Bảng thành phần giao diện chức năng quản lý đơn hàng(người dùng)...	72
Bảng 2.31	Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng quản lý đơn hàng(người dùng).....	72
Bảng 3.1	Bảng thống kê các rủi ro	75
Bảng 3.2	Bảng các kịch bản kiểm thử.....	76
Bảng 3.3	Các trường hợp kiểm thử của chức năng đăng ký	77
Bảng 3.4	Các trường hợp kiểm thử của chức năng đăng nhập	78
Bảng 3.5	Các trường hợp kiểm thử của chức năng tìm kiếm.....	79
Bảng 3.6	Các trường hợp kiểm thử chức năng xem mô hình 3D	80
Bảng 3.7	Các trường hợp kiểm thử đánh giá sản phẩm	80
Bảng 3.8	Các trường hợp kiểm thử chức năng thêm bài viết	81
Bảng 3.9	Các trường hợp kiểm thử đặt hàng	82
Bảng 3.10	Các trường hợp kiểm thử thanh toán	83
Bảng 3.11	Các trường hợp kiểm thử chức năng huỷ đơn hàng	84
Bảng 3.12	Các trường hợp kiểm thử chức năng lọc sản phẩm	84
Bảng 3.13	Bảng đánh giá kiểm thử	85

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1	Giao diện website báo người lao động-Khung long	3
Hình 1.2	Website Báo Khoa Học Và Phát Triển chủ đề khủng long.....	4
Hình 1.3	Website National GeoGraphic Kids.....	4
Hình 1.4	Website Dino Directory thuộc Natural History Museum	5
Hình 1.1	Sơ đồ UseCase tổng quát của các tác nhân	11
Hình 1.2	Sơ đồ UseCase của tác nhân Quản trị viên	12
Hình 1.3	Sơ đồ UseCase tác nhân người dùng chưa có tài khoản	12
Hình 1.4	Sơ đồ UseCase của tác nhân Người dùng có tài khoản	13
Hình 1.5	UseCase đăng ký	13
Hình 1.6	UseCase Đăng nhập	14
Hình 1.7	UseCase đăng xuất	15
Hình 1.8	UseCase Tìm kiếm động vật	16
Hình 1.9	UseCase Xem chi tiết động vật	16
Hình 1.10	UseCase quản lý thông tin cá nhân	17
Hình 1.11	UseCase Đánh giá sản phẩm	18
Hình 1.12	UseCase Quản lý người dùng	19
Hình 1.13	UseCase Quản lý động vật	20
Hình 1.14	UseCase Đặt hàng	21
Hình 1.15	UseCase Tương tác bài viết	22
Hình 1.16	UseCase Thống kê	23
Hình 1.17	UseCase Xem chi tiết sản phẩm.....	24
Hình 1.18	UseCase Thanh toán.....	24
Hình 1.19	UseCase Quản lý khuyến mãi	25
Hình 1.20	UseCase Quản lý đơn hàng	26
Hình 1.21	UseCase Quản lý đơn hàng(người dùng).....	27
Hình 1.22	UseCase Lọc sản phẩm	28
Hình 2.1	Nguyên lý hoạt động ThreeJS	31
Hình 2.2	Kết quả khi áp dụng ThreeJS thành công	33
Hình 2.3	Kết quả khi áp dụng mutex vào tạo đơn hàng.....	36
Hình 3.1	Mô hình hoạt động hệ thống	37
Hình 3.2	Mô hình MVC hoạt động	38
Hình 3.3	Sơ đồ lớp	39
Hình 3.4	Giao diện đăng nhập	46
Hình 3.5	Giao diện đăng ký tài khoản	46
Hình 3.6	Giao diện trang chủ website.....	47

Hình 3.7 Giao diện trang động vật.....	48
Hình 3.8 Giao diện chi tiết tin tức.....	49
Hình 3.9 Giao diện đánh giá sản phẩm	50
Hình 3.10 Giao diện thông tin cá nhân	50
Hình 3.11 Giao diện tạo động vật	51
Hình 3.12 Giao diện đặt hàng	52
Hình 3.13 Giao diện thống kê	52
Hình 3.14 Giao diện quản lý động vật	53
Hình 3.15 Giao diện chức năng đăng nhập	53
Hình 3.16 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng nhập	54
Hình 3.17 Giao diện chức năng đăng ký.....	55
Hình 3.18 Sơ đồ hoạt động đăng ký.....	56
Hình 3.19 Giao diện chức năng đặt hàng.....	57
Hình 3.20 Sơ đồ hoạt động chức năng đặt hàng	59
Hình 3.21 Giao diện chức năng quản lý thông tin cá nhân	60
Hình 3.22 Sơ đồ hoạt động quản lý thông tin cá nhân.....	61
Hình 3.23 Giao diện chức năng quản lý đơn hàng.....	62
Hình 3.24 Sơ đồ hoạt động quản lý đơn hàng.....	63
Hình 3.25 Giao diện chức năng thống kê.....	64
Hình 3.26 Sơ đồ hoạt động chức năng thống kê	65
Hình 3.27 Giao diện đánh giá sản phẩm	65
Hình 3.28 Sơ đồ hoạt động đánh giá sản phẩm.....	66
Hình 3.29 Giao diện chức năng xem mô hình 3D	67
Hình 3.30 Sơ đồ hoạt động xem mô hình 3D	68
Hình 3.31 Giao diện chức năng tạo động vật.....	69
Hình 3.32 Sơ đồ hoạt động tạo động vật.....	71
Hình 3.33 Giao diện chức năng quản lý đơn hàng(người dùng).....	71
Hình 3.34 Sơ đồ hoạt động quản lý đơn hàng.....	72

KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ/ Từ viết tắt	Định nghĩa/Giải thích
1	API	Application Programming Interface viết tắt là API, đó là một tập bao gồm các phương thức, giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác. Chúng cho phép các phần mềm ứng dụng khác nhau tương tác và trao đổi dữ liệu với nhau.
2	Admin	Quản trị viên
3	Backend	Backend là phần xử lý bên trong gồm ba phần tương tác với nhau là máy chủ, cơ sở dữ liệu, và ứng dụng
4	Frontend	Frontend là phần giao diện phía người dùng, ở đó người dùng tương tác trực tiếp với phần mềm.
5	CSDL	CSDL là cơ sở dữ liệu, nơi lưu trữ các dữ liệu của phần mềm
6	JWT	JWT là JSON Web Token.. Đây là một tiêu chuẩn mở dùng để truyền đạt thông tin giữa client và server bằng một chuỗi JSON nhằm để xác thực người dùng và quyền người dùng.
7	Client	Là các máy khách sử dụng ứng dụng.
8	Server	Là máy chủ chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu của client
8	JSON	JSON là JavaScript Object Notation. Đây là một định dạng dữ liệu dựa trên văn bản phổ biến được sử dụng để truyền tải và lưu trữ dữ liệu dưới dạng cấu trúc của các đối tượng và mảng trong JavaScript.
13	MERN Stack	MERN là một thuật ngữ rút gọn của MongoDB, Express, React và Node; MERN Stack là một stack Javascript được thiết kế để giúp phát triển ứng dụng web một cách dễ dàng.
15	Framework	Framework (bộ khung) là cấu trúc được dùng để xây dựng phần mềm. Framework sẽ bao gồm các đoạn code được viết sẵn cùng với các thư viện, tệp hình ảnh và tài liệu tham khảo được đóng thành một gói.
16	SQL	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là một ngôn ngữ lập trình phục vụ việc lưu trữ và xử lý thông tin trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Chúng được mô tả là các bảng và được liên kết chặt chẽ
17	NoSQL	NoSQL (Non-Relational SQL) là dạng cơ sở dữ liệu phi quan hệ. Chúng được mô tả dưới dạng tài liệu và không có liên kết chặt chẽ như SQL.

TÓM TẮT

Bối cảnh: Lịch sử Trái Đất luôn là những nguồn cảm hứng lớn cho mọi người vì nó lưu giữ nhiều di tích cổ xưa nhưng nổi bật là các loài động vật đã tuyệt chủng. Bước sang kỷ nguyên mới của công nghệ xu hướng giáo dục và giải trí trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Nhận thức được sự quan tâm ngày càng tăng của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, đối với lịch sử tự nhiên và cổ sinh vật học, việc phát triển một website chuyên về động vật cổ đại là rất cần thiết. Website này không chỉ phục vụ nhu cầu giáo dục, nghiên cứu mà còn tạo điều kiện cho khách hàng khám phá thế giới của các loài động vật cổ đại một cách thuận tiện, nhanh chóng và sinh động hơn.

Mục tiêu: Việc xây dựng đề tài “Phát triển một website về động vật cổ đại sử dụng MERN Stack” nhằm mục đích cung cấp một nền tảng tiện lợi cho cả người học và người đam mê động vật cổ đại. Website không chỉ cung cấp thông tin chi tiết về các loài động vật cổ đại như khủng long, thông qua các bài viết, hình ảnh, video và mô hình 3D mà còn tích hợp các tính năng thương mại điện tử. Khách hàng có thể dễ dàng mua các sản phẩm như mô hình 2D, 3D, sách ảnh, và các vật phẩm liên quan, với phương thức thanh toán an toàn và theo dõi đơn hàng một cách tiện lợi.

Phương pháp: Để giải quyết các vấn đề này, em quyết định thực hiện đề tài với mục tiêu phục vụ ba nhóm người dùng chính: người dùng không có tài khoản (có thể xem thông tin động vật cổ đại và các sản phẩm), khách hàng (những người có nhu cầu mua sắm các sản phẩm liên quan đến động vật cổ đại), và người quản lý (người cung cấp và quản lý thông tin về các loài động vật, sản phẩm, và các sự kiện liên quan). Website sẽ được thiết kế với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, tương thích trên nhiều thiết bị, sử dụng MERN STACK (MongoDB, ExpressJS, ReactJS, NodeJS) cùng với các thư viện hỗ trợ như Three.js để hiển thị mô hình 3D và các công cụ tương tác khác. Sự kết hợp của các công nghệ này đảm bảo website hoạt động nhanh chóng, an toàn và tiện lợi, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng.

Kết quả: Website đã được triển khai thành công, với giao diện trực quan, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Khách hàng có thể dễ dàng sử dụng các chức năng cơ bản như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm thông tin về các loài động vật cổ đại, đặt mua sản phẩm, và thanh toán trực tuyến thông qua các cổng thanh toán như PayPal.

Kết luận: Dựa trên kết quả sau khi cài đặt hệ thống, website đã chứng minh được sự thành công trong việc cung cấp đầy đủ chức năng cho các nhóm người dùng và đảm bảo hoạt động chính xác. Đồng thời, nhấn mạnh tính ứng dụng thực tế và tiềm năng của website trong việc giáo dục, truyền thông và quảng bá kiến thức về động vật cổ đại cũng như khơi dậy sự tò mò và đam mê khám phá của người dùng, góp phần thúc đẩy nhận thức về bảo tồn động vật quý hiếm và di sản tự nhiên cho các thế hệ tương lai.

ABSTRACT

Context: Earth's history has always been a great source of inspiration for people because it preserves many ancient relics, but the most prominent are extinct animals. Entering the new era of technology, the trend of online education and entertainment is becoming more and more popular. Realizing the growing interest of the community, especially young people, in natural history and paleontology, developing a website specializing in ancient animals is very necessary. This website not only serves the needs of education and research but also creates conditions for customers to explore the world of ancient animals in a more convenient, fast and vivid

Objective: The construction of the topic "Developing a website about ancient animals using MERN Stack" aims to provide a convenient platform for both learners and enthusiasts of ancient animals. The website not only provides detailed information about ancient animals such as dinosaurs, through articles, images, videos and 3D models, but also integrates e-commerce features. Customers can easily purchase products such as 2D, 3D models, photo books, and related items, with secure payment methods and convenient order tracking.

Method: To solve these problems, I decided to carry out the project with the goal of serving three main groups of users: users without accounts (who can view information about ancient animals and products), customers (who have the need to buy products related to ancient animals), and administrators (who provide and manage information about animals, products, and related events). The website will be designed with a friendly and easy-to-use interface, compatible on many devices, using MERN STACK (MongoDB, ExpressJS, ReactJS, NodeJS) along with supporting libraries such as Three.js to display 3D models and other interactive tools. The combination of these technologies ensures that the website operates quickly, securely and conveniently, thereby enhancing the user experience.

Results: The website has been successfully deployed, with an intuitive, easy-to-use and user-friendly interface. Customers can easily use basic functions such as registration, login, searching for information about ancient animals, ordering products, and paying online through payment gateways such as PayPal.

Conclusion: Based on the results after installing the system, the website has proven to be successful in providing full functionality to user groups and ensuring accurate operation. At the same time, it emphasizes the practical application and potential of the website in educating, communicating and promoting knowledge about ancient animals as well as arousing users' curiosity and passion for discovery, contributing to promoting awareness of the conservation of rare animals and natural heritage for future generations.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề

Trong thời đại ngày nay, các công nghệ ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng tăng. Việc tìm hiểu lịch sử sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống ngày hôm nay. Việc tìm hiểu lịch sử giúp chúng ta nhìn nhận, lưu giữ các giá trị cổ xưa và lấy đó làm động lực để ngày càng phát triển. Trong đó, động vật cổ đại luôn là một chủ đề thú vị thu hút nhiều người không chỉ các nhà khảo cổ học mà còn là những người đam mê động vật. Động vật cổ đại là những sinh vật đã từng thống trị Trái Đất hàng triệu năm trước đây khi con người chưa xuất hiện. Tuy nhiên một số sự kiện địa chất hoá, biến đổi khí hậu đã khiến chúng tuyệt chủng. Tuy nhiên do không còn nữa nên chúng mới mang lại được nhiều sự tò mò và hứng thú. Hình ảnh về những loài vật khổng lồ này hiện nay đang được tái hiện lại dựa trên các bộ hoá thạch ngày càng nhiều. Không những thế chúng còn xuất hiện qua các bộ phim nổi tiếng như Công viên Kỷ Jura, Kỷ Băng Hà,... Ngoài việc mang tính giải trí thì chúng còn mang một vai trò quan trọng trong giáo dục khoa học. Chúng giúp chúng ta hiểu về lịch sử tự nhiên và sự tiến hoá của chúng trên Trái Đất. Tuy nhiên, mặc dù các cổng thông tin, website nước ngoài có các nguồn tài liệu về động vật cổ đại phong phú. Đương nhiên là các tài liệu đó được viết bằng tiếng anh và không có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt vì thế khá là thiệt thòi cho những người không biết tiếng anh mà muốn tiếp cận các thông tin chính xác và đầy đủ ý nghĩa. Nhận thấy được vấn đề đó, với thời đại công nghệ thông tin ngày càng được phát triển và thịnh vượng như hiện nay thì việc xây dựng một website chuyên biệt về khủng long tiếng việt là một việc hết sức ý nghĩa và cần thiết, không chỉ đáp ứng nhu cầu khám phá của những người yêu thích động vật và lịch sử, mà còn có ý nghĩa tích cực to lớn trong việc giáo dục và bảo tồn các giá trị lịch sử và sinh học của Trái Đất.

Theo các nghiên cứu, khủng long là một loài đã tồn tại trên Trái Đất từ khoảng 230 triệu đến 65 triệu năm trước, trong suốt kỷ Tam Điệp, kỷ Jura và kỷ Phấn Trắng. Trong thời gian này, các loài khủng long đã phát triển đa dạng với hơn 700 loài đã được xác định và nhiều loài khác vẫn đang chờ được khám phá qua các hóa thạch. Điều này cho thấy rằng việc khám phá và tìm hiểu về khủng long ngày càng phát triển giúp ta hiểu biết sâu sắc về quá khứ của Trái Đất, mà còn kích thích trí khả năng khám phá cũng như tưởng tượng về các loài đó, từ đó mà thúc đẩy các quá trình nghiên cứu.

Website về khủng long này sẽ là một nền tảng toàn diện, cung cấp một lượng lớn thông tin từ cơ bản đến chuyên sâu về các loài khủng long. Trang web sẽ tích hợp các tài liệu khoa học bao gồm các hình ảnh hóa thạch, phục chế và cũng như phân

tích kỷ về các thời kỳ và sự hình thành của chúng . Ngoài ra kích thích sự hứng thú thì việc lồng ghép vào các mô hình 3D về các động vật cổ đại cũng là một việc thiết yếu và không những thế website cũng cung cấp các video nhằm mang đến cho người dùng một trải nghiệm vừa tham khảo vừa giải trí.

Ngoài việc cung cấp thông tin về động vật cổ đại, website còn có một chức năng thương mại quan trọng, đó là bán các mô hình 2D, 3D. Những mô hình này được thiết kế tinh xảo, dựa trên các nghiên cứu khoa học về cấu trúc cơ thể của khủng long, giúp người yêu thích khủng long có thể sở hữu và sưu tầm chúng để trang trí hoặc phục vụ cho các việc nghiên cứu. Hơn thế nữa, website cũng sẽ bán một số các sách về khủng long giúp các độc giả có thể mua được các sách để tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến động vật cổ đại. Website còn cung cấp các phụ kiện như bình nước, túi bút kết hợp các hình ảnh về động vật cổ đại,... ngoài việc giúp ích cho việc học tập và cuộc sống. Trong quá trình nghiên cứu và học tập thì sẽ có những lúc sẽ cảm thấy nhàm chán thì website còn bán một số trò chơi vừa giúp giải trí mà còn tiếp thu kiến thức một cách thoải mái, trò chơi sẽ giúp mọi người ngày càng gắn kết bạn bè, những người cùng sở thích.

Việc phát triển một website chuyên biệt về động vật cổ đại tiếng việt là một bước đi quan trọng, không chỉ đáp ứng nhu cầu giáo dục mà còn góp phần bảo tồn và tôn vinh các loài động vật quý hiếm đã từng tồn tại trên Trái Đất. Với xu hướng hiện nay, giáo dục trực tuyến giúp truyền tải kiến thức một cách linh động, bất cứ đâu và bất cứ thời gian nào. Website này sẽ trở thành một công cụ hữu ích và hiệu quả trong việc đưa khoa học đến gần hơn với thế hệ trẻ, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo tồn động vật, môi trường và lịch sử của Trái Đất .

2. Lịch sử giải quyết vấn đề

Trong nước

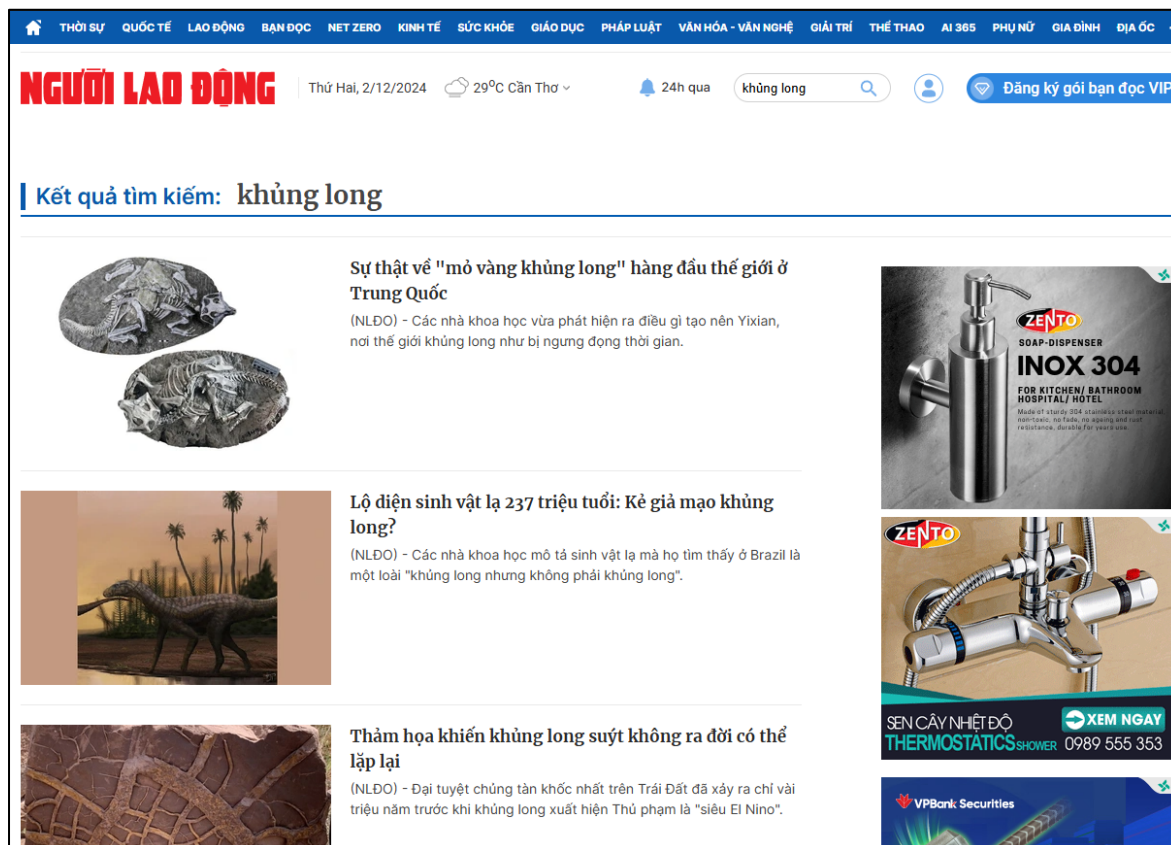
Hiện tại, ở Việt Nam chưa có nhiều website chuyên sâu và toàn diện về động vật cổ đại như ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, vẫn có một số trang web và nguồn tài nguyên trực tuyến có cung cấp thông tin về động vật cổ đại, đặc biệt là khủng long và các hóa thạch, nhưng chúng thường không đầy đủ và tập trung như các trang quốc tế. Đây là những website có các thông tin về động vật cổ đại.

- Báo người lao động – Khủng long

Báo Người Lao Động là một trong những tờ báo lớn và uy tín tại Việt Nam, chuyên cung cấp thông tin đa dạng về các lĩnh vực như thời sự, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, và đời sống xã hội. Tờ báo này được thành lập vào năm 1975 và hiện tại vẫn duy trì được sự phổ biến và tầm ảnh hưởng rộng rãi trong cộng đồng độc giả Việt Nam. Báo Người Lao Động phát hành dưới dạng cả

báo in và báo điện tử, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận thông tin qua nhiều nền tảng khác nhau.

Tuy nhiên, chuyên mục về động vật cổ đại, đặc biệt là khủng long, thường không phải là chủ đề trọng tâm của báo này. Dù vậy, Báo Người Lao Động thỉnh thoảng có đăng tải các bài viết phổ biến khoa học hoặc đưa tin về những phát hiện mới liên quan đến khủng long hoặc các loài động vật cổ đại khác.

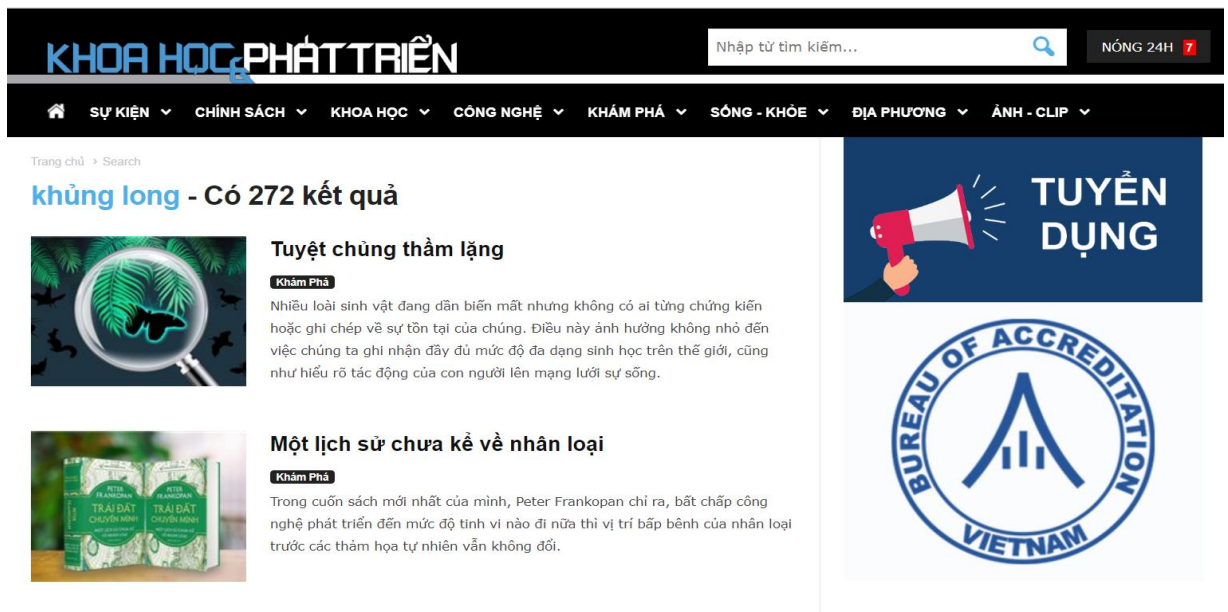


Hình 1.1 Giao diện website báo người lao động-Khủng long

- Báo Khoa học và phát triển – Khủng long

Báo Khoa học và Phát triển là một trong những tờ báo chuyên sâu về khoa học và công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Được thành lập bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tờ báo này đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kiến thức khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước cũng như trên thế giới.

Mặc dù không phải là tờ báo chuyên biệt về động vật cổ đại, Báo Khoa học và Phát triển thường xuyên đăng tải các bài viết về khủng long và các khám phá liên quan đến động vật cổ đại, đặc biệt khi có những phát hiện mới hoặc nghiên cứu đáng chú ý trên thế giới.

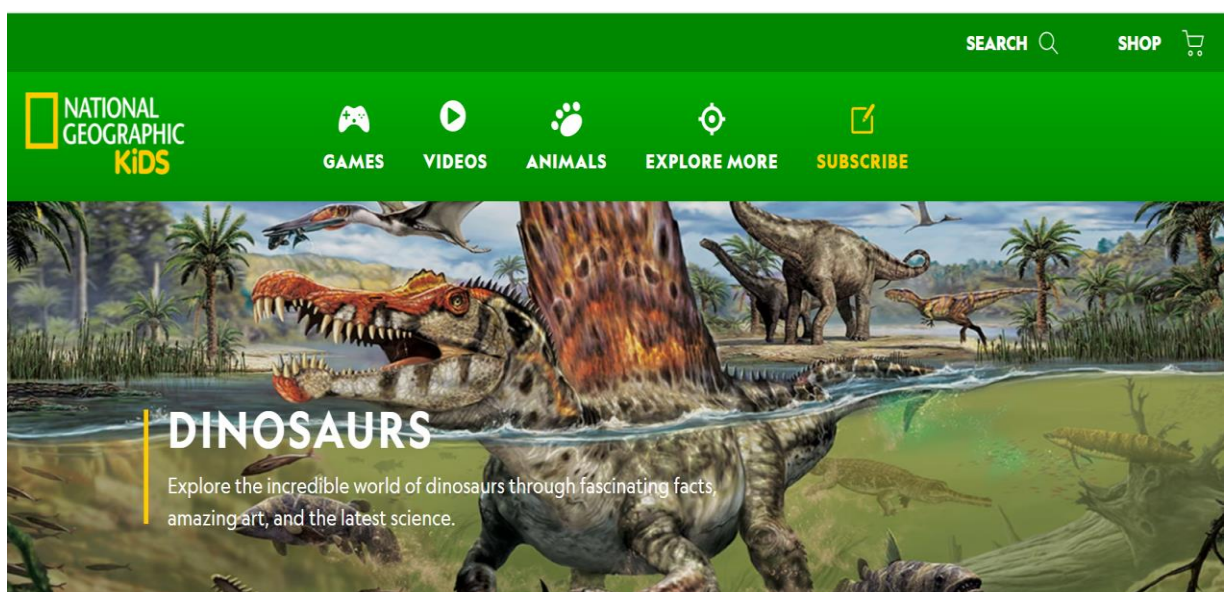


Hình 1.2 Website Báo Khoa Học Và Phát Triển chủ đề khủng long

Ngoài nước

- National Geographic Kids

National Geographic Kids là một trang web giáo dục dành cho trẻ em với rất nhiều thông tin thú vị và dễ hiểu về khủng long và các loài động vật cổ đại khác. Trang web này cung cấp kiến thức về nhiều loài khủng long khác nhau, đặc điểm sinh học của chúng, thời kỳ sống. Ngoài ra, trang web còn tích hợp hình ảnh, video, câu đố, trò chơi tương tác, và các hoạt động giáo dục khác để giúp trẻ em khám phá và học hỏi về thế giới động vật cổ đại một cách thú vị và sinh động.



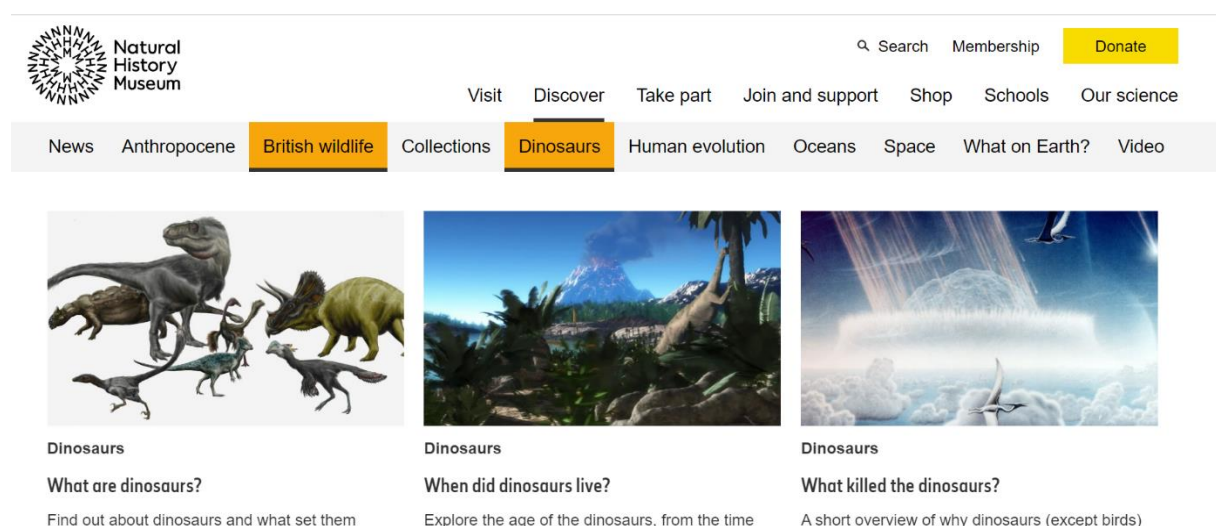
Hình 1.3 Website National GeoGraphic Kids

- Dino Directory

Là một phần của trang web chính thức của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Natural History Museum) ở London, một trong những bảo tàng danh tiếng và lớn nhất thế giới trong lĩnh vực lịch sử tự nhiên và khoa học. Dino Directory được thiết kế như một kho tài nguyên trực tuyến toàn diện, cung cấp thông tin chi tiết và phong phú về các loài khủng long, phục vụ cho mục đích giáo dục, nghiên cứu khoa học, và thỏa mãn sự tò mò của những người yêu thích khủng long trên toàn cầu.

Giao diện của Dino Directory rất thân thiện với người dùng, cho phép truy cập dễ dàng và nhanh chóng đến dữ liệu về hơn 300 loài khủng long khác nhau đã từng tồn tại trên Trái Đất. Mỗi trang thông tin về loài khủng long trong thư mục đều được trình bày chi tiết, bao gồm các mô tả khoa học về hình dạng, kích thước, chế độ ăn uống, môi trường sống và thời kỳ tồn tại của từng loài, cùng với hình ảnh minh họa và hình ảnh hóa thạch được tìm thấy. Các nội dung này được biên soạn và xác thực bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cổ sinh vật học, đảm bảo tính chính xác và khoa học cao nhất.

Ngoài ra, Dino Directory còn cung cấp một loạt các tính năng tương tác thú vị, như bản đồ phân bố địa lý của các loài khủng long, giúp người dùng hình dung được khu vực sinh sống của các loài khủng long khác nhau trong lịch sử hàng triệu năm của Trái Đất.



Hình 1.4 Website Dino Directory thuộc Natural History Museum

3. Mục tiêu đề tài

Xây dựng một nền tảng trực tuyến hiện đại và tiện ích để cung cấp thông tin về động vật cổ đại sử dụng MERN Stack .

Mục tiêu chuyên môn:

- Sử dụng reactJS để xây dựng giao diện kết hợp với TailwindCSS tăng tính thẩm mỹ và dùng ThreeJS để tạo các giao diện và hiển thị các mô hình 3D.
- Sử dụng NodeJS và ExpressJS để xây dựng backend kết hợp với mongoose và MongoDB để thao tác và lưu trữ cơ sở dữ liệu
- Rèn luyện kỹ năng viết các tài liệu như Thiết kế, Đặc tả, Kiểm thử,
- Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, chỉnh sửa lỗi, trong quá trình lập trình.
- Rèn kỹ năng quản lý thời gian, lên kế hoạch, quản lý tiến độ dự án.

Mục tiêu về sản phẩm : Xây dựng được website có các chức năng hỗ trợ người dùng tìm kiếm động vật, xem thông tin động vật, xem mô hình 3D, xem sản phẩm, đánh giá sản phẩm, đặt hàng, thanh toán, xem thông tin đặt hàng, quản lý thông tin cá nhân. Website có tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến. Chức năng thống kê doanh thu, quản lý bài viết, quản lý doanh mục, quản lý người dùng, quản lý đặt hàng,... dành cho người quản trị website.

Bên cạnh đó, còn phải đáp ứng các nhu cầu sau:

- Giao diện đơn giản thân thiện dễ dàng thao tác và sử dụng ngoài ra phải có thẩm mỹ để dễ dàng thu hút người dùng, dễ dàng thao tác.
- Website hoạt động ổn định và đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu
- Tốc độ xử lý đáp ứng được nhu cầu của độc giả trong thời gian nhanh chóng.
- Cấu hình và triển khai các chức năng sao cho dễ dàng sửa lỗi và bảo trì cũng như có thể mở rộng khi cần thiết.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

- Về người sử dụng:
 - + Người sử dụng khách hàng của website : bao gồm các người quan tâm đến các tài liệu về khủng long và cả việc đặt mua các sản phẩm. Nghiên cứu có thể tập trung vào nhu cầu, hành vi, và đánh giá của người dùng.
 - + Người quản trị Website: là người quản trị viên, nghiên cứu các quy trình quản lý sản phẩm, người dùng, thống kê, cập nhật bài viết, thông tin động vật.
- Về công nghệ:
 - + Phía frontend: ReactJS và ThreeJS, framework Tailwind CSS, HTML
 - + Phía backend: NodeJS, framework ExpressJS, JWT token
 - + Ngôn ngữ: JavaScript
 - + Cách thức mà REST API hoạt động,
 - + Cơ sở dữ liệu: nền tảng MongoDB và thư viện Mongoose
 - + Nghiên cứu mô hình MVC.

4.2 Phạm vi nghiên cứu

- Về mặt lý thuyết:
 - + Tìm hiểu về kiến thức về động vật cổ đại và tầm quan trọng trong đời sống.
 - + Kỹ năng lập trình và phát triển website: cần học công nghệ mới và phát triển kỹ năng lập trình.
 - + Tìm hiểu cách thức hoạt động của API, mô hình MVC.
 - + Nghiên cứu về cách thiết kế bố cục, màu sắc của giao diện website.
- Nghiên cứu tích hợp thanh toán qua Paypal .
- Về mặt kỹ thuật:
 - + Frontend : Sử dụng ReactJS kết hợp với ThreeJS và TailwindCSS để xây dựng frontend cho hệ thống
 - + Backend: Sử dụng NodeJS và ExpressJS để xây dựng các yêu cầu từ client
 - + Cơ sở dữ liệu được lựa chọn là MongoDB

5. Nội dung nghiên cứu

5.1 Quy trình nghiên cứu

- Tuần 1: Nghiên cứu đề tài.
- Tuần 2: Tìm hiểu lý thuyết và tìm hiểu công nghệ sử dụng.
- Tuần 3-4: Mô tả chi tiết hệ thống.
- Tuần 5: Viết tài liệu đặc tả.
- Tuần 6: Viết tài liệu thiết kế.
- Tuần 7-12: Viết mã nguồn.
- Tuần 13: Kiểm thử và sửa lỗi.
- Tuần 14: Hoàn thành demo chương trình.
- Tuần 15: Viết báo cáo hoàn hiện

5.3 Công cụ hỗ trợ xây dựng và phát triển

- ExpressJS Framework trên môi trường NodeJs cài đặt phía server
- ReactJs để cài đặt giao diện
- TailwindCSS, HTML, CSS, JavaScript để hỗ trợ thiết kế giao diện.
- Chat.js để tạo biểu đồ cho việc thống kê.
- MongoDB để lưu trữ cơ sở dữ liệu cho website.
- Thư viện ThreeJS cho mô hình 3D

5.3 Công cụ hỗ trợ xây dựng và phát triển

- Công cụ hỗ trợ lập trình : Visual Studio Code
- Công cụ kiểm tra API : Postman
- Công cụ viết tài liệu: Word, Excel
- Công cụ vẽ các sơ đồ: Star UML, Draw.io,...
- Công cụ quản lý CSDL : MongoDB Compass

6. Những đóng góp chính của đề tài

Xây dựng website tài liệu về động vật cổ đại mang lại nhiều đóng góp quan trọng cả về mặt xã hội và kinh tế.

Về mặt xã hội: đề tài đã tạo ra một trang web nhằm cung cấp các tài liệu chính thống về động vật cổ đại. Một website như vậy sẽ trở thành nguồn tài nguyên quý giá cho giáo dục, nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức. Trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên và cả những người đam mê cổ sinh vật học sẽ có cơ hội tiếp cận với thông tin chất lượng, chi tiết và đa dạng về các loài động vật cổ đại như khủng long thông qua các bài viết, hình ảnh, video và các tài liệu tương tác, website giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về lịch sử tự nhiên, tiến hóa, các vấn đề liên quan đến môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

Về mặt kinh tế: một website tài liệu về động vật cổ đại cũng có tiềm năng mang lại nguồn thu nhập ổn định thông qua nhiều hình thức khác nhau. Trước hết, website có thể cung cấp các sản phẩm liên quan như mô hình 3D, sách, đồ chơi, đáp ứng nhu cầu của những người muốn mua và sưu tầm. Việc tích hợp thương mại điện tử trên website cho phép bán các sản phẩm, tạo ra doanh thu từ việc bán hàng.

7. Bố cục của tài liệu

Tài liệu này viết ra nhằm cung cấp thông tin chi tiết về hệ thống được phát triển. Tài liệu gồm có 03 phần: Giới thiệu, Nội dung và Kết luận.

- Phần thứ nhất: Giới thiệu:

Nêu ra bối cảnh dẫn đến việc thực hiện đề tài, nêu rõ mục tiêu của đề tài và những vấn đề trọng tâm cần phải giải quyết.

- Phần thứ hai: Nội dung:

- **Chương 1:** Mô tả tổng quan các chức năng và các yêu cầu của hệ thống bao gồm yêu cầu chức năng và phi chức năng đặc điểm của hệ thống
- **Chương 2:** Trình bày cơ sở lý thuyết về Threejs để hiển thị mô hình 3D và mutex khoá để xử lý đồng bộ cho các đơn hàng mua cùng một thời điểm.
- **Chương 3:** Thiết kế và cài đặt giải pháp. Trình bày các thành phần của dự án bao gồm: sơ đồ dữ liệu, phác hoạ giao diện và trình bày kết quả đề tài: các giao diện của hệ thống khi hoàn thiện.
- **Chương 4:** Trình bày kết quả kiểm thử và đánh giá kết quả.

- Phần thứ ba: Kết luận:

Trình bày kết quả đạt được sau khi hoàn thành đề tài. Nêu ra những điểm làm được, những điểm hạn chế và đưa ra hướng phát triển cho hệ thống trong tương lai.

Phần tài liệu tham khảo: Ghi chú các tài liệu đã tham khảo trong quá trình làm đề tài luận văn bao gồm website tham khảo, bài giảng, sách...

Phân phụ lục: Trình bày cách cài đặt và hướng dẫn sử dụng chương trình

PHẦN 2: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1.1 Mô tả hệ thống

1.1.1 Bối cảnh về website

Động vật cổ đại, Khủng long là một trong những sinh vật khổng lồ từng thống trị Trái Đất hàng triệu năm trước, luôn là chủ đề gây tò mò và hứng thú đặc biệt đối với con người, đặc biệt là trẻ em và những người đam mê khoa học. Từ những bộ phim nổi tiếng như "Công viên kỷ Jura" đến những khám phá hóa thạch mang tính bước ngoặt, khủng long đã trở thành biểu tượng của sự bí ẩn và sức mạnh trong lịch sử tự nhiên. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tìm hiểu về khủng long không chỉ giới hạn ở sách vở hay bảo tàng mà còn mở rộng trên các nền tảng trực tuyến, nơi thông tin có thể được truy cập dễ dàng và sinh động hơn.

Sau đại dịch Covid-19, xu hướng học tập và giải trí trực tuyến càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Nắm bắt được xu thế này và sự quan tâm ngày càng tăng của cộng đồng đối với lĩnh vực cổ sinh vật học, việc xây dựng một website chuyên sâu về khủng long cổ đại trở nên cần thiết. Website này không chỉ cung cấp kiến thức khoa học, mà còn là công cụ giúp người dùng khám phá thế giới khủng long một cách trực quan, sống động, đồng thời hỗ trợ các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và giải trí. Thông qua website, người dùng có thể tiếp cận với một kho tài liệu phong phú về khủng long, từ các bài viết chuyên sâu, hình ảnh và video chất lượng cao, đến các mô hình 3D và các hoạt động tương tác khác, giúp biến kiến thức trở nên dễ dàng tiếp cận và hấp dẫn hơn.

Nhằm mục tiêu đáp ứng tốc độ của thời đại, website hướng đến việc tạo ra một trang web có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đầy đủ chức năng để phục vụ nhu cầu của các đối tượng sử dụng. Website bao gồm 2 giao diện chính: giao diện quản lý và giao diện người dùng. Có 3 nhóm đối tượng sử dụng, gồm người dùng chưa có tài khoản, người dùng đã có tài khoản và Admin. Tương ứng, giao diện quản lý sẽ dành riêng cho đối tượng người quản trị, giao diện người dùng sẽ dành riêng cho nhóm đối tượng người dùng và người dùng chưa có tài khoản.

- **Đối với người dùng chưa có tài khoản:** Người dùng chưa có tài khoản là người dùng chỉ truy cập trang web hoặc sử dụng các chức năng mà không cần phải đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản. Cụ thể các chức năng mà người dùng chưa có tài khoản được thực hiện mà không cần đăng nhập hay đăng ký tài khoản như sau:
 - **Tìm kiếm động vật:** Đây là chức năng hỗ trợ người dùng tìm động vật để xem được các động vật một cách nhanh chóng. Người dùng cần điền thông tin cần thiết

vào thanh tìm kiếm. Chi tiết hơn, người dùng nhập các từ khóa về loài, niên kỷ. Nếu không có kết quả phù hợp hệ thống sẽ thông báo không tìm thấy.

- Xem thông tin chi tiết các động vật: người dùng chưa có tài khoản có thể xem thông tin các động vật thông qua hình ảnh, video, mô hình. Họ có thể tìm hiểu về lịch sử, đặc điểm, môi trường sống và quá trình tuyệt chủng của các loài này một cách dễ dàng.
- Xem đánh giá sản phẩm: Người dùng có thể xem danh sách các sản phẩm liên quan đến khủng long như mô hình 2D, 3D, sách ảnh, và các vật phẩm sưu tầm khác. Họ cũng có thể đọc các đánh giá sản phẩm từ người dùng khác để tham khảo trước khi quyết định mua sắm.
- Xem bài viết: Người dùng chưa có tài khoản có thể truy cập vào phần bài viết để cập nhật thông tin mới nhất về các sự kiện liên quan đến khủng long, như các buổi triển lãm, hội thảo, hoặc các khám phá mới trong lĩnh vực cổ sinh vật học.
- Đăng ký tài khoản: Chức năng đăng ký tài khoản sẽ lưu trữ các thông tin của người dùng. Ngoài ra người dùng còn được mở rộng thêm các chức năng khi có tài khoản.

– **Đối với người dùng có tài khoản:** Người dùng có tài khoản là những người đã đăng ký tài khoản trên web, người dùng thường có quyền truy cập nhiều tính năng hơn người dùng không có tài khoản và có thể sử dụng những chức năng của người dùng không có tài khoản. Ngoài những chức năng như của người dùng không có tài khoản thì người dùng có thể sử dụng thêm các chức năng sau:

- Đăng nhập tài khoản: Sau khi đăng ký thành công, người dùng cần đăng nhập vào website để thực hiện được các chức năng người dùng. Người dùng cần điền email và password giống email và password đã đăng ký thành công trước đó.
- Xem thông tin cá nhân: Người dùng có tài khoản xem lại các thông tin đã đăng ký với hệ thống và có thể cập nhật lại như đổi tên đăng nhập, đổi lại mật khẩu...
- Mua hàng và quản lý đơn hàng: Người dùng có tài khoản có thể thực hiện mua sắm trực tuyến các sản phẩm liên quan đến khủng long, từ mô hình 2D, 3D, sách ảnh đến các vật phẩm sưu tầm. Họ có thể theo dõi trạng thái đơn hàng, lịch sử mua sắm, và quản lý các phương thức thanh toán một cách dễ dàng. Thanh toán: Người dùng chọn thanh toán online bằng Paypal và nhập thông tin cần thanh toán.
- Tương tác bài viết: Cho phép người dùng thể hiện bày tỏ cảm xúc thích và không thích vào bài viết về động vật.
- Đánh giá và nhận xét sản phẩm: người dùng có thể viết đánh giá và nhận xét về các sản phẩm. Điều này không chỉ giúp cửa hàng có thể thu thập ý kiến và cải thiện chất lượng sản phẩm những người mua sau có thêm thông tin tham khảo mà còn tạo nên một cộng đồng tương tác và hỗ trợ lẫn nhau

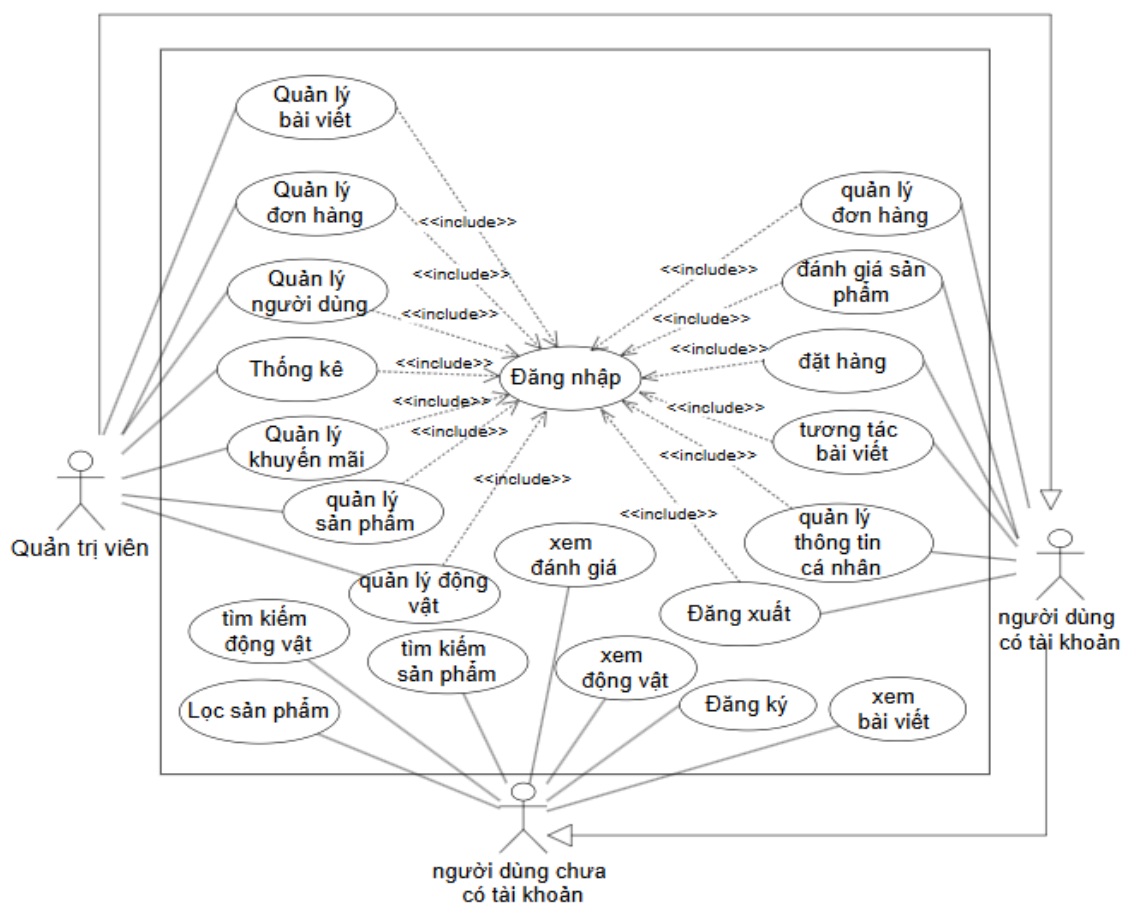
- Đăng xuất: là một phần cơ bản nhưng quan trọng trong website. Chức năng này đảm bảo rằng phiên làm việc của người dùng được kết thúc một cách an toàn, giúp bảo vệ thông tin cá nhân và ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản của người dùng website.

– **Đối với Quản Trị viên (Admin):**

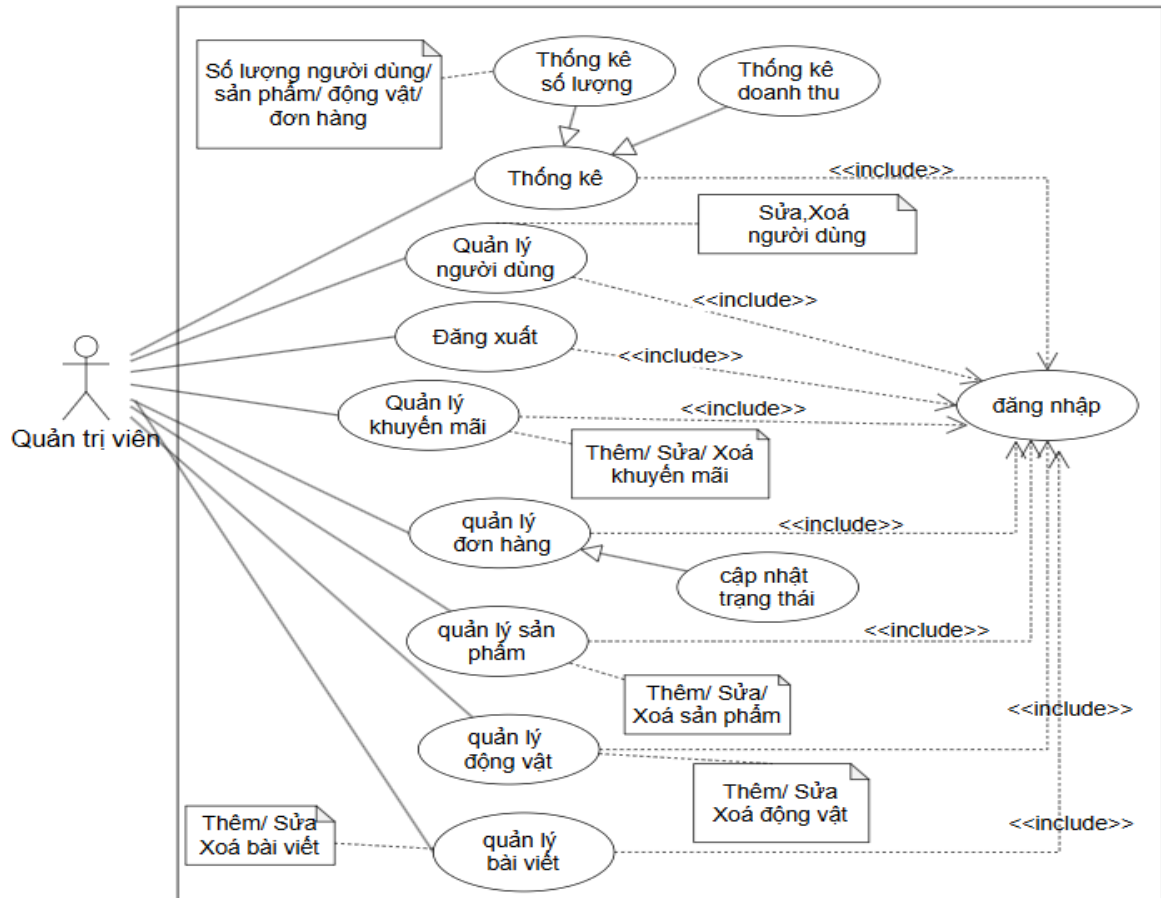
Admin: là người có trách nhiệm quản lý và điều hành một hệ thống, tổ chức, hoặc tài khoản. Trong website về động vật cổ đại, ngoài những chức năng quản lý quan trọng mà nhân viên đã làm, thì người quản trị có thể có các vai trò và chức năng quan trọng khác như sau: Quản lý động vật, quản lý loại động vật, danh mục động vật, khuyến mãi, người dùng, tin tức. Ngoài ra quản trị viên còn có nhiệm vụ quản lý giao diện người dùng luôn cải thiện giao diện để người dùng được trải nghiệm một cách tốt nhất và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng nếu gặp vấn đề khi sử dụng trang web, quản trị viên còn đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cá nhân và giao dịch người dùng

1.2 Phân tích yêu cầu

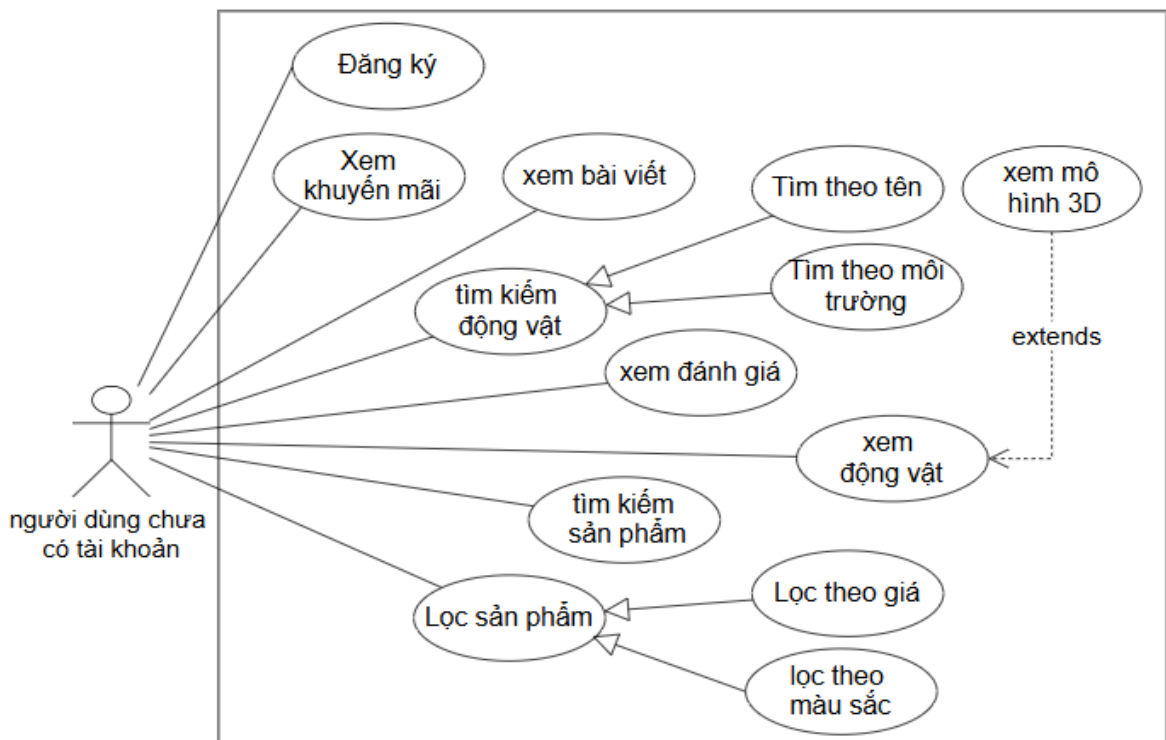
1.2.1 Sơ đồ Use case



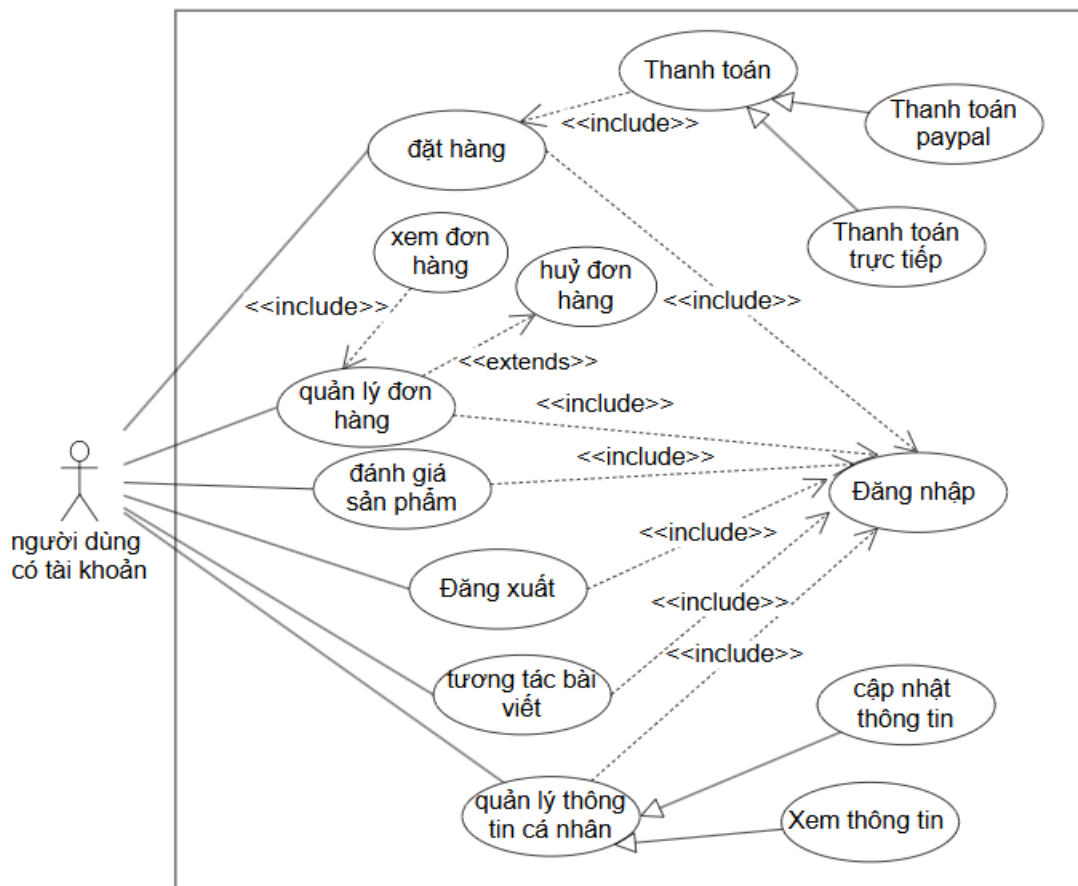
Hình 1.1 Sơ đồ UseCase tổng quát của các tác nhân



Hình 1.2 Sơ đồ UseCase của tác nhân Quản trị viên



Hình 1.3 Sơ đồ UseCase tác nhân người dùng chưa có tài khoản



Hình 1.4 Sơ đồ UseCase của tác nhân Người dùng có tài khoản

1.2.2 Yêu cầu chức năng

1.2.2.1 Use case: Đăng ký



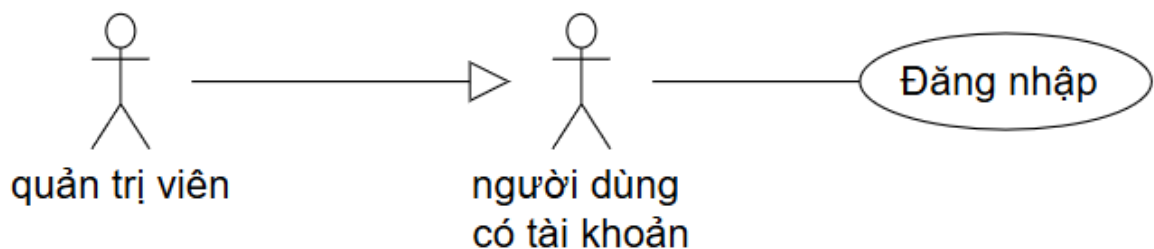
Hình 1.5 UseCase đăng ký

Bảng 1.1 UseCase Đăng ký

Mã yêu cầu	UC_001_Đăng ký
Tên yêu cầu	Đăng ký tài khoản
Mức độ ưu tiên	Cao

Mô tả	Người dùng đăng ký tài khoản có thể sử dụng các chức năng của website
Tác nhân	Người dùng không có tài khoản
Điều kiện trước	Người dùng không có tài khoản trong hệ thống
Các thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào trang đăng ký 2. Nhập thông tin đăng ký đầy đủ 3. Hệ thống kiểm tra và xác thực dữ liệu được nhập các trường ràng buộc 4. Nếu kiểm tra đúng, hệ thống trả về cho người dùng một mã xác nhận qua mail. Người dùng điền mã vào ô xác nhận .Nếu sai Nhập lại. 5. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Đăng ký thành công
Ghi chú	

1.2.2.2 Use case: Đăng nhập



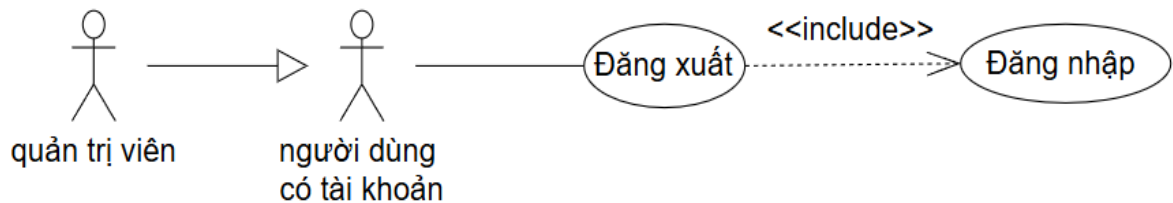
Hình 1.6 UseCase Đăng nhập

Bảng 1.2 UseCase Đăng nhập

Mã yêu cầu	UC_002_Đăng nhập
Tên yêu cầu	Đăng nhập
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Người dùng, quản trị viên đăng nhập tài khoản vào hệ thống để có thể sử dụng các chức năng của website
Tác nhân	Người dùng, Quản trị viên đã có tài khoản
Điều kiện trước	Người dùng, Quản trị viên đã có tài khoản trong hệ thống

Các thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập các thông tin email, mật khẩu 3. Hệ thống kiểm tra email và mật khẩu 4. Nếu kiểm tra đúng, hệ thống trả về token cho người dùng và chuyển hướng đến trang chủ. Nếu sai quay lại bước 1. 5. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Người dùng, Quản trị viên đăng nhập thành công
Ghi chú	

1.2.2.3 Use case: Đăng xuất

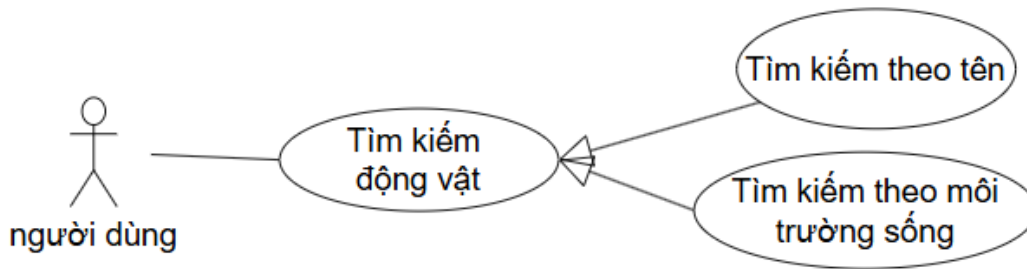


Hình 1.7 UseCase đăng xuất

Bảng 1.3 UseCase đăng xuất

Mã yêu cầu	UC_003_Đăng xuất
Tên yêu cầu	Đăng xuất
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Người dùng, quản trị viên đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống
Tác nhân	Người dùng, Quản trị viên đã đăng nhập tài khoản
Điều kiện trước	Người dùng, Quản trị viên đã đăng nhập tài khoản vào hệ thống
Các thao tác xử lý	1. Người dùng nhấn vào nút đăng xuất 2. Hệ thống xóa thông tin và token của người dùng khỏi trình duyệt 3. Hệ thống cập nhật lại giao diện khi đăng xuất 4. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Đăng xuất thành công
Ghi chú	

1.2.2.4 Use case: Tìm kiếm động vật

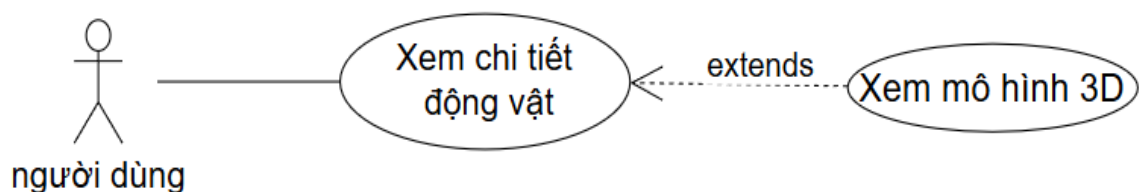


Hình 1.8 UseCase Tìm kiếm động vật

Bảng 1.4 UseCase tìm kiếm động vật

Mã yêu cầu	UC_004_Tìm kiếm động vật
Tên yêu cầu	Tìm kiếm động vật
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Người dùng nhập tên động vật mà mong muốn tìm kiếm để tìm
Tác nhân	Người dùng, Người dùng không có tài khoản
Điều kiện trước	Truy cập vào website
Các thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào website. 2. Chọn đến thanh tìm kiếm. 3. Người dùng nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. 4. Nếu tìm thấy sẽ hiển thị kết quả cần tìm, ngược lại sẽ không hiển thị gì nếu không tìm thấy. 5. Kết thúc sự kiện tìm kiếm.
Kết quả	Người dùng tìm kiếm thành công
Ghi chú	

1.2.2.5 Use case: Xem chi tiết động vật

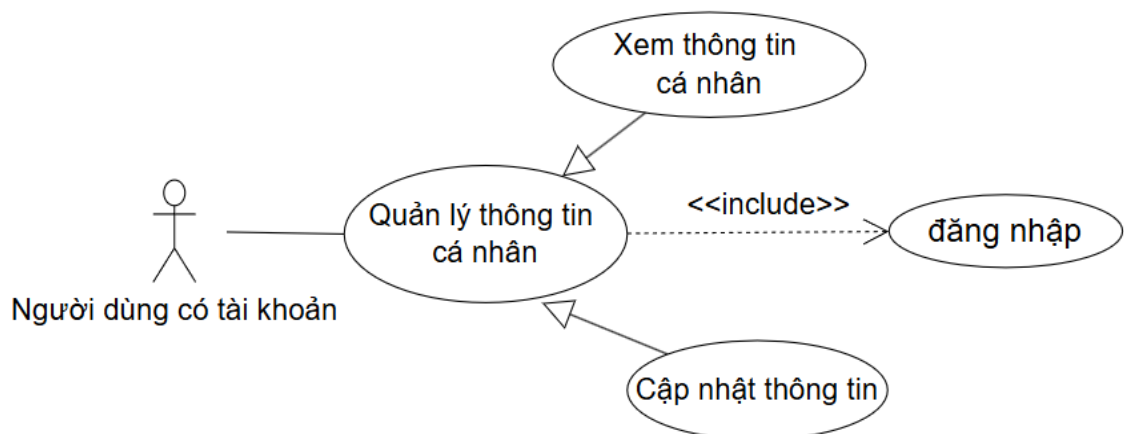


Hình 1.9 UseCase Xem chi tiết động vật

Bảng 1.5 UseCase Xem chi tiết động vật

Mã yêu cầu	UC_005_Xem chi tiết động vật
Tên yêu cầu	Xem chi tiết động vật
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Mô tả	Người dùng chọn động vật mà mong muốn để xem thêm thông tin chi tiết
Tác nhân	Người dùng có tài khoản, Người dùng không có tài khoản
Điều kiện trước	Truy cập vào website
Các thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào website. 2. Chọn động vật cần xem thông tin chi tiết. 3. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết động vật. 4. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Người dùng xem chi tiết động vật thành công

1.2.2.6 Use case: Quản lý thông tin cá nhân



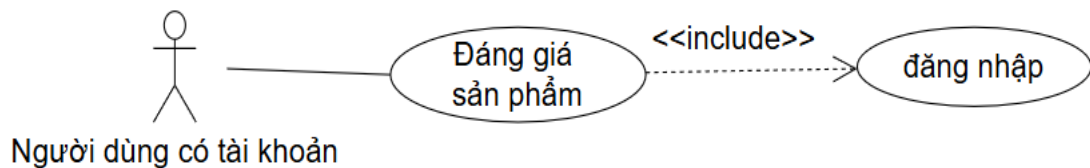
Hình 1.10 UseCase quản lý thông tin cá nhân

Bảng 1.6 UseCase quản lý thông tin cá nhân

Mã yêu cầu	UC_006_ Quản lý thông tin cá nhân
Tên yêu cầu	Quản lý thông tin cá nhân
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Người dùng đã có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để quản lý các thông tin cá nhân của mình
Tác nhân	Người dùng

Điều kiện trước	Người dùng đăng nhập tài khoản vào hệ thống
Các thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào website. 2. Người dùng truy cập vào trang thông tin cá nhân. 3. Xem lại thông tin cá nhân. 4. Người dùng muốn cập nhật thông tin thì điền thông tin mới vào nơi cần chỉnh sửa. Khi có sự thay đổi hệ thống sẽ hiển thị nút cập nhật 5. Nhấn nút “Cập nhật”. 6. Hệ thống thông báo khi thông tin hợp lệ và hiển thị lại thông tin mới. 7. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Người dùng cập nhật thành công

1.2.2.7 Use case: Đánh giá sản phẩm



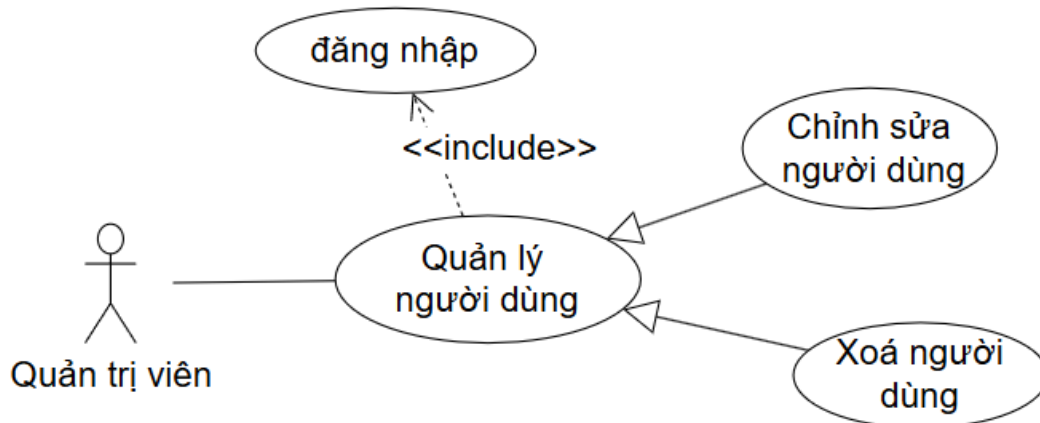
Hình 1.11 UseCase Đánh giá sản phẩm

Bảng 1.7 UseCase Đánh giá sản phẩm

Mã yêu cầu	UC_007_Đánh giá sản phẩm
Tên yêu cầu	Đánh giá sản phẩm
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Người dùng đã có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống và đồng thời phải mua sản phẩm đó mới có thể đánh giá được sản phẩm đó
Tác nhân	Người dùng có tài khoản
Điều kiện trước	Người dùng đăng nhập tài khoản vào hệ thống
Các thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào website. 2. Người dùng truy cập vào sản phẩm mà muốn đánh giá. 3. Người dùng xem danh sách đánh giá sản phẩm. 4. Người dùng nhấp vào nút đánh giá. Hệ thống hiển thị giao diện đánh giá sản phẩm

	5. Thực hiện nhập đánh giá và mức độ. Chọn nút đánh giá 6. Hệ thống kiểm tra và hiển thị lại danh sách đánh giá khi đánh giá hợp lệ. 7. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Người dùng đánh giá thành công

1.2.2.8 Use case: Quản lý người dùng



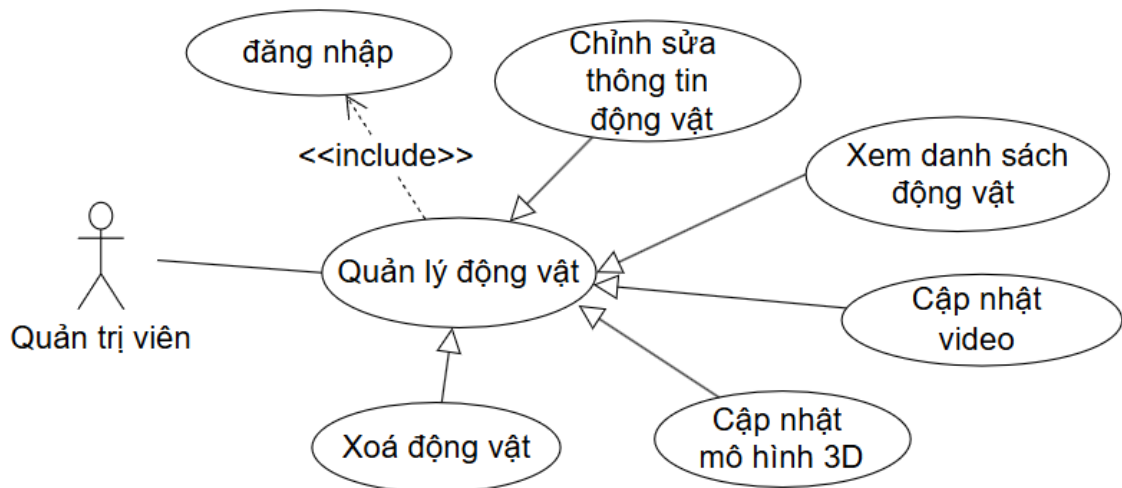
Hình 1.12 UseCase Quản lý người dùng

Bảng 1.8 UseCase Quản lý người dùng

Mã yêu cầu	UC_008_ Quản lý người dùng
Tên yêu cầu	Quản lý người dùng
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên đăng nhập tài khoản và quản lý các tài khoản đã đăng ký trong hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đăng nhập tài khoản Admin vào hệ thống
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào giao diện quản lý người dùng. 2. Tại danh sách người dùng, bên cạnh mỗi tài khoản người dùng. Người dùng chọn icon “Sửa” hoặc “Xóa” để thực hiện chức năng tương ứng. 3. Hệ thống hiển thị giao diện và thông báo tương ứng với thao tác. 4. Kết thúc sự kiện

Kết quả	Quản trị viên quản lý thành công
Ghi chú	

1.2.2.9 Use case: Quản lý Động vật



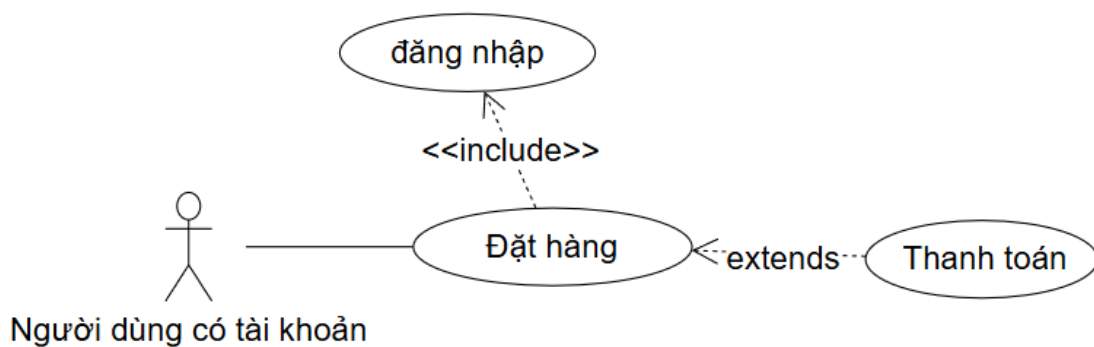
Hình 1.13 UseCase Quản lý động vật

Bảng 1.9 UseCase Quản lý động vật

Mã yêu cầu	UC_009_ Quản lý động vật
Tên yêu cầu	Quản lý động vật
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên đăng nhập tài khoản và quản lý các động vật đã thêm trong hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đăng nhập tài khoản Admin vào hệ thống
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên đăng nhập hệ thống bằng tài khoản admin. 2. Tại thanh sidebar, chọn “Quản lý động vật”. 3. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý động vật. 4. Quản trị viên chọn icon cây viết để chỉnh sửa động vật. 5. Quản trị viên chọn icon thùng rác để xóa động vật . 6. Quản trị viên chọn icon video để cập nhật video động vật.

	7. Quản trị viên chọn chọn icon cuối để cập nhật mô hình 3D. 8. Hệ thống lưu các cập nhật vào hệ thống và gửi thông báo khi thao tác thành công. 9. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Quản trị viên quản lý thành công
Ghi chú	

1.2.2.10 Use case: Đặt hàng



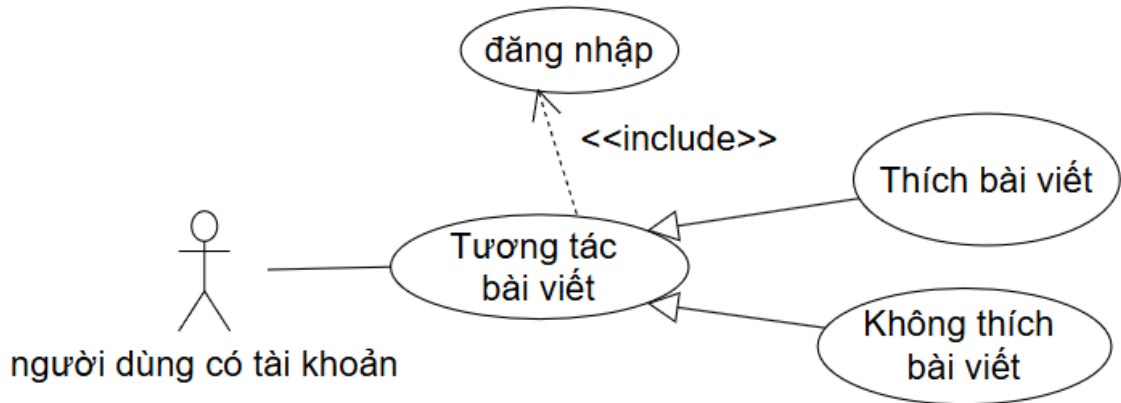
Hình 1.14 UseCase Đặt hàng

Bảng 1.10 UseCase Đặt hàng

Mã yêu cầu	UC_010_ Đặt hàng
Tên yêu cầu	Đặt hàng
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Người dùng đăng nhập tài khoản vào hệ thống và chọn sản phẩm mình mong muốn để đặt
Tác nhân	Người dùng có tài khoản.
Điều kiện trước	Người dùng đăng nhập tài khoản vào hệ thống
Các thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào trang web. 2. Người dùng chọn sản phẩm, chọn thêm vào giỏ hàng. 3. Điền thông tin đầy đủ để đặt sản phẩm. 4. Chọn sản phẩm muốn đặt nút “Đặt hàng”. Hệ thống chuyển sang trang đặt hàng. 5. Người dùng chọn mã giảm giá ,hình thức thanh toán và nhấn nút đặt hàng.

	6. Kết thúc sự kiện đặt hàng.
Kết quả	Người dùng đặt hàng thành công
Ghi chú	

1.2.2.11 Use case: Tương tác bài viết

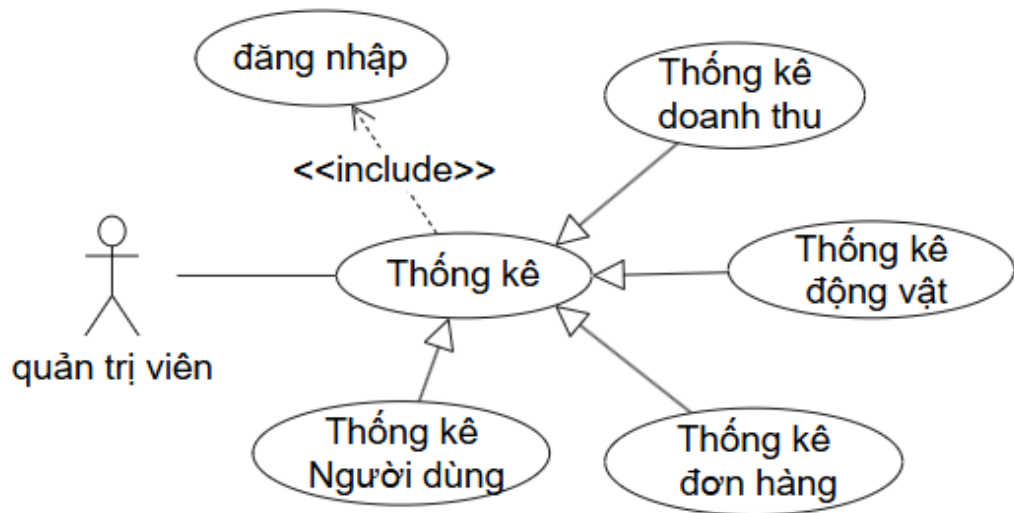


Hình 1.15 UseCase Tương tác bài viết

Bảng 1.11 UseCase Tương tác bài viết

Mã yêu cầu	UC_011_Tương tác bài viết
Tên yêu cầu	Tương tác bài viết
Mức độ ưu tiên	Thấp
Mô tả	Người dùng có tài khoản bày tỏ cảm xúc thích và không thích về bài viết
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Người dùng đăng nhập vào hệ thống trước và truy cập bài viết
Các thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập bài viết 2. Người dùng chọn biểu tượng Like nếu thích bài viết và chọn DisLike nếu không thích bài viết 3. Hệ thống hiển thị lại số lượng tương tác. 4. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Quản trị viên tạo động vật thành công
Ghi chú	

1.2.2.12 Use case: Thống kê

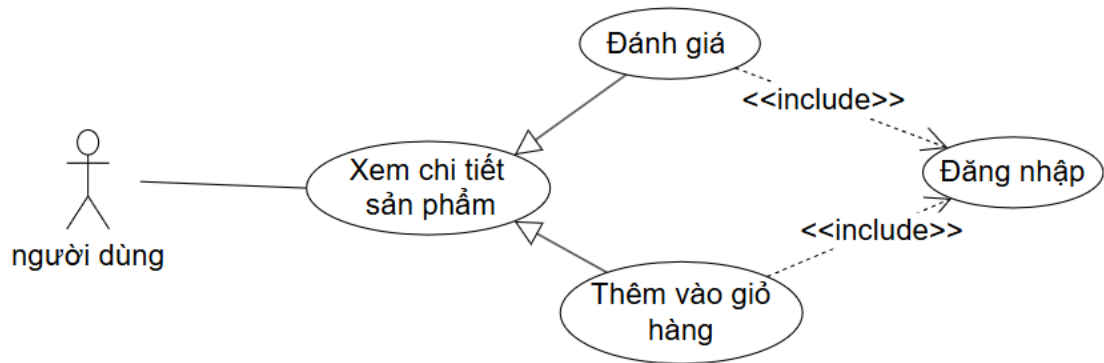


Hình 1.16 UseCase Thống kê

Bảng 1.12 UseCase Thống kê

Mã yêu cầu	UC_012_Thống kê
Tên yêu cầu	Thống kê
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên đăng nhập tài khoản vào hệ thống và chọn chức năng thống kê các thông tin
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đăng nhập tài khoản Admin vào hệ thống
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn “Thống kê” ở thanh sidebar. 3. Hiển thị thông tin thống kê. 4. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Bảng thống kê hiển thị thành công
Ghi chú	

1.2.2.13 Use case: Xem chi tiết sản phẩm

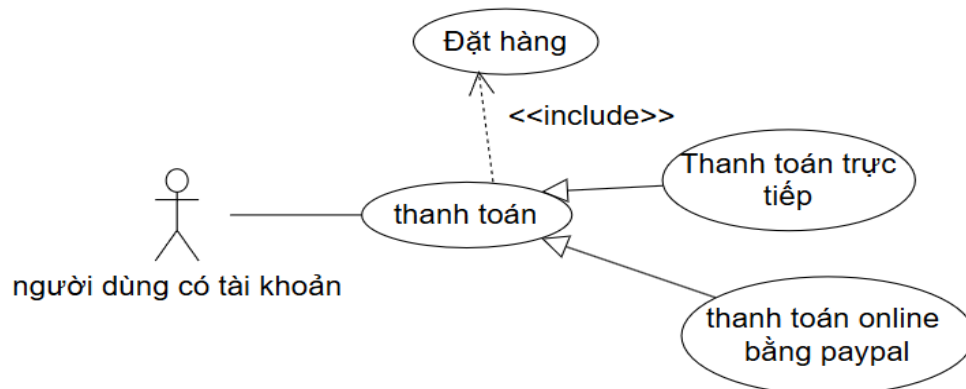


Hình 1.17 UseCase Xem chi tiết sản phẩm

Bảng 1.13 UseCase Xem chi tiết sản phẩm

Mã yêu cầu	UC_013_ Xem chi tiết sản phẩm
Tên yêu cầu	Xem chi tiết sản phẩm
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Người dùng, người dùng không có tài khoản có thể xem chi tiết sản phẩm
Tác nhân	Người dùng, người dùng không có tài khoản
Điều kiện trước	Truy cập vào website
Các thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập website 2. Chọn sản phẩm muốn xem 3. Hiển thị thông tin sản phẩm 4. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Xem tin tức thành công

1.2.2.14 Use case: Thanh toán

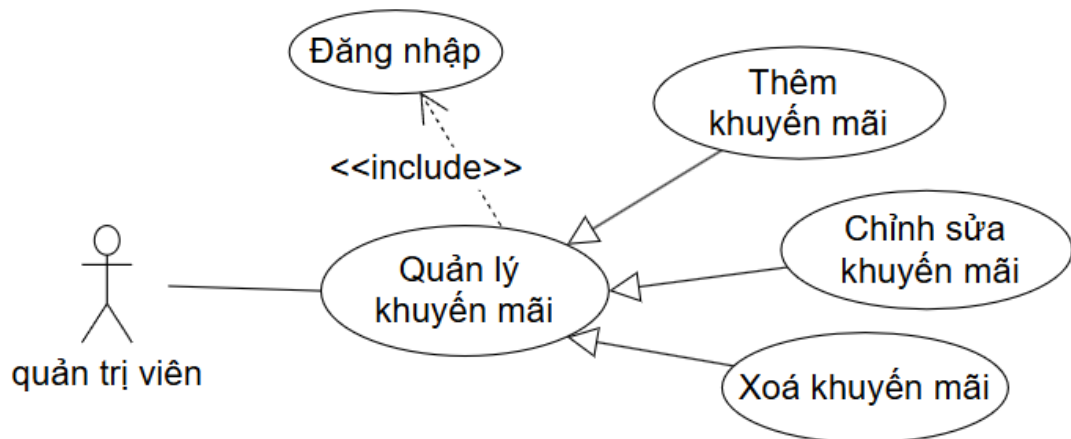


Hình 1.18 UseCase Thanh toán

Bảng 1.14 UseCase Thanh toán

Mã yêu cầu	UC_014_Thanh Toán
Tên yêu cầu	Thanh toán
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Người dùng đã đặt sản phẩm chọn chức năng thanh toán thông qua Paypal hoặc trực tiếp
Tác nhân	Người dùng có tài khoản
Điều kiện trước	Người dùng đăng nhập vào hệ thống và đang trong đặt hàng mới có thể thực hiện chức năng thanh toán
Các thao tác xử lý	1. Chọn vào hình thức thanh toán của đặt hàng 2. Chọn vào hình thức thanh toán. Chọn thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán online 3. Hệ thống chuyển sang giao diện thanh toán Paypal hoặc thanh toán trực tiếp tùy theo lựa chọn 4. Thực hiện chức năng thanh toán. 5. Hệ thống hiển thị thông báo thành công khi hợp lệ 6. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Người dùng thanh toán thành công

1.2.2.15 Use case: Quản lý khuyến mãi



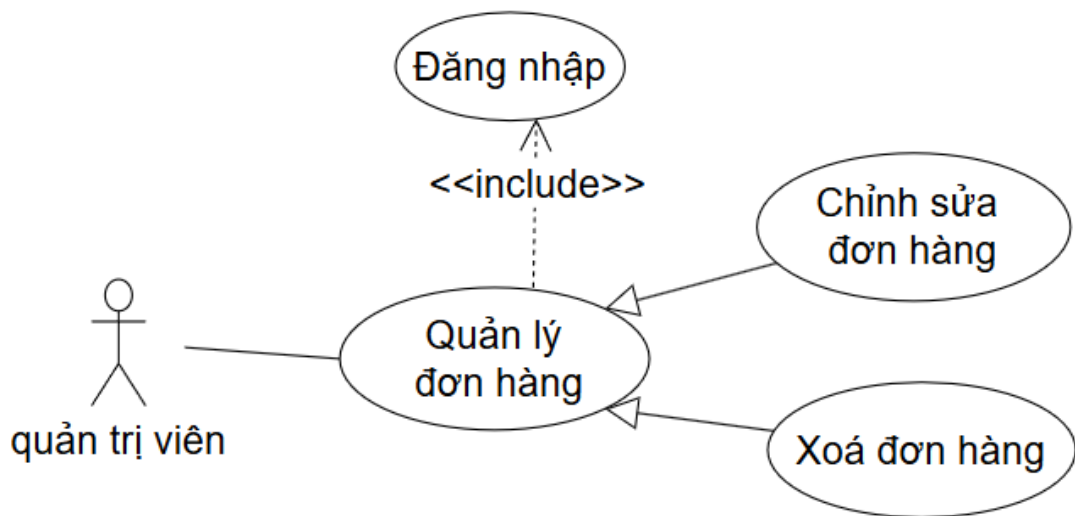
Hình 1.19 UseCase Quản lý khuyến mãi

Bảng 1.15 UseCase Quản lý khuyến mãi

Mã yêu cầu	UC_015_ Quản lý khuyến mãi
Tên yêu cầu	Quản lý khuyến mãi
Mức độ ưu tiên	Cao

Mô tả	Quản trị viên thực hiện chức năng quản lý khuyến mãi trên hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên đăng nhập hệ thống bằng tài khoản admin. 2. Tại thanh sidebar, chọn “Khuyến mãi”. 3. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý khuyến mãi. 4. Quản trị viên chọn “tạo khuyến mãi” phía trên danh sách khuyến mãi để thêm khuyến mãi. 5. Quản trị viên chọn icon thùng rác để xóa khuyến mãi. 6. Quản trị viên chọn icon cây viết để chỉnh sửa khuyến mãi. 7. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Quản lý khuyến mãi thành công

1.2.2.16 Use case: Quản lý đơn hàng



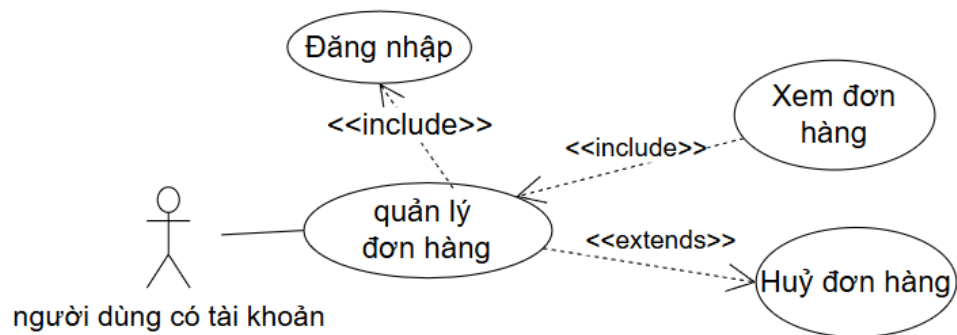
Hình 1.20 UseCase Quản lý đơn hàng

Bảng 1.16 UseCase Quản lý đơn hàng

Mã yêu cầu	UC_016_Quản lý đơn hàng
Tên yêu cầu	Quản lý đơn hàng
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên thực hiện chức năng quản lý đơn hàng
Tác nhân	Quản trị viên

Điều kiện trước	Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống
Các thao tác xử lý	1. Admin truy cập vào hệ thống 2. Chọn chức năng quản lý đơn hàng ở sidebar bên trái 3. Chọn icon cây viết để chỉnh sửa đơn hàng. 4. Chọn icon thùng rác để xoá đơn hàng. 5. Kết thúc sự kiện.
Kết quả	Quản lý đơn hàng thành công

1.2.2.17 Use case: Quản lý đơn hàng(người dùng)



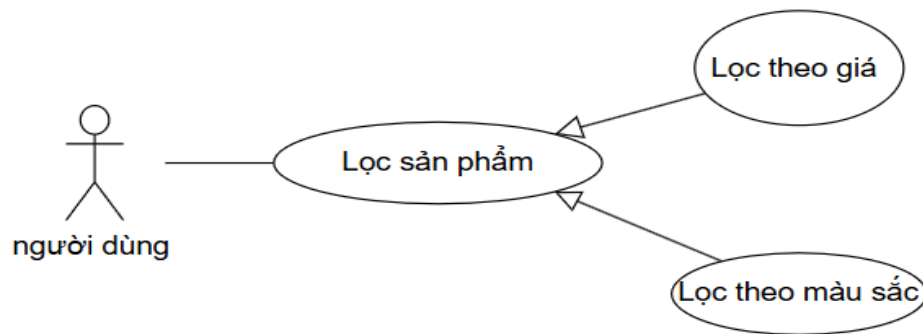
Hình 1.21 UseCase Quản lý đơn hàng(người dùng)

Bảng 1.17 UseCase Quản lý đơn hàng(người dùng)

Mã yêu cầu	UC_018_ Quản lý đơn hàng(người dùng)
Tên yêu cầu	Quản lý đơn hàng(người dùng)
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Người dùng có thể xem lại lịch sử mua hàng hoặc huỷ đơn hàng trước đó
Tác nhân	Người dùng có tài khoản
Điều kiện trước	Người dùng đăng nhập vào hệ thống.
Các thao tác xử lý	1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Chọn mục thông tin tài khoản 3. Chọn lịch sử mua hàng. Hệ thống hiển thị các đơn hàng mà người dùng đã đặt. 4. Nhấn vào nút hủy nếu đơn hàng chưa được duyệt và người dùng không muốn nhận đơn hàng đó. 5. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo và cập nhật lại đơn hàng 6. Kết thúc sự kiện

Kết quả	Người dùng xem lịch sử đơn hàng thành công
----------------	--

1.2.2.18 Use case: Lọc sản phẩm



Hình 1.22 UseCase Lọc sản phẩm

Bảng 1.18 UseCase Lọc sản phẩm

Mã yêu cầu	UC_019_ Lọc sản phẩm
Tên yêu cầu	Lọc sản phẩm
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Người dùng chọn chức năng lọc sản phẩm theo mức giá hoặc theo màu sắc
Tác nhân	Người dùng có tài khoản, người dùng không có tài khoản
Điều kiện trước	Truy cập vào hệ thống
Các thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào website. 2. Tại trang danh sách sản phẩm. Người dùng chọn lọc theo giá sẽ nhập giá vào. Lọc theo màu sắc sẽ tích vào các ô màu sắc. 3. Hệ thống trả về danh sách có kết quả tương ứng với giá trị lọc. Nếu không có sẽ không hiển thị sản phẩm 4. Kết thúc sự kiện
Kết quả	Lọc thành công

1.3 Các yêu cầu phi chức năng

1.3.1 Yêu cầu thực thi

- Máy tính có kết nối internet và cấu hình đủ để cài đặt được các phần mềm hỗ trợ để chạy trang web .
- Người dùng thực thi các thao tác trên website thì hệ thống phải thông báo và hiển thị đúng các dữ liệu mà người dùng yêu cầu.

- Khả năng hiển thị các dữ liệu dễ nhìn dễ thao tác.
- Hệ thống cần có khả năng mở rộng để xử lý sự tăng trưởng về số lượng người dùng và dữ liệu.

1.3.2 Yêu cầu hiệu suất

- Thời gian phản hồi: Thời gian tải trang và thời gian phản hồi của hệ thống phải nhanh, đặc biệt trong việc tìm kiếm và đặt sản phẩm.
- Xử lý giao dịch: Hệ thống cần xử lý giao dịch một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác để đảm bảo sự hài lòng của người dùng.

1.3.3 Yêu cầu giao diện

- Thân thiện với người dùng: Giao diện trực quan, dễ sử dụng, cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà.

1.3.4 Yêu cầu về an toàn

- An toàn dữ liệu: Đảm bảo rằng dữ liệu người dùng không bị mất mát hoặc hư hại do sự cố hệ thống.
- Phòng chống sự cố: Có các biện pháp phòng ngừa và khắc phục nhanh chóng trong trường hợp sự cố.

1.3.5 Yêu cầu bảo mật

- Bảo mật thông tin: Mã hóa dữ liệu nhạy cảm như thông tin thanh toán và thông tin cá nhân của người dùng.
- Xác thực và phân quyền: Đảm bảo chỉ có người dùng được phép mới có quyền truy cập vào thông tin và chức năng nhất định.
- Chống tấn công mạng: Bảo vệ hệ thống khỏi các loại tấn công như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), và DDoS.

1.4 Yêu cầu giao tiếp bên ngoài

1.4.1 Giao tiếp phần cứng

- Các thiết bị hỗ trợ khác: modem wi-fi.
- Phần cứng đảm bảo không lỗi.
- Không giới hạn số lần truy cập.

1.4.2 Giao tiếp phần mềm

- Trình duyệt web: chạy được trên các trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome, Microsoft Edge,...
- Hệ điều hành: Window 7 trở lên.

1.4.3 Giao tiếp truyền thông

- Trang web sử dụng các giao thức truyền HTTP, sử dụng giao thức GET, POST để gửi dữ liệu, các thông báo và các Form đến người dùng, sử dụng giao thức PUT, DELETE để cập nhật dữ liệu và xóa dữ liệu

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 ThreeJS

2.1.1 Tổng quan về ThreeJS

Three.js là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được thiết kế để hỗ trợ việc khởi tạo và hiển thị đồ họa 3D trực tiếp trên trình duyệt web. Được xây dựng dựa trên WebGL (Web Graphics Library) – một API đồ họa cấp thấp, Three.js cung cấp một lớp trừu tượng mạnh mẽ, giúp các lập trình viên giảm bớt sự phức tạp trong việc phát triển các ứng dụng đồ họa 3D. Thay vì phải thao tác với các shader hoặc quản lý tài nguyên đồ họa một cách thủ công, Three.js cung cấp các công cụ và giao diện lập trình trực quan, thân thiện hơn.

Three.js nổi bật nhờ khả năng tích hợp dễ dàng với các công nghệ web hiện đại, cho phép người dùng xây dựng các mô hình 3D, hiệu ứng hoạt họa, và môi trường tương tác một cách linh hoạt. Sự phát triển của Three.js đồng hành với xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của WebGL và nhu cầu cao về đồ họa 3D trong các lĩnh vực như thực quan hóa dữ liệu, thiết kế sản phẩm, trò chơi điện tử, thực tế ảo (VR), và thực tế tăng cường (AR).

Một trong những điểm mạnh của Three.js là khả năng tương thích đa nền tảng. Với một trình duyệt web hiện đại, người dùng có thể trải nghiệm đồ họa 3D mà không cần cài đặt thêm plugin hay phần mềm hỗ trợ. Điều này không chỉ giảm bớt rào cản kỹ thuật mà còn mang đến sự tiện lợi và tính ứng dụng cao trong các dự án từ nhỏ đến lớn.

2.1.2 Một số thành phần quan trọng của mô hình 3D trong ThreeJS

Geometry: còn được gọi là hình học, là thành phần cơ bản dùng để định nghĩa hình dạng của các đối tượng 3D trong không gian. Nó bao gồm các điểm đỉnh (vertices), cạnh (edges), và mặt (faces). Các hình học trong ThreeJS xác định cấu trúc vật lý của một mô hình 3D mà có thể được hiển thị trong cảnh. Một số hình học cơ bản: Hình hộp (BoxGeometry), Hình cầu (SphereGeometry), Mặt phẳng (PlaneGeometry), ...

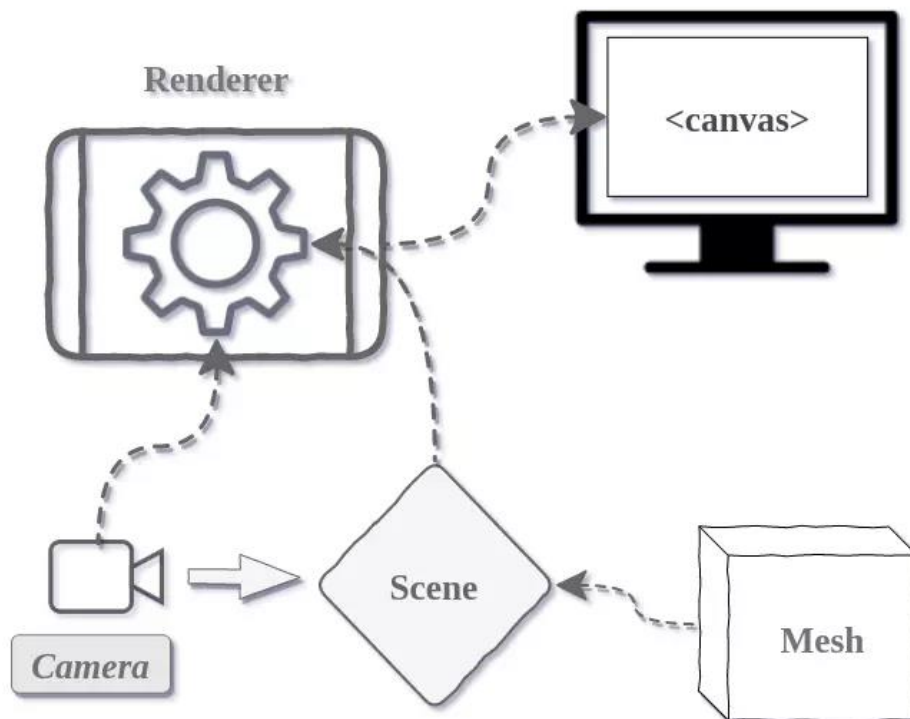
Material: còn được gọi là vật liệu, là thành phần xác định cách mà ánh sáng tương tác với bề mặt của một đối tượng 3D. Nó quyết định màu sắc, độ bóng, độ mờ và các thuộc tính khác của bề mặt đối tượng. Vật liệu không chỉ tạo nên thẩm mỹ cho đối tượng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hiệu ứng thị giác, làm nổi bật không gian và tăng độ chân thực cho các cảnh 3D.

Light: Ánh sáng là yếu tố quan trọng trong đồ họa 3D, giúp làm nổi bật các đối tượng và tạo ra hiệu ứng thị giác thực tế. Nó quyết định cách mà các vật thể được chiếu sáng, từ đó ảnh hưởng đến cách chúng được nhìn thấy bởi người dùng.

Animation: Hoạt ảnh là quá trình làm cho các đối tượng trong không gian 3D chuyển động hoặc thay đổi trạng thái theo thời gian. Nó có thể bao gồm các chuyển động cơ bản như quay, di chuyển, hoặc các hiệu ứng phức tạp hơn như biến hình. Nhờ có hoạt ảnh mà mô hình 3D có thể trở nên sinh động hơn tạo cảm giác chân thực và hấp dẫn.

Texture: Kết cấu là một hình ảnh hoặc mô hình được áp dụng lên bề mặt của đối tượng 3D để tạo thêm chi tiết. Nó có thể là hình ảnh màu sắc, bản đồ nổi, hoặc bất kỳ dạng dữ liệu nào giúp tăng tính chân thực cho bề mặt. Kết cấu là yếu tố quan trọng giúp tăng tính chân thực của cảnh 3D. Thay vì sử dụng màu sắc đơn giản, kết cấu cho phép mô phỏng các bề mặt phức tạp như gỗ, đá, kim loại, hoặc da.

2.1.3 Nguyên lý hoạt động của ThreeJS



Hình 2.1 Nguyên lý hoạt động ThreeJS

Nguyên lý hoạt động:

- **Tạo Scene (Cảnh):** Scene là không gian ảo nơi tất cả các đối tượng 3D, ánh sáng và các thành phần khác được đặt. Đây là nơi tập hợp các thành phần để tạo ra một cảnh hoàn chỉnh. Trong sơ đồ, Scene đóng vai trò trung tâm, là nguồn gốc của các đối tượng được hiển thị.
- **Thêm Mesh (Đối tượng 3D):** Mesh là các đối tượng trong Scene, được tạo ra từ sự kết hợp giữa hình học (geometry) và vật liệu (material). Mesh đại diện cho những vật thể thực tế mà bạn muốn hiển thị trong không gian 3D. Mesh được thêm trực tiếp vào Scene để trở thành một phần của nó.

- **Định nghĩa Camera (Máy quay):** Camera đóng vai trò quan sát Scene, xác định góc nhìn và phần không gian sẽ được hiển thị. Camera được đặt trong Scene và lấy dữ liệu từ các thành phần bên trong để quyết định cách hiển thị các đối tượng.
- **Renderer (Bộ kết xuất):** Renderer là thành phần chịu trách nhiệm chuyển đổi các đối tượng từ Scene và Camera thành hình ảnh 2D hiển thị trên màn hình. Renderer nhận dữ liệu từ Scene (bao gồm Mesh và ánh sáng) cũng như góc nhìn từ Camera, sau đó xử lý và gửi kết quả đến thẻ <canvas> của trình duyệt.
- **Canvas (Đầu ra hiển thị):** Sau khi Renderer xử lý xong, hình ảnh cuối cùng sẽ được hiển thị trên thẻ <canvas> trong giao diện trình duyệt. Canvas là nơi tất cả các thành phần được hiển thị cho người dùng cuối.

2.1.4 Lý do chọn ThreeJS để hiển thị mô hình 3D

Ngoài ThreeJS ra thì còn có một số thư viện khác như babylon.js, PlayCanvas, hay PixiJS nhưng việc lựa chọn ThreeJS để thực hiện là do chúng có một số ưu điểm như sau:

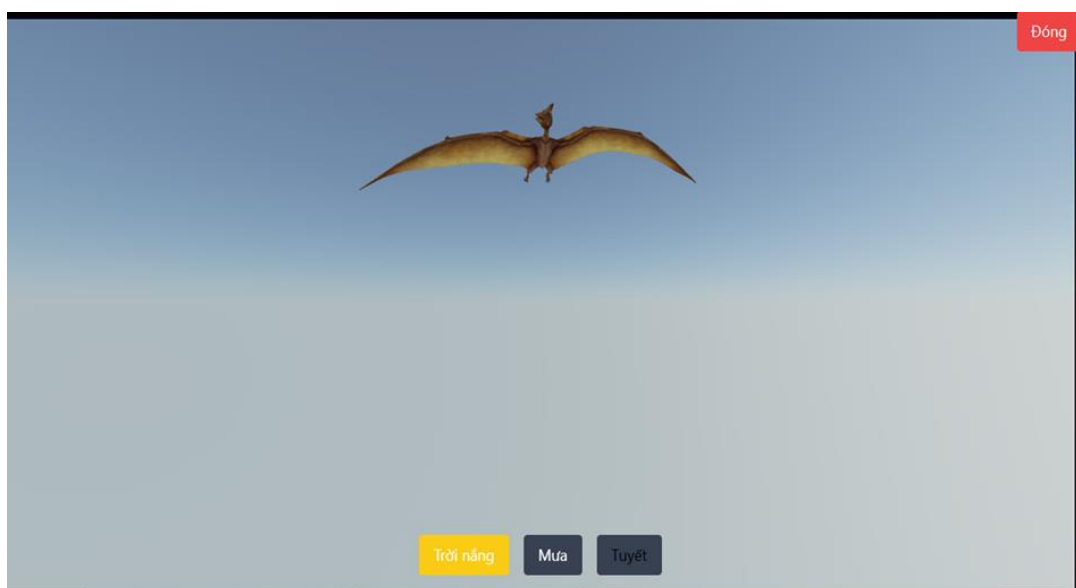
- **Nhiều tiện ích:** Three.js cung cấp một bộ tính năng toàn diện và mạnh mẽ cho đồ họa 3D, bao gồm :
 - + **Rendering Engine:** Hỗ trợ WebGL, WebGPU, và các renderer fallback, giúp khả năng tương thích cao.
 - + **Scene Graph:** Quản lý và tổ chức các đối tượng 3D trong không gian một cách hiệu quả.
 - + **Hiệu ứng nâng cao:** Bao gồm ánh sáng thực tế, đổ bóng, phản chiếu, khúc xạ.
 - + **Hỗ trợ các định dạng tệp 3D:** Hỗ trợ tốt với các tệp mô hình phổ biến như glTF, FBX, OBJ, STL.
 - + **Tích hợp âm thanh và tương tác:** Cho phép thêm âm thanh và tạo tương tác với người dùng một cách dễ dàng.
- **Cộng đồng hỗ trợ lớn:** Three.js là một trong những thư viện 3D phổ biến nhất, với cộng đồng hỗ trợ rộng lớn. Điều này giúp dễ dàng tìm tài liệu, hướng dẫn, ví dụ, và nhận hỗ trợ từ các nhà phát triển khác.
- **Tối ưu hóa hiệu năng:** Three.js tối ưu hóa tốt cho hiệu suất trên trình duyệt, từ việc quản lý bộ nhớ, render đến khả năng chạy trên thiết bị di động. Nếu không hỗ trợ WebGL, Three.js có thể cung cấp fallback đơn giản cho các trình duyệt cũ.
- **Thân thiện với JavaScript:** Three.js được viết bằng JavaScript thuần túy, giúp tích hợp dễ dàng với các ứng dụng web.

2.1.5 Áp dụng ThreeJS vào đề tài

Trong đề tài này, **Three.js** được sử dụng làm thư viện chính để hiển thị và quản lý các đối tượng 3D trên giao diện web. Các mô hình 3D được lưu trữ trên

Cloudinary dưới dạng đường dẫn URL và được tải về thông qua useGLTF, một hook phổ biến trong thư viện hỗ trợ tích hợp với Three.js.

- **Lưu trữ mô hình trên Cloudinary:** Các mô hình 3D được lưu dưới định dạng glTF hoặc GLB, đảm bảo dung lượng nhỏ gọn và khả năng tương thích cao. Cloudinary cung cấp URL trực tiếp cho mỗi tệp, giúp dễ dàng quản lý và truy cập mô hình từ bất kỳ nơi đâu.
- **Tải mô hình bằng hàm useGLTF:** Thư viện ThreeJS cung cấp hook useGLTF để tải và quản lý mô hình 3D. URL từ Cloudinary được truyền vào useGLTF, giúp tải mô hình và các hiệu ứng đi kèm
- **Chuẩn hoá lại model khi được tải về qua useGLTF:** Tại đây sẽ lấy ra các thuộc tính là scene và animation của file đã được tải về. Sau đó ta dùng hàm UseAnimation để kiểm tra xem file model vừa tải về có hoạt động không thông qua biến action. Kiểm tra action, nếu action có thì sẽ cho nó chạy với với hàm play() ngược lại nếu không có thì sẽ chỉ trả về model 3D. Tất cả được xử lý trong một component là Model
- **Hiển thị mô hình và hiệu ứng:**
 - + Đầu tiên sẽ khởi tạo canvas và truyền cho nó tham số camera là vị trí góc nhìn người dùng nhìn vào model.
 - + Kế đến bên trong sẽ khởi tạo các thuộc tính cần thiết như ánh sáng và môi trường, Thêm component OrbitControls, component này sẽ giúp việc thao tác chuột như lên xuống kéo trái kéo phải sẽ thay đổi góc nhìn camera tạo cảm giác chân thực hơn.
 - + Ta thêm vào đó là các nút để thay đổi thời tiết. Tùy vào trạng thái mà sẽ thay đổi các thời tiết tương ứng như: Mưa, Tuyết, Nắng.
 - + Kế đến ta dùng component suspense và truyền fallback vào rồi mới gọi Model. Việc này giúp cho việc React sẽ không hiển thị gì khi mô hình được tải xong, chúng sẽ tránh được tình lỗi khi hiển thị mô hình 3D.



Hình 2.2 Kết quả khi áp dụng ThreeJS thành công

2.2 Cơ chế đồng bộ Mutex

2.2.1 Tổng quan về cơ chế đồng bộ Mutex

Mutex là viết tắt của từ Mutual Exclusion là một cơ chế đồng bộ trong lập trình, được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ một luồng hoặc tiến trình có thể truy cập vào tài nguyên dùng chung như vùng nhớ, bộ nhớ, cơ sở dữ liệu tại một thời điểm. Cơ chế này giúp tránh các vấn đề xung đột dữ liệu khi có nhiều luồng cùng thực thi trong môi trường đa luồng.

Trong môi trường lập trình, nơi nhiều luồng hoặc tiến trình có thể đồng thời thực thi và tương tác với cùng một tài nguyên, Mutex đóng vai trò quan trọng trong việc:

- **Ngăn ngừa điều kiện đua (Race Condition):** Khi nhiều luồng truy cập và thay đổi tài nguyên dùng chung cùng lúc mà không có cơ chế kiểm soát, có thể xảy ra điều kiện đua, dẫn đến trạng thái dữ liệu không xác định hoặc lỗi logic. Mutex giúp đảm bảo rằng mỗi luồng phải đợi đến lượt mình trước khi truy cập tài nguyên, loại bỏ khả năng xảy ra xung đột.
- **Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu:** Trong trường hợp các luồng cần đọc hoặc ghi dữ liệu từ một vùng bộ nhớ, Mutex bảo vệ dữ liệu khỏi bị thay đổi không mong muốn bởi các luồng khác, duy trì sự nhất quán.
- **Đồng bộ hóa hoạt động của các luồng hoặc tiến trình:** Mutex tạo ra một "điểm điều phối" để các luồng thực thi theo trình tự hợp lý, tránh xung đột và tăng độ tin cậy của hệ thống.
- **Hỗ trợ các hệ thống đa luồng hiệu quả:** Bằng cách kiểm soát truy cập tài nguyên, Mutex giúp lập trình viên tận dụng tối đa sức mạnh của hệ thống đa luồng mà không làm ảnh hưởng đến sự ổn định và hiệu năng của ứng dụng.

2.2.2 Nguyên lý hoạt động của Mutex

Mutex hoạt động dựa trên nguyên lý **exclusion** (loại trừ), tức là chỉ cho phép một luồng duy nhất truy cập tài nguyên tại bất kỳ thời điểm nào. Khi một luồng muốn truy cập tài nguyên mà mutex bảo vệ, nó sẽ "khóa" mutex đó. Nếu một luồng khác muốn truy cập tài nguyên này, nó phải đợi cho đến khi mutex được giải phóng (unlock) bởi luồng trước đó.

Một mutex có hai trạng thái chính:

- + **Locked (đã khóa):** Mutex đang bị một luồng chiếm giữ và không cho phép bất kỳ luồng nào khác truy cập vào tài nguyên bảo vệ bởi mutex đó.
- + **Unlocked (chưa khóa):** Mutex có thể được chiếm giữ bởi một luồng khác, nghĩa là tài nguyên bảo vệ bởi mutex này có thể được sử dụng.

Quy trình hoạt động của Mutex:

- + **Khóa Mutex (Lock):** Một luồng gửi yêu cầu "khóa" mutex trước khi truy cập tài nguyên chia sẻ. Nếu mutex đang ở trạng thái mở khóa, luồng sẽ chiếm giữ mutex và tiếp tục công việc của mình. Nếu mutex đã bị khóa bởi một luồng khác, luồng hiện tại sẽ bị chặn và phải chờ đến khi mutex được mở khóa.

- + **Sử dụng tài nguyên:** Luồng thực hiện các thao tác cần thiết trên tài nguyên chia sẻ mà không bị can thiệp bởi các luồng khác.
- + **Mở khóa Mutex (Unlock):** Sau khi hoàn tất công việc với tài nguyên, luồng sẽ mở khóa mutex để tài nguyên trở nên khả dụng cho các luồng khác.

2.2.3 Lý do chọn Mutex để xử lý đồng bộ

Ngoài Mutex ra thì còn có một số các cơ chế khác cũng có thể xử lý các tác vụ đồng bộ như Semaphore, Monitor nhưng việc lựa chọn Mutex để thực hiện là do chúng có một số ưu điểm như sau:

- **Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu:** Bảo vệ tài nguyên khỏi các thay đổi không kiểm soát từ nhiều luồng đồng thời.
- **Dễ triển khai và hiệu quả:** Mutex là một cơ chế đơn giản nhưng mạnh mẽ, dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng đa luồng.
- **Ngăn chặn lỗi hệ thống:** Tránh các vấn đề như xung đột dữ liệu, điều kiện đua, hoặc trạng thái không nhất quán trong hệ thống.

Tuy nhiên ưu điểm là vậy nhưng mutex cũng có một số hạn chế nếu như không sử dụng chính xác. Đề tài này chỉ xử lý đồng bộ cho việc mua đơn hàng nên các nhược điểm này có thể chấp nhận được vì các đơn hàng là 1 luồng riêng biệt nên chúng không tương tác với nhau:

- **Deadlock :** Deadlock xảy ra khi hai hoặc nhiều luồng chờ nhau mở khóa tài nguyên mà không bao giờ giải phóng mutex, dẫn đến tình trạng đình trệ.
- **Starvation (Chết đói):** Một số luồng có thể không bao giờ truy cập được tài nguyên do mutex liên tục bị chiếm giữ bởi các luồng khác.
- **Hiệu năng giảm:** Mutex làm giảm tính song song của ứng dụng, đặc biệt là khi nhiều luồng phải chờ đợi lâu để truy cập tài nguyên.

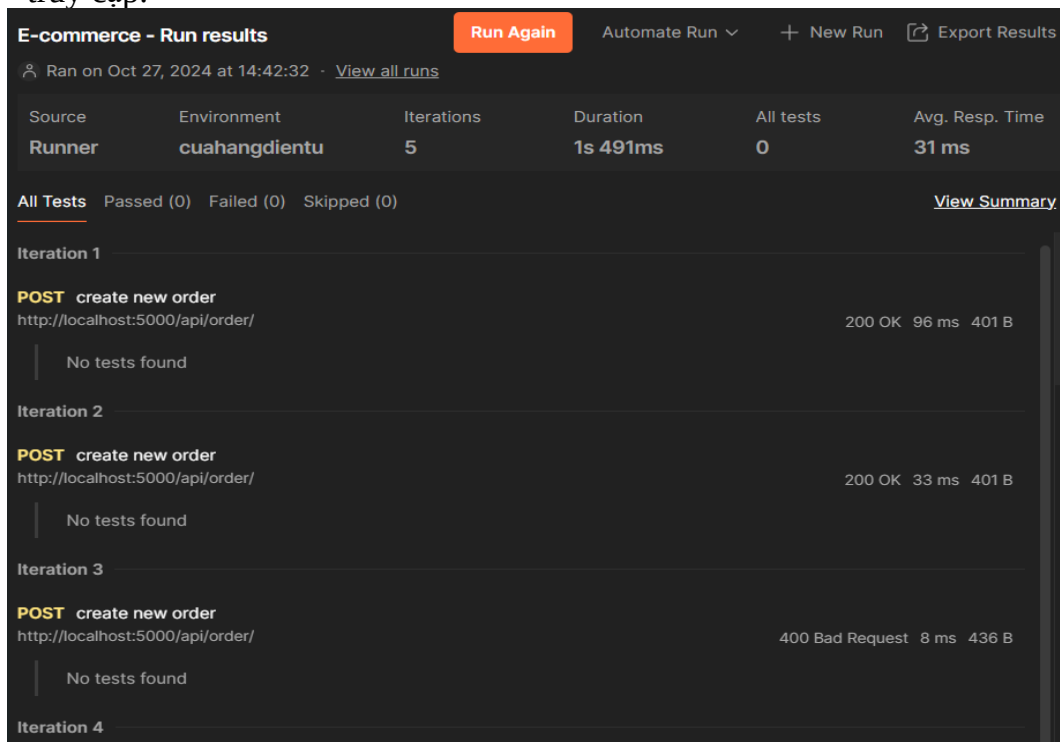
2.2.4 Áp dụng cơ chế đồng bộ Mutex vào đề tài

Trong hệ thống đặt hàng trực tuyến, nhiều người dùng có thể truy cập và thực hiện thao tác đặt hàng đồng thời. Các tài nguyên dùng chung, như thông tin về hàng tồn kho hoặc trạng thái đơn hàng, cần được đồng bộ hóa để tránh các vấn đề như đặt sản phẩm cùng lúc khi sản phẩm chỉ còn số lượng cho một đơn hàng, cập nhật sai số lượng tồn kho, hoặc ghi đè dữ liệu. Cơ chế đồng bộ Mutex được áp dụng trong trường hợp này để đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu khi xử lý đồng thời các yêu cầu đặt hàng.

Mô tả cách ứng dụng mutex vào việc tạo đơn hàng:

- **Tạo khoá và tiến hành giữ khoá:** Khởi tạo một biến toàn cục bằng cách sử dụng câu lệnh “**new Mutex()**” để khởi tạo khoá. Kể từ khi bắt đầu vào hàm xử lý tạo đơn hàng thì tạo một biến dùng hàm **acquire()** để tiến hành giữ khoá kể đến khi luồng xử lý đơn hàng hoàn tất.

- **Xử lý luồng dữ liệu đặt hàng bên trong try/catch/finally:** Tại đây xử dụng try/catch/finally để bọc luồng xử lý. Bên trong try sẽ kiểm tra các dữ liệu về đơn hàng như: số lượng sản phẩm, mã giảm giá, biên thể. Nếu dữ liệu thỏa mãn sẽ tiến hành tạo đơn hàng và thông báo thành công. Nếu dữ liệu không thỏa mãn điều kiện đặt hàng như: sản phẩm không đủ số lượng thì nó sẽ nhảy thông báo lỗi về vấn đề không đặt được. Nếu như có lỗi ngoài ý muốn như: mất mạng thì catch sẽ thông báo đến người dùng lỗi ngoài ý muốn khi tạo đơn hàng bị lỗi.
- **Giải phóng khoá khi luồng xử lý đơn hàng xong:** như đề cập phía trên sử dụng try/catch/finally thì finally sẽ giữ vai trò chứa luồng xử lý giải phóng khoá. Tại đây nếu như try hoặc catch hoàn thành xong cũng đều chạy xuống finally để tiến hành giải phóng khoá. Nếu không giải phóng khoá thì các đơn hàng sau sẽ không tạo được vì đơn hàng trước đã khoá luồng và không cho truy cập.

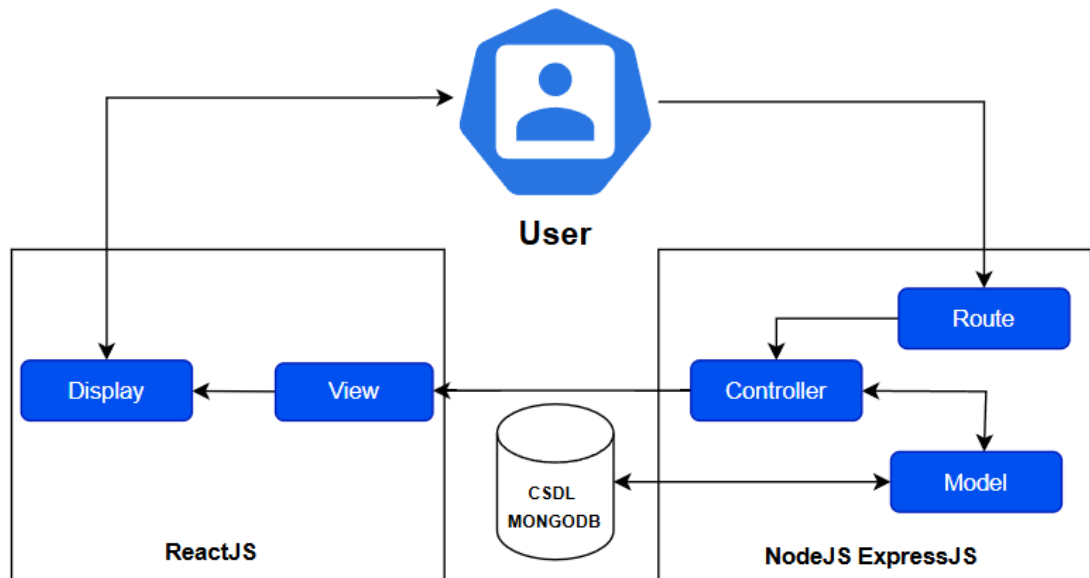


Hình 2.3 Kết quả khi áp dụng mutex vào tạo đơn hàng

Như kết quả phía trên được kiểm thử trên postman bằng cách gọi 3 lần api tạo đơn hàng. Tại đây giả định 3 tài khoản cùng mua hàng cùng lúc và số lượng sản phẩm chỉ còn 2 thì chỉ có 2 tài khoản trên tạo đơn hàng thành công vì thỏa mãn điều kiện tuy nhiên tài khoản thứ 3 không tạo đơn hàng thành công vì tài khoản 1 và tài khoản 2 tạo đơn hàng thành công và đã cập nhật lại csdl. Lúc này thì sản phẩm không còn đủ số lượng.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

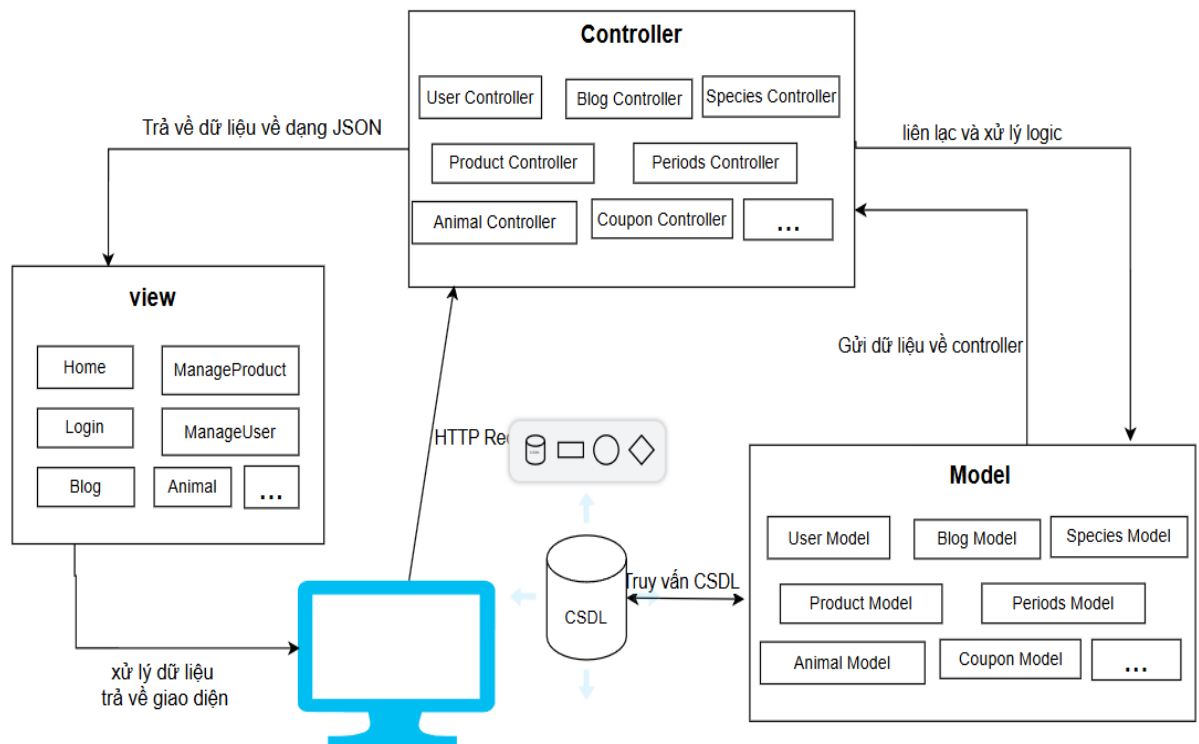
3.1 Thiết kế kiến trúc



Hình 3.1 Mô hình hoạt động hệ thống

- **User** là người sử dụng website. User tương tác với ứng dụng thông qua giao diện người dùng.
- **Display** là các giao diện hiển thị cho người dùng xem và tương tác. Thường là các dữ liệu từ View đã được xử lý và sắp xếp để hiển thị cho người dùng
- **Route** xác định cách một yêu cầu HTTP (ví dụ như GET, POST, PUT, DELETE) được ánh xạ đến một Controller cụ thể. Mỗi route sẽ định nghĩa một hoặc nhiều path URL cụ thể mà ứng dụng của bạn sẽ phản hồi.
- **Controller** Đây là nơi nhận các request được gửi từ Route và liên kết với model để thực hiện các logic xử lý các yêu cầu, Sau đó sẽ trả về dữ liệu cho View dưới dạng JSON để View dễ xử lý và hiển thị lên phía người dùng. Controller đóng vai trò trung gian giữa View và Model.
- **Model** Là một phân đại diện cho các dữ liệu. Nó chịu trách nhiệm truy xuất dữ liệu, xử lý (bao gồm cả kiểm tra, xác thực) và lưu trữ dữ liệu. Model sẽ tương tác với cơ sở dữ liệu để lấy hoặc cập nhật thông tin.
- **CSDL** là nơi lưu trữ dữ liệu của ứng dụng. Cơ sở dữ liệu là MongoDB

Tổng quan các lớp trong mô hình MVC



Hình 3.2 Mô hình MVC hoạt động

Mô hình MVC, hay Model-View-Controller, là một kiến trúc phần mềm được sử dụng để tổ chức và quản lý mã nguồn trong quá trình phát triển ứng dụng. Kiến trúc này tách biệt ba thành phần chính: Model, View, và Controller, giúp giảm độ phức tạp của hệ thống và làm cho mã nguồn dễ quản lý hơn.

Mô hình (Model) là phần quản lý dữ liệu của ứng dụng. Nó định nghĩa cấu trúc dữ liệu và các phương thức để truy xuất, lưu trữ, và xử lý dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Trong MERN stack, MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL được sử dụng, và Mongoose là thư viện giúp tương tác với MongoDB từ Node.js.

- MongoDB: Cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu và khả năng mở rộng cao nhờ không liên kết chặt chẽ như hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Mongoose: Thư viện giúp định nghĩa các mô hình dữ liệu, thực hiện các truy vấn và thao tác với MongoDB dễ dàng hơn.

Giao diện người dùng (View) là phần mà người dùng tương tác. Trong MERN stack, React.js là thư viện dùng để xây dựng giao diện người dùng. React cho phép bạn xây dựng các thành phần (components) để hiển thị dữ liệu và cập nhật giao diện

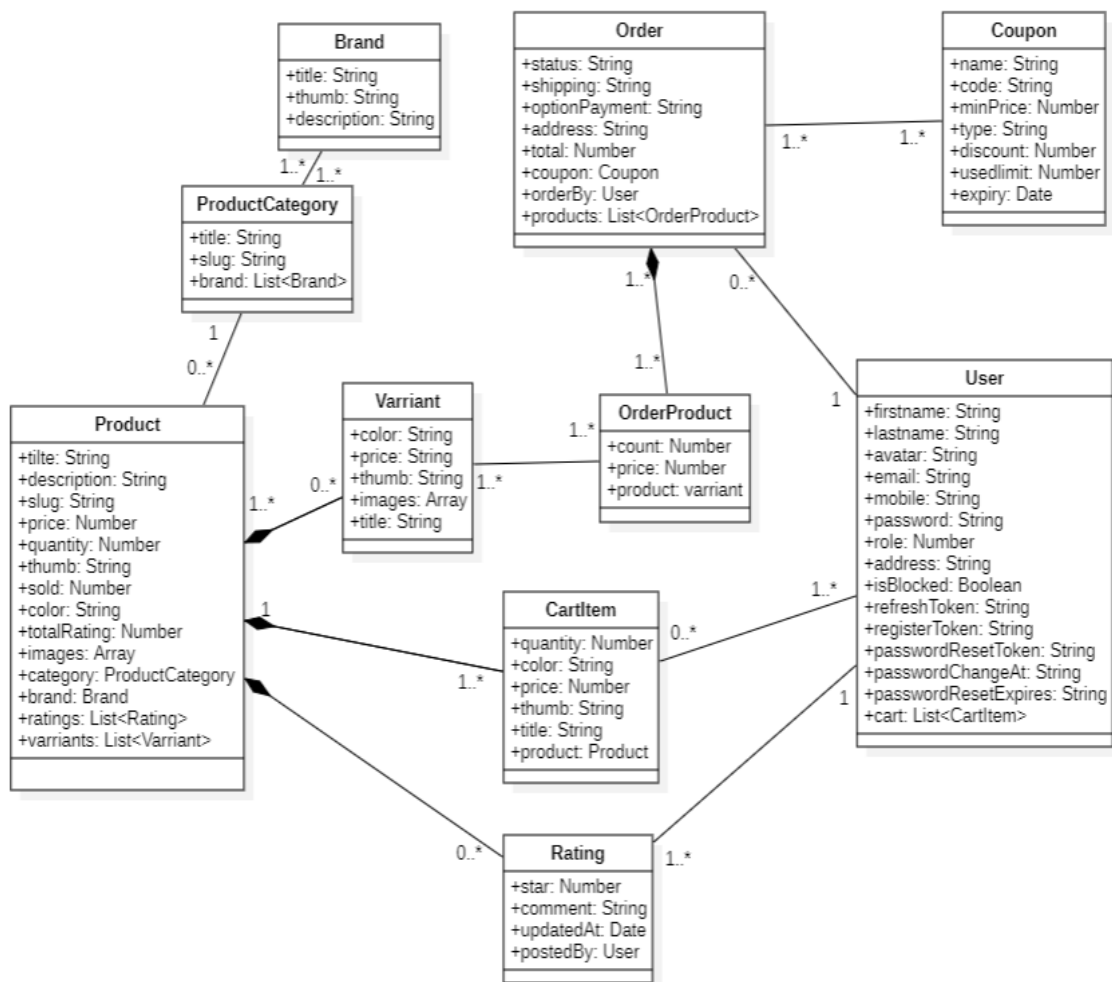
khi dữ liệu thay đổi. Thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng. React sử dụng các component để tái sử dụng mã và dễ dàng quản lý trạng thái ứng dụng.

Controller là phần xử lý logic của ứng dụng. Nó nhận các yêu cầu từ người dùng (thông qua giao diện người dùng), thực hiện các thao tác cần thiết trên mô hình và trả kết quả về cho người dùng. Trong MERN stack, Express.js được sử dụng để xây dựng API và xử lý các yêu cầu HTTP. Express.js: Framework Node.js giúp tạo các route và xử lý các yêu cầu HTTP. Các controller trong Express sẽ gọi các phương thức của model để thực hiện các thao tác cần thiết.

Sử dụng mô hình MVC giúp bạn tổ chức mã nguồn rõ ràng hơn, dễ bảo trì và mở rộng ứng dụng, đồng thời tách biệt các phần của ứng dụng để dễ dàng phát triển và quản lý.

3.2 Thiết kế dữ liệu

3.2.1 Sơ đồ lớp



Hình 3.3 Sơ đồ lớp

3.2.2 Bảng mô tả chi tiết về sơ đồ lớp

Bảng 3.1 Bảng mô tả lớp User

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
1	UserId	ObjectId	X			Id người dùng
2	firstname	String				Tên
3	lastname	String				Họ
4	avatar	String				Ảnh đại diện
5	email	String				Email
6	mobile	String				Số điện thoại
7	password	String				mật khẩu
8	address	String				Địa chỉ
9	role	String				Giảm giá
10	isBlocked	Boolean				Trạng thái tài khoản
11	refreshToken	String				Mã cấp lại AccessToken
12	registerToken	String				Mã xác nhận đăng ký
13	password ResetToken	String				Mã xác nhận đổi mật khẩu
14	password ResetExpires	String				Thời gian mã đổi mật khẩu sống
15	cart	Array		CartItem		giỏ hàng

Bảng 3.2 Bảng mô tả lớp CartItem

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
1	IdCartItem	ObjectId	X			Id Sản phẩm trong giỏ hàng
2	quantity	Number				Số lượng
3	color	Number				Màu sắc

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
4	price	Number				Giá tiền
5	thumb	String				ảnh sản phẩm
6	title	String				Tên sản phẩm
7	product	ObjectId		Product		Sản phẩm

Bảng 3.3 Bảng mô tả dữ liệu Product

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
1	ProductId	ObjectId	X			Id sản phẩm
2	title	String				Tên sản phẩm
3	slug	String				đường dẫn sản phẩm
4	price	Number				Giá tiền
5	quantity	Number				Số lượng sản phẩm
6	thumb	String				ảnh đại diện
7	sold	Number				Đã bán
8	color	String				Màu sắc
9	totalRating	Number				Điểm đánh giá
10	images	Array				ảnh chi tiết
11	category	ObjectId		Product Category		Thẻ loại
12	brand	ObjectId		Brand		Thương hiệu
13	ratings	Array		Rating		Các đánh giá
14	varriants	Array			Varriant	Biến thể sản phẩm

Bảng 3.4 Bảng mô tả lớp *ProductCategory*

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
1	IdProductCategory	ObjectId	X			Id Loại sản phẩm
2	title	String				Tên loại
3	slug	Number				Đường dẫn loại
4	brand	Array		Brand		Các thương hiệu

Bảng 3.5 Bảng mô tả lớp *Brand*

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
1	IdBrand	ObjectId	X			Id Thương hiệu
2	title	String				Tên loại
3	thumb	String				Ảnh thương hiệu
4	description	String				Mô tả thương hiệu

Bảng 3.6 Bảng mô tả lớp *Order*

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
1	IdOrder	ObjectId	X			Id Đơn hàng
2	status	String				Trạng thái đơn hàng
3	shipping	String				Trạng thái giao hàng
4	optionPayment	String				Phương thức thanh toán
5	address	String				Địa chỉ nhận hàng
6	total	Number				Tổng tiền
7	coupon	ObjectId		Coupon		Mã giảm giá
8	orderBy	ObjectId				Người mua
9	products	Array		Product		Các sản phẩm

Bảng 3.7 Bảng mô tả lớp *Coupon*

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
1	IdCoupon	ObjectId	X			Id mã giảm giá
2	code	String				Mã code giảm giá
3	name	String				Tên mã
4	minPrice	Number				Mức tiêu tối thiểu
5	type	String				Loại
6	discount	Number				Mức giảm
7	usedLimit	Number				Lượt dùng
8	expiry	Date				Hạn sử dụng

Bảng 3.8 Bảng mô tả lớp *OrderProduct*

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
1	IdOrderProduct	ObjectId	X			Id sản phẩm đã đặt
2	count	Number				Số lượng
3	price	Number				Giá tiền
4	product	ObjectId		Varriant		Sản phẩm

Ngoài ra còn có bảng *Species* chứa các dữ liệu về các loài động vật, bảng *Animal* chứa các dữ liệu về động vật cổ đại và bảng *Period* bảng này chứa dữ liệu về các thời kỳ. Dưới đây là mô tả chi tiết các bảng *Species*, *Period* và *Animal*.

Bảng 3.9 Bảng mô tả lớp *Species*

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
1	IdSpecies	ObjectId	X			Id Loài động vật
2	title	String				Tên loài
3	slug	Number				đường dẫn
4	thumb	String				ảnh của loài
5	description	String				Mô tả của loài

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
6	periods	Array		Period		các thời kỳ

Bảng 3.10 Bảng mô tả lớp Period

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
1	IdPeriod	ObjectId	X			Id thời kỳ
2	title	String				Tên thời kỳ
3	started	Number				Thời gian bắt đầu
4	isBC	Boolean				Trước công nguyên
5	final	Number				Thời gian kết thúc
6	description	String				Mô tả thời kỳ

Bảng 3.11 Bảng mô tả lớp Animal

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
1	IdAnimal	ObjectId	X			Id của động vật
2	slug	String				đường dẫn
3	commonName	String				Tên thông thường
4	scientificName	String				Tên khoa học
5	subdes	String				Mô tả ngắn
6	weight	String				Cân nặng
7	diet	String				Chế độ ăn
8	size	String				Kích thước
9	environment	String				Môi trường sống
10	lifespan	String				tuổi thọ
11	description	String				Mô tả chi tiết
12	thumb	String				Ảnh đại diện
13	images	Array				Các ảnh động vật

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khoá Chính	Tham chiếu	Nhúng	Giải thích
14	video	String				Video về động vật
15	model3D	String				Mô hình 3D
16	periods	Array		Period		Các thời kỳ sống
17	species	ObjectId		Species		Loài của động vật

3.2.3 Các yêu cầu ràng buộc khi xử lý dữ liệu

Mô tả Bảng 3.1 Bảng mô tả lớp User

- Thuộc tính email phải khác rỗng, và đúng định dạng email.
- Thuộc tính mobile phải đủ 10 chữ số và đúng định dạng theo đầu số Việt Nam.
- Thuộc tính firstname, lastname khác rỗng.
- Thuộc tính password khác rỗng đúng định dạng là tối thiểu 8 ký tự có ít nhất 1 ký tự thường, 1 ký tự in hoa và số.

Mô tả Bảng 3.3 Bảng mô tả dữ liệu ProductBảng 3.1 Bảng mô tả lớp User

- Tất cả các dữ liệu đều phải khác khác rỗng , ngoại trừ các thuộc tính slug, totalRating, varriants, ratings, sold .

Mô tả Bảng 3.4 Bảng mô tả lớp ProductCategory

- Tất cả các dữ liệu đều phải khác khác rỗng.

Mô tả Bảng 3.5 Bảng mô tả lớp Brand

- Tất cả các dữ liệu đều phải khác khác rỗng.

Mô tả Bảng 3.6 Bảng mô tả lớp Order

- Tất cả các dữ liệu đều phải khác khác rỗng.

Mô tả Bảng 3.7 Bảng mô tả lớp Coupon

- Tất cả các dữ liệu đều phải khác khác rỗng.

Mô tả Bảng 3.9 Bảng mô tả lớp Species

- Tất cả các dữ liệu đều phải khác khác rỗng, ngoại trừ thuộc tính slug.

Mô tả Bảng 3.10 Bảng mô tả lớp Period

- Tất cả các dữ liệu đều phải khác khác rỗng.

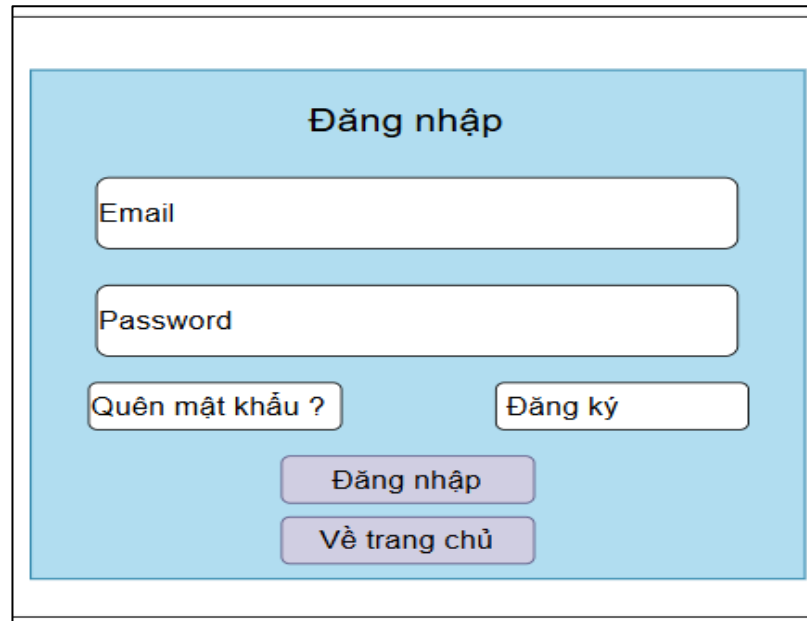
Mô tả Bảng 3.11 Bảng mô tả lớp Animal

- Tất cả các dữ liệu đều phải khác khác rỗng, ngoại trừ thuộc tính slug, video, model 3D.

3.3 Thiết kế giao diện

3.3.1 Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập tôi giản gồm 2 trường nhập liệu là password và email. Ngoài ra có các nút để thực hiện các chức năng khác như quên mật khẩu, đăng ký, về trang chủ..

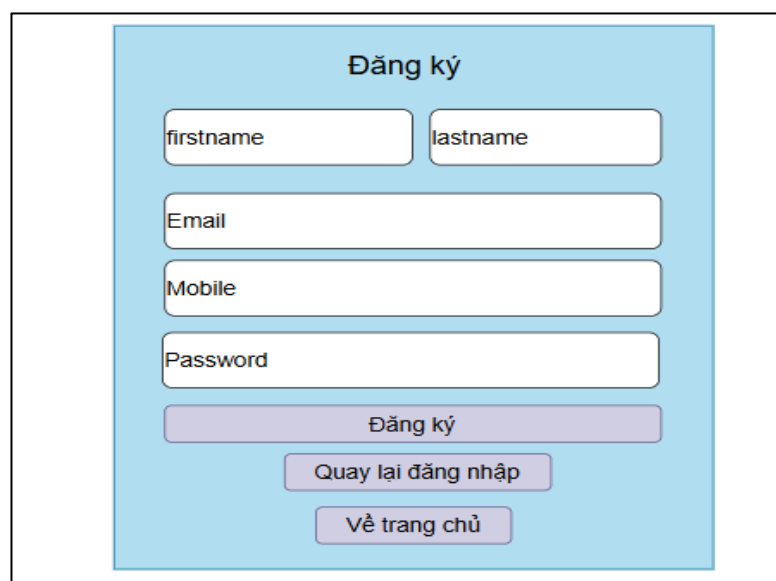


The image shows a login form titled "Đăng nhập" (Login) in a light blue box. It contains two input fields: "Email" and "Password". Below the "Password" field, there are two buttons: "Quên mật khẩu ?" (Forgot password?) and "Đăng ký" (Register). At the bottom of the form, there are two buttons: "Đăng nhập" (Login) and "Về trang chủ" (Back to home).

Hình 3.4 Giao diện đăng nhập

3.3.1 Giao diện đăng ký

Giao diện đăng ký tôi giản gồm các trường nhập liệu là firssname, lastname mobile, password và email. Ngoài ra có các nút để thực hiện các chức năng khác như, quay lại đăng nhập, về trang chủ.

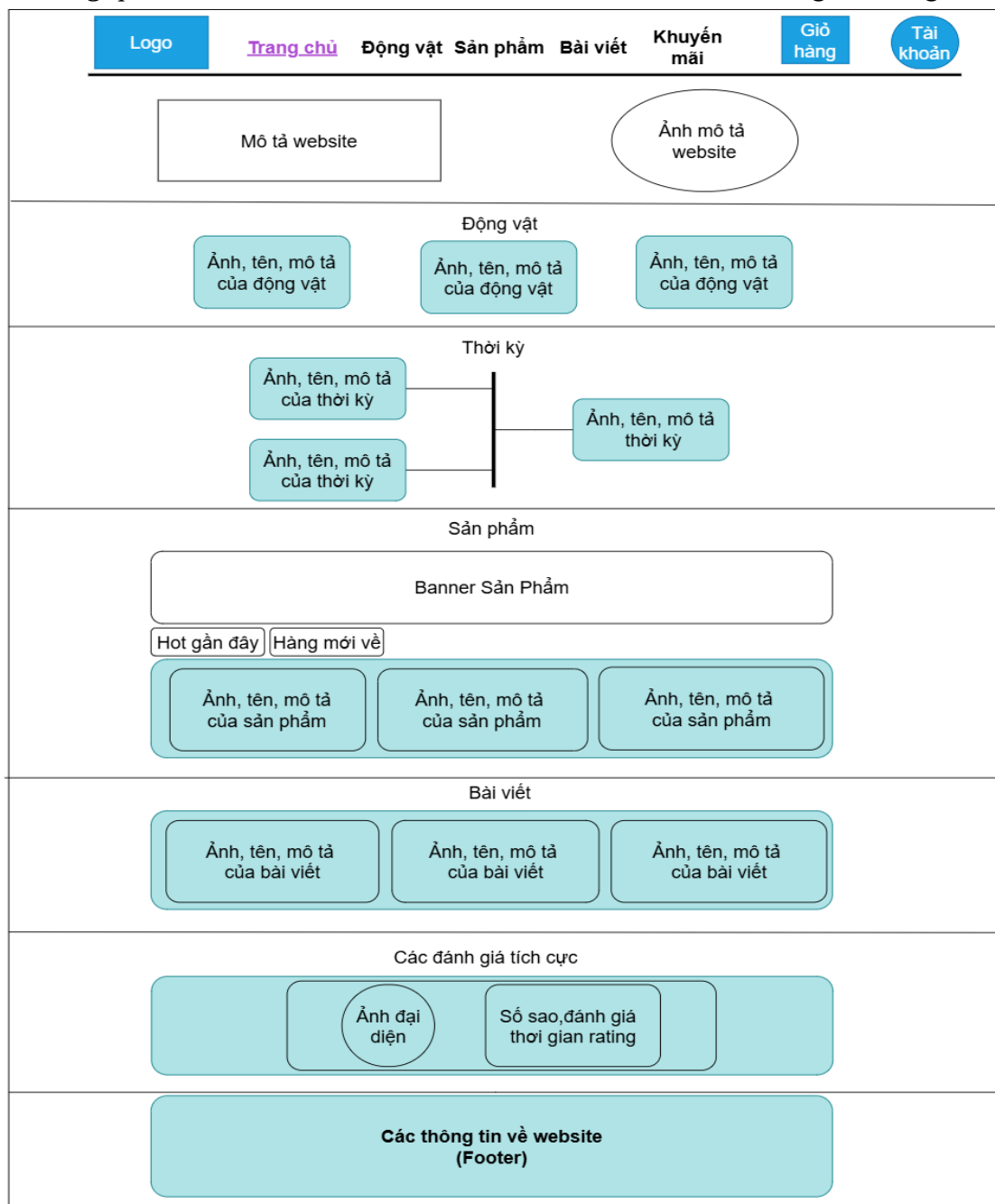


The image shows a registration form titled "Đăng ký" (Register) in a light blue box. It contains five input fields: "firstname", "lastname", "Email", "Mobile", and "Password". Below the "Password" field, there are three buttons: "Đăng ký" (Register), "Quay lại đăng nhập" (Back to login), and "Về trang chủ" (Back to home).

Hình 3.5 Giao diện đăng ký tài khoản

3.3.2 Giao diện trang trang chủ

Trang chủ là trang đầu tiên mà người dùng truy cập vào website. Trang chủ mang lại một số thông tin cơ bản những thứ mà website mang lại cho người dùng một cách tổng quan nhất. Giao diện thiết kết bắt mắt sẽ thu hút nhiều người dùng hơn.



Hình 3.6 Giao diện trang chủ website

3.3.3 Giao diện trang động vật

Trang động vật là nơi hiển thị các động vật đang có trên website. Ngoài ra còn có thanh tìm kiếm giúp người dùng có thể tìm kiếm các động vật một cách nhanh

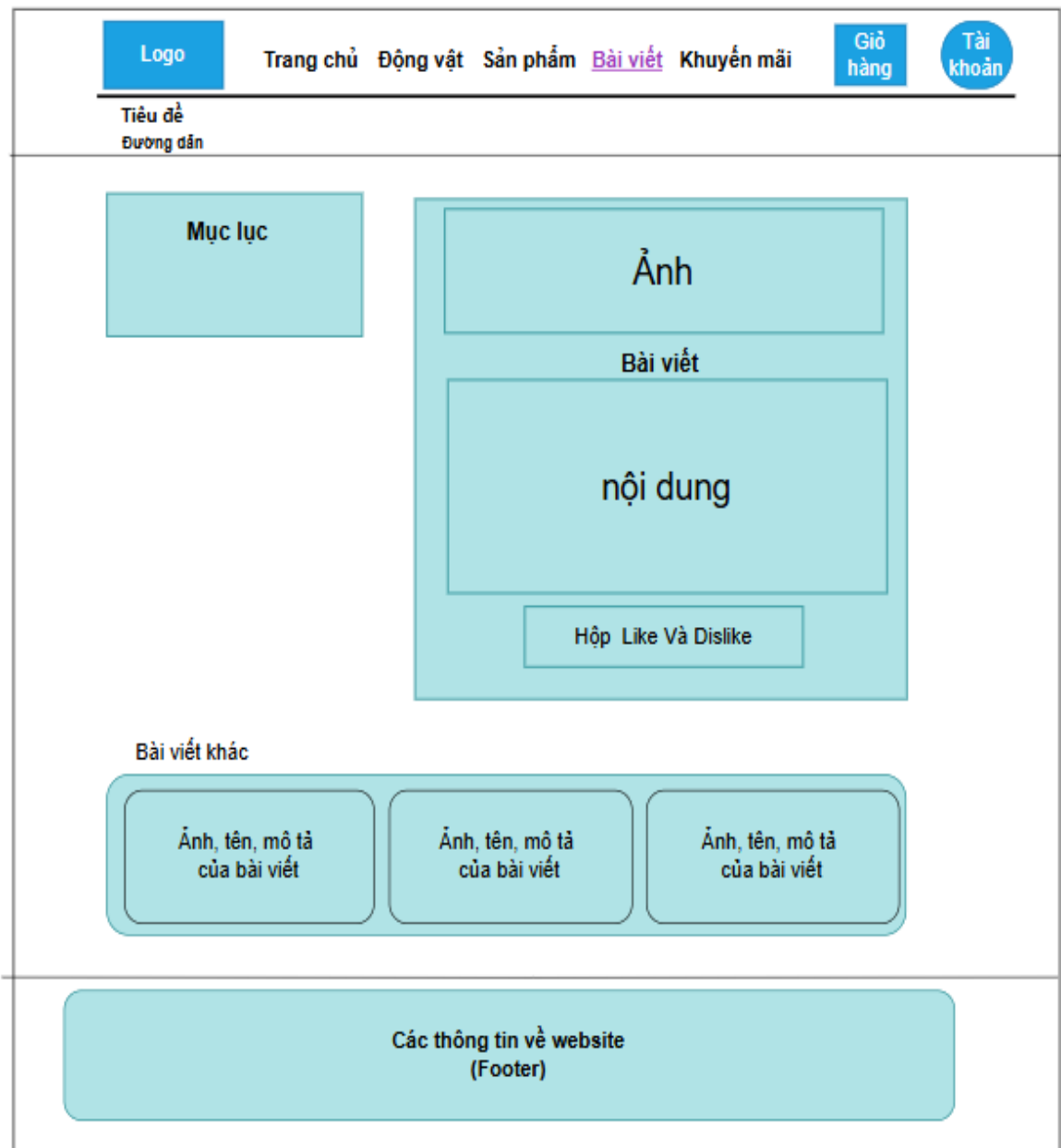
chóng. Ngoài ra sidebar sẽ hiển thị ra các loài người dùng cho người dùng có thể lọc ra các động vật nào thuộc loài nào sẽ dễ dàng tìm động vật mà mình muốn xem hơn



Hình 3.7 Giao diện trang động vật

3.3.4 Giao diện tin tức chi tiết

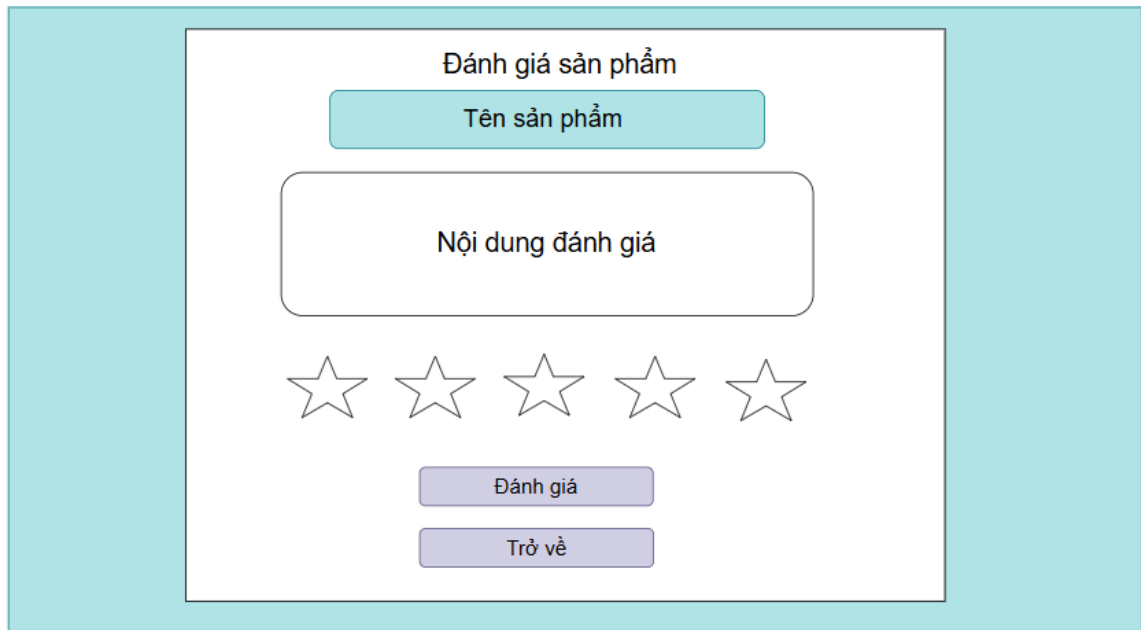
Giao diện trang hiển thị chi tiết tin tức sẽ bao gồm bên trái là phần mục lục được cắt ra từ nội dung của bài viết, người dùng có thể nhấn bất kỳ mục lục thì sẽ lập tức chuyển xuống nội dung đó. Ngoài ra còn thêm hộp tương tác giúp người dùng có thể bày tỏ cảm xúc yêu thích hoặc không thích bài đó. Tuy nhiên sẽ phải yêu cầu người dùng đã đăng nhập mới có thể thực hiện tính năng đó. Thêm nữa còn hiển thị thêm các bài viết khác để người dùng có thể xem tiếp.



Hình 3.8 Giao diện chi tiết tin tức

3.3.5 Giao diện đánh giá sản phẩm

Giao diện đánh giá sản phẩm đơn giản dễ nhìn bao gồm một ô nhập đánh giá và bên dưới có năm ngôi sao tương ứng với số điểm mà người dùng đánh giá. Người dùng cần đăng nhập trước khi dùng được chức năng này. Giao diện trang đánh giá được thiết kế một cách đơn giản dễ dùng. Giúp người dùng dễ thao tác cũng như quan sát.

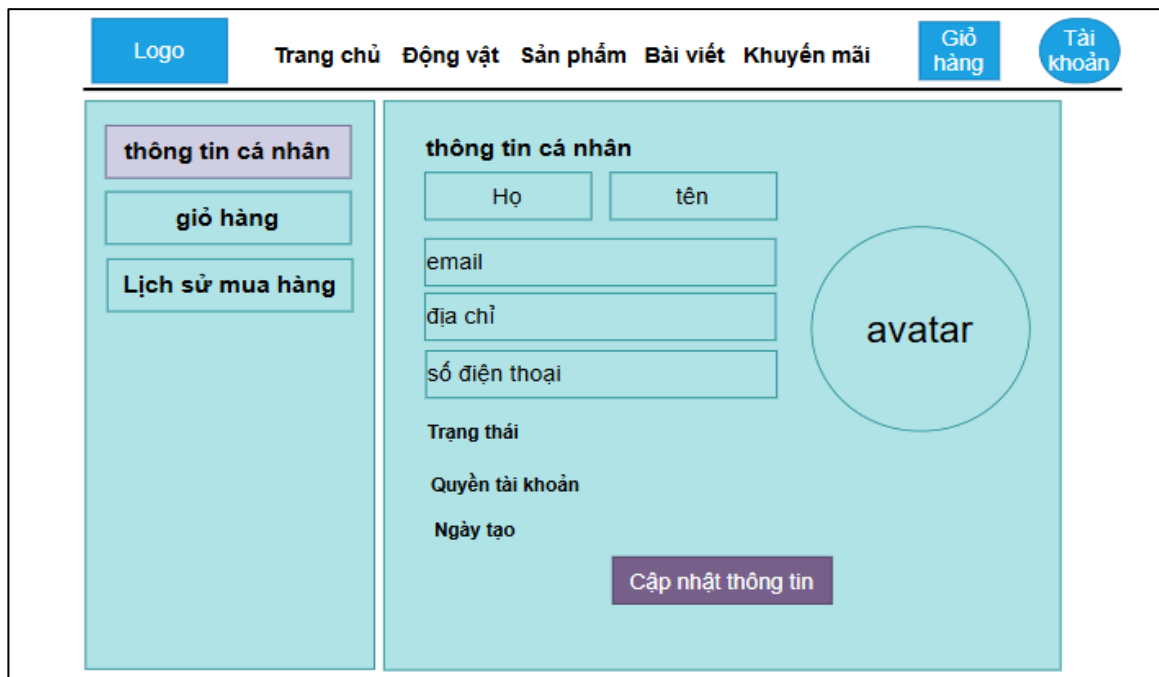


The image shows a product review form. At the top, it says "Đánh giá sản phẩm". Below this is a text input field labeled "Tên sản phẩm". Underneath is a larger text area labeled "Nội dung đánh giá". Below the text area are five empty star icons for rating. At the bottom, there are two buttons: "Đánh giá" (Review) and "Trở về" (Back).

Hình 3.9 Giao diện đánh giá sản phẩm

3.3.6 Giao diện thông tin cá nhân

Bên trong giao diện sẽ gồm các trường có thể chỉnh sửa được bao gồm: họ, tên, email, số điện thoại, địa chỉ và avatar. Khi người thay đổi một trường nào đó thì hệ thống sẽ nhận biết và hiển thị nút cập nhật thông tin cho người dùng.



The image shows a user information form. At the top, there is a navigation bar with links: "Logo", "Trang chủ", "Động vật", "Sản phẩm", "Bài viết", "Khuyến mãi", "Giỏ hàng", and "Tài khoản". Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with links: "thông tin cá nhân", "giỏ hàng", and "Lịch sử mua hàng". The main content area is titled "thông tin cá nhân" and contains several input fields: "Họ", "tên", "email", "địa chỉ", and "số điện thoại". There is also a large circular area labeled "avatar". Below the input fields, there are labels for "Trạng thái", "Quyền tài khoản", and "Ngày tạo". At the bottom right, there is a button labeled "Cập nhật thông tin".

Hình 3.10 Giao diện thông tin cá nhân

3.3.7 Giao diện tạo động vật

Giao diện trang tạo động vật được hiển thị khi quản trị viên đăng nhập bằng tài khoản quản trị và sau đó chọn mục quản lý website rồi chọn tạo động vật.

Tại đây tạo động vật có các trường nhập liệu như : tên thông thường, tên khoa học, môi trường sống. Khi người dùng tải ảnh thumb chỉ tải được 1 ảnh còn images thì người dùng có thể tải nhiều ảnh

The screenshot shows a web application interface for creating a new animal entry. On the left is a sidebar with a 'Logo Web' and a list of navigation links: 'Thống kê', 'Người dùng', 'sản phẩm', 'đơn hàng', 'động vật', 'Tạo động vật' (highlighted in purple), 'quản lý động vật', 'loài động vật', 'khuyến mãi', 'thời kỳ', and 'bài viết'. The main content area is titled 'Tạo động vật' and contains several input fields: 'Tên thông thường', 'Tên khoa học', 'Kích thước', 'Cân nặng', 'chế độ ăn', 'Tuổi thọ', 'Môi trường sống', and 'Mô tả ngắn'. Below these are two rounded buttons labeled 'Loài' and 'Thời kỳ'. A large text area for 'Mô tả chi tiết' is present. At the bottom, there are two buttons for uploading images: 'thumb' and 'images', followed by a large blue button labeled 'Tạo động vật'.

Hình 3.11 Giao diện tạo động vật

3.3.8 Giao diện đặt hàng

Khi người dùng đăng nhập thành công sau đó người dùng tiến hành thêm các sản phẩm giỏ hàng và chọn các giỏ hàng và bấm đặt hàng thì hệ thống sẽ hiển thị giao diện bên dưới. Tại đây người dùng sẽ có thông tin sản phẩm đặt hàng, người dùng có thể đổi thông tin tại nút cập nhật thông tin. Người dùng chọn mã giảm giá mà mình muốn và chọn hình thức thanh toán để xác nhận đặt hàng. Giao diện trang đặt hàng được thiết kế một cách đơn giản dễ dùng. Giúp người dùng dễ thao tác cũng như quan sát.

Hình 3.12 Giao diện đặt hàng

3.3.9 Chức năng thống kê

Giao diện thống kê hiển thị số lượng đơn hàng, người dùng, động vật và doanh thu. Bên phải sẽ có ô chọn ngày để lọc doanh thu theo ngày. Phía dưới là biểu đồ doanh thu theo các tháng.

Hình 3.13 Giao diện thống kê

3.3.10 Giao diện quản lý động vật

Giao diện Quản lý động vật hiển thị danh sách các sản phẩm đã được thêm vào trong hệ thống. Có tích hợp thanh tìm kiếm giúp tìm kiếm sản phẩm nhanh hơn

Thumb	title	loại	giá	số lượng đã bán	Brand	Màu	Đánh giá	Biển thể	ngày tạo	hành động

Hình 3.14 Giao diện quản lý động vật

3.4 Thiết kế theo chức năng

3.4.1 Chức năng đăng nhập

- **Mục đích:** Người dùng có tài khoản đăng nhập tài khoản vào hệ thống để sử dụng các tính năng khi có tài khoản.
- **Giao diện:**

Đăng nhập

Email 1

Password 2 3

Đăng nhập 4

Quên mật khẩu? 5

Bạn chưa có tài khoản? 7

Về trang chủ 6

Hình 3.15 Giao diện chức năng đăng nhập

– Các thành phần trong giao diện:

Bảng 3.12 Bảng thành phần giao diện của chức năng đăng nhập

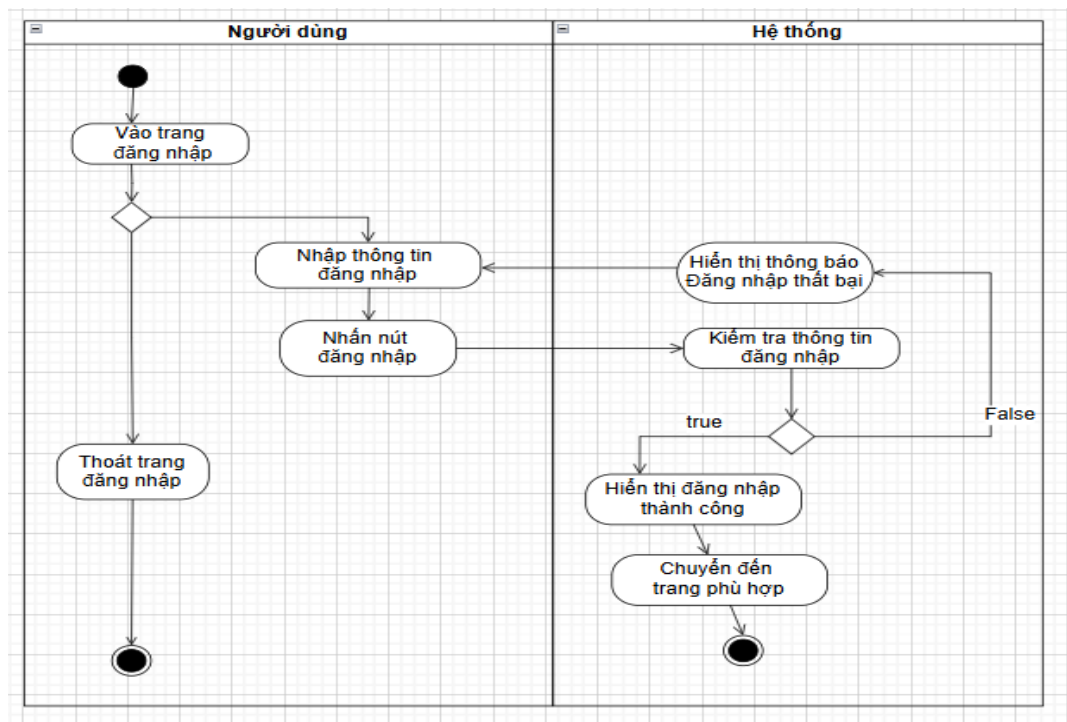
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	TextInput		
2	TextInput		
3	Button		
4	Button		
5	Button		
6	Button		
7	Button		

– Dữ liệu được sử dụng:

Bảng 3.13 Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng đăng nhập

STT	Tên bảng/Cấu trúc dữ liệu	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	USER		X		X

– Cách xử lý:



Hình 3.16 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng nhập

3.4.2 Chức năng đăng ký

- **Mục đích:** Người dùng chưa có tài khoản tạo tài khoản muốn tạo tài khoản để sử dụng các tính năng khi có tài khoản.
- **Giao diện:**

The image shows a registration form titled "Đăng ký" (Register) in purple. It contains the following elements:

- 1: Firstname input field
- 2: Lastname input field
- 3: Email input field
- 4: Mobile input field
- 5: Password input field
- 6: Password confirmation input field with a toggle icon
- 7: Purple "Đăng ký" (Register) button
- 8: Link "Quay lại trang đăng nhập" (Go back to login page)
- 9: Link "Về trang chủ" (Go to home page)

Hình 3.17 Giao diện chức năng đăng ký

- **Các thành phần trong giao diện:**

Bảng 3.14 Bảng thành phần giao diện của chức năng đăng ký

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	TextInput		
2	TextInput		
3	TextInput		
4	TextInput		
5	Button		

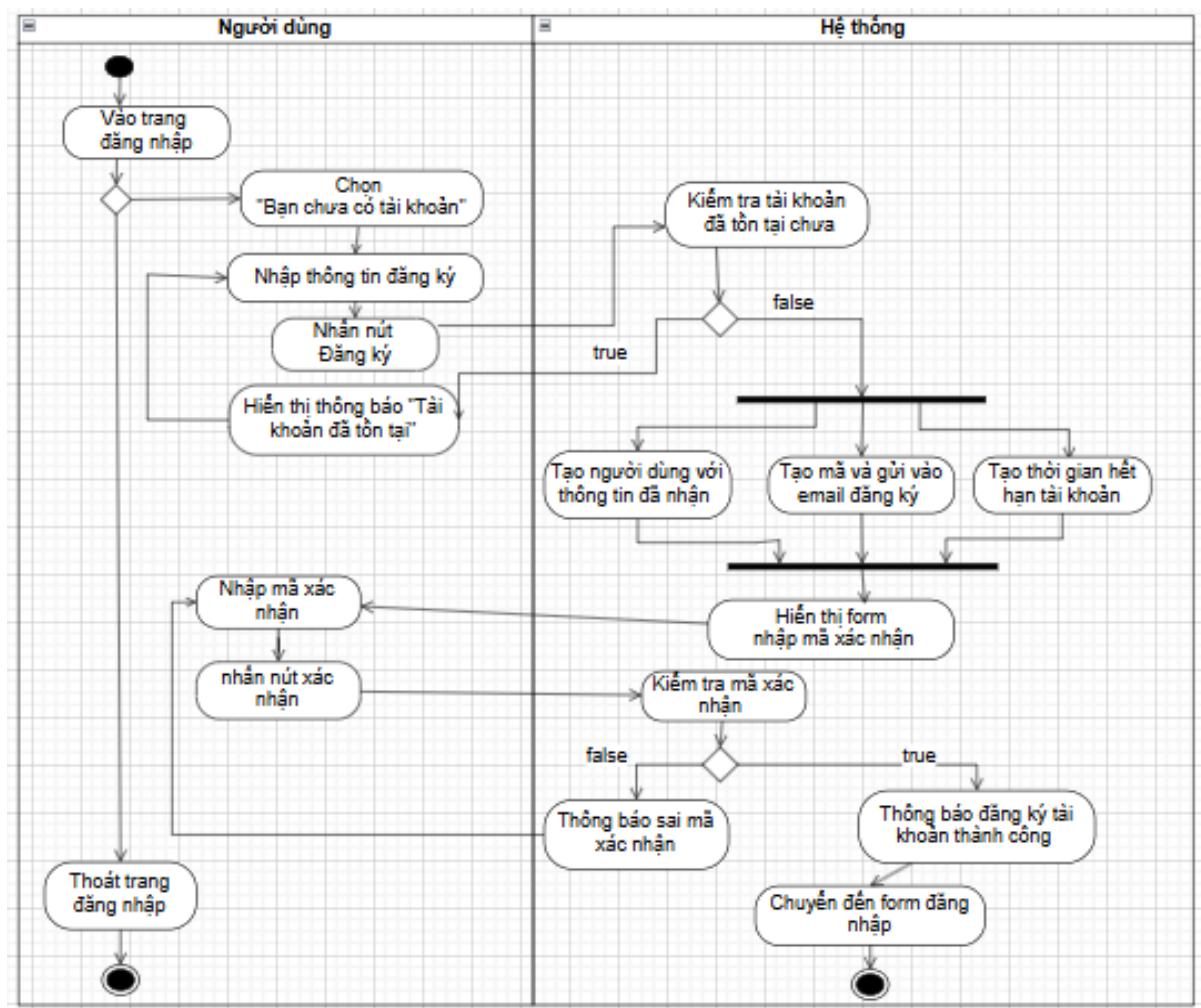
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
6	Button		
7	Button		
8	Button		

– Dữ liệu được sử dụng:

Bảng 3.15 Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng đăng ký

STT	Tên bảng/Cấu trúc dữ liệu	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	USER	X	X		X

– Cách xử lý:



Hình 3.18 Sơ đồ hoạt động đăng ký

3.4.3 Chức năng đặt hàng

- **Mục đích:** Người dùng có tài khoản muốn đặt hàng các sản phẩm mình chọn
- **Giao diện:**

Đặt hàng

Tiến trình Giảm Phi Ship

- 1 Giảm 15000
- 2 Giảm 25000
- 3 Miễn phí Vận chuyển

Sản phẩm	Màu sắc	Số lượng	Giá	Thanh tiền
Khủng long bạo chúa tyranosaurus	mặc định	2	50,000	100,000đ
Khủng long 3 sừng Triceratop	mặc định	1	41,999	41,999đ

Thông tin đặt hàng

Họ và tên : tài lợi anh
Số điện thoại : 0337625775
Địa chỉ giao hàng: 16 Nguyễn Ngọc Trai, Xuân Khánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thay đổi thông tin

Chọn mã giảm giá

Không dùng mã

Tiền Sản phẩm: 141,999 đ
Phí vận chuyển: 35,000 đ
Giảm giá: - 0 đ
Tổng cộng: 176,999 đ

Chọn hình thức thanh toán:

Thanh toán khi nhận 5 Thanh toán trực tuyến

Đặt hàng trực tiếp

Hình 3.19 Giao diện chức năng đặt hàng

- **Các thành phần trong giao diện:**

Bảng 3.16 Bảng thành phần giao diện của chức năng đặt hàng

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Button		

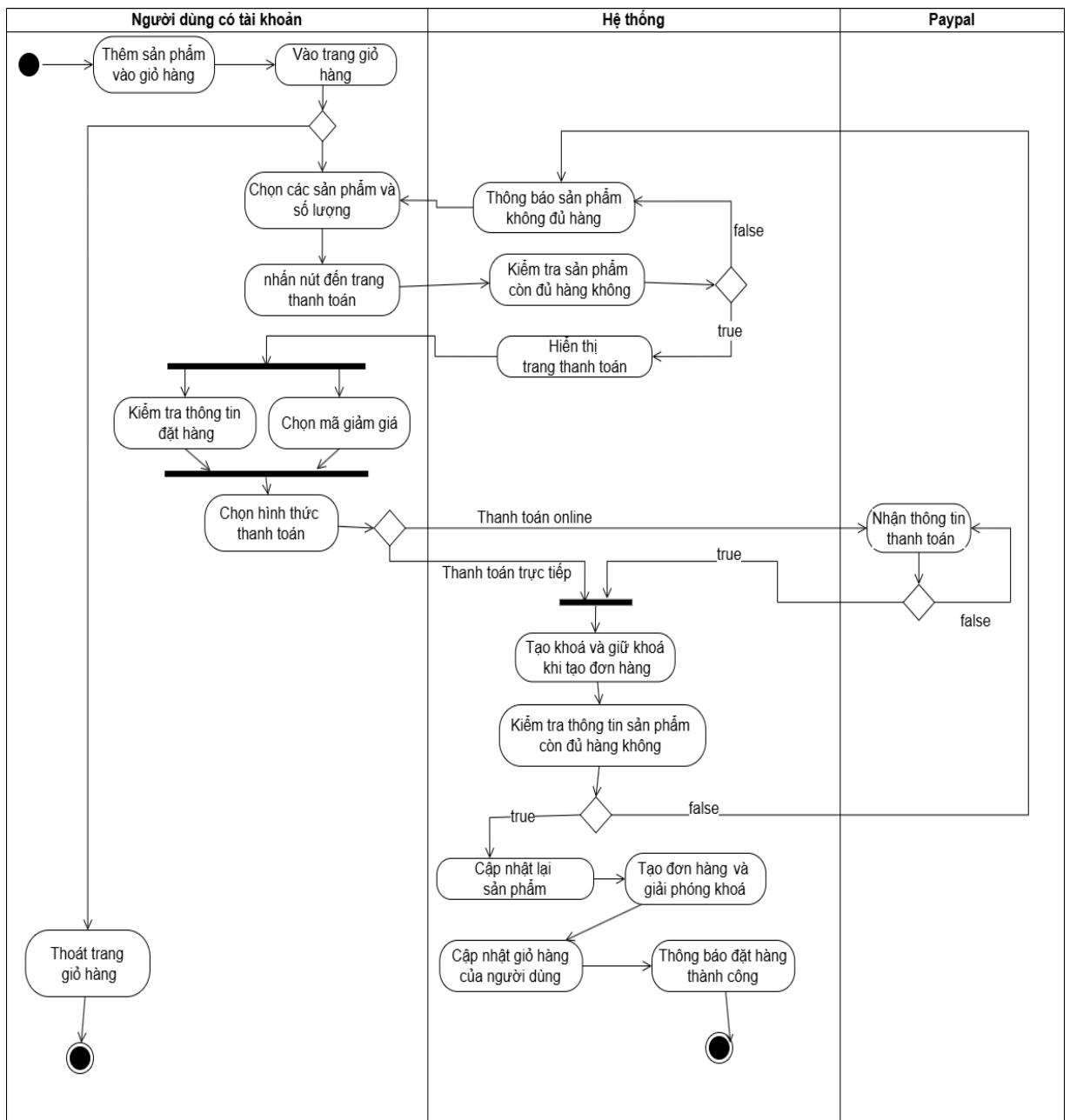
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
2	SelectOption	chuỗi rỗng	
3	Button		
4	Button		
5	Button		

– **Dữ liệu được sử dụng:**

Bảng 3.17 Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng đặt hàng

STT	Tên bảng/Cấu trúc dữ liệu	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	USER		X		X
2	PRODUCT		X		X
3	COUPON		X		X
4	ORDER	X			

– **Cách xử lý:**



Hình 3.20 Sơ đồ hoạt động chức năng đặt hàng

3.4.4 Chức năng quản lý thông tin cá nhân

- **Mục đích:** Người dùng có tài khoản quản lý thông tin cá nhân của tài khoản.
- **Giao diện:**

Thông tin cá nhân

Họ

tài lợi1

Tên

anh2

Email

anhnt.trade@gmail.com3

Địa chỉ

16 Nguyễn Ngọc Trai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ4

Số điện thoại

03376257755

Trạng thái:

Hoạt động

Tài khoản:

Quản trị viên

Ngày tạo tài khoản:

05/10/2024

Cập nhật thông tin7

Ảnh đại diện6



Hình 3.21 Giao diện chức năng quản lý thông tin cá nhân

– Các thành phần trong giao diện:

Bảng 3.18 Bảng thành phần giao diện của chức năng quản lý thông tin cá nhân

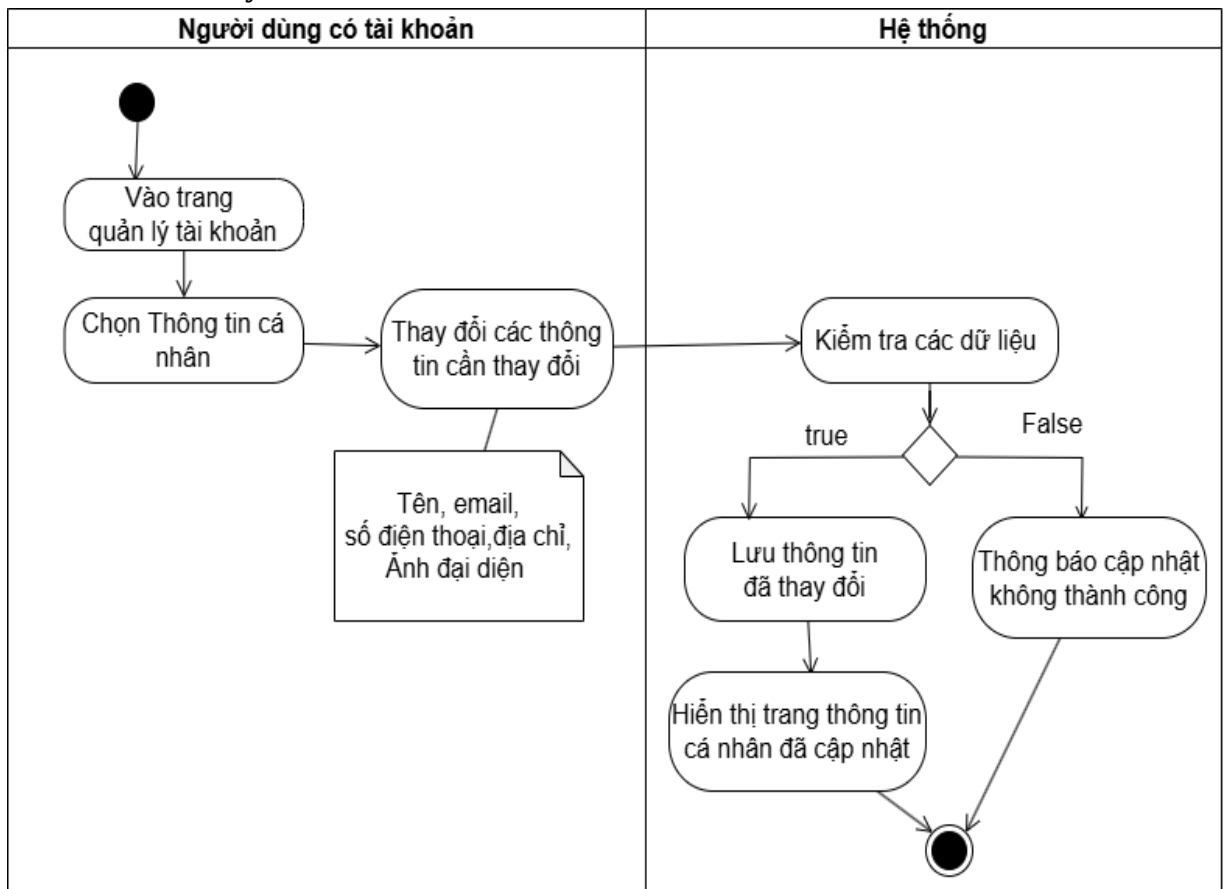
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	TextInput		
2	TextInput		
3	TextInput		
4	TextInput		
5	TextInput		
6	Button		
7	Button		

– Dữ liệu được sử dụng:

Bảng 3.19 Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng quản lý thông tin cá nhân

STT	Tên bảng/Cấu trúc dữ liệu	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	USER		X		X

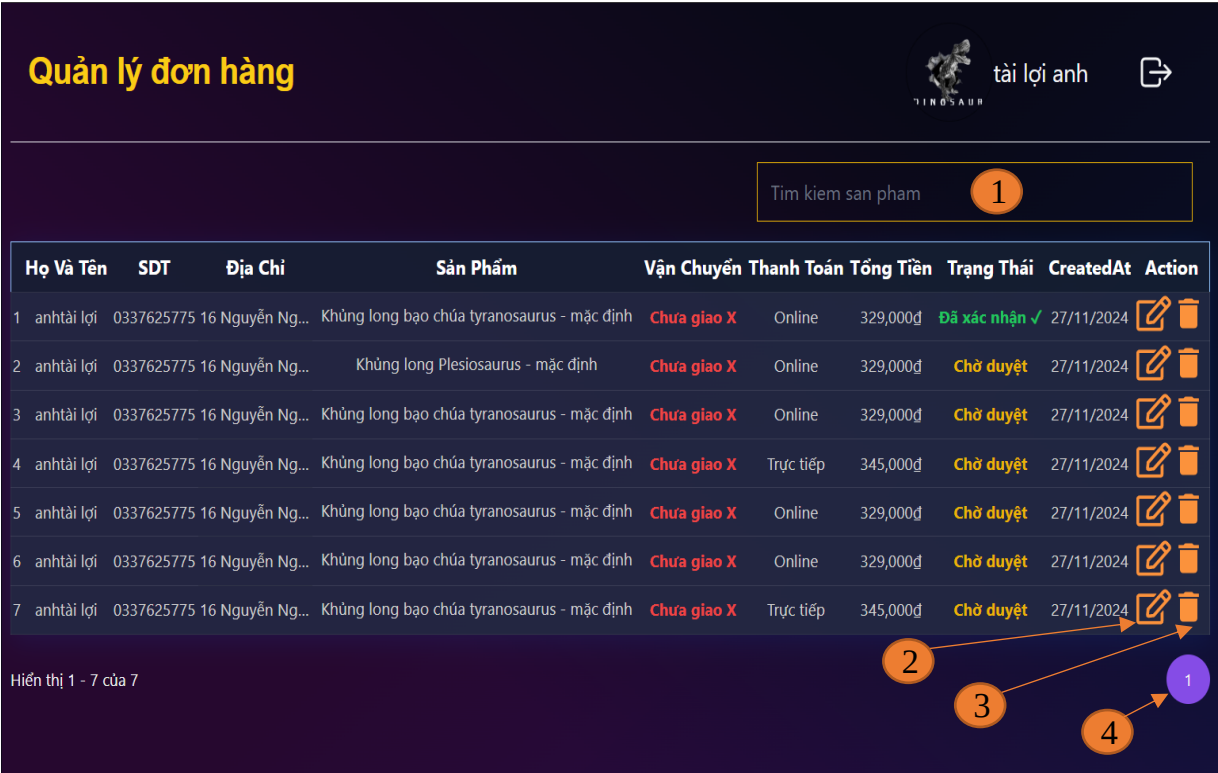
– Cách xử lý:



Hình 3.22 Sơ đồ hoạt động quản lý thông tin cá nhân

3.4.5 Chức năng quản lý đơn hàng (Admin)

- **Mục đích:** Quản trị viên quản lý các đơn hàng của website.
- **Giao diện:**



Hình 3.23 Giao diện chức năng quản lý đơn hàng

– Các thành phần trong giao diện:

Bảng 3.20 Bảng thành phần giao diện của chức năng quản lý đơn hàng(admin)

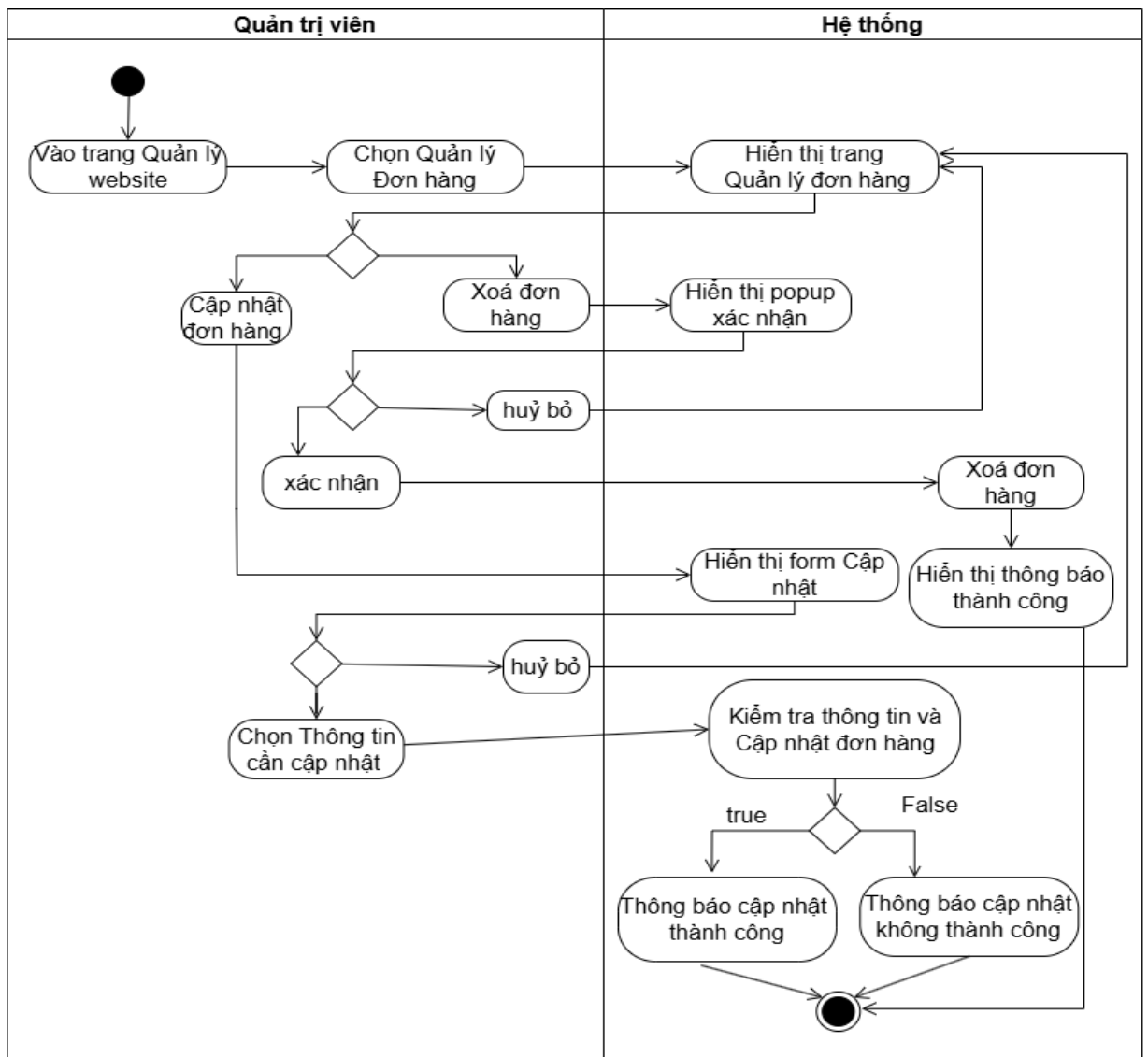
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	TextInput		
2	Button		
3	Button		
4	Button		

– Dữ liệu được sử dụng:

Bảng 3.21 Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng quản lý đơn hàng (admin)

STT	Tên bảng/Cấu trúc dữ liệu	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Order		X	X	X

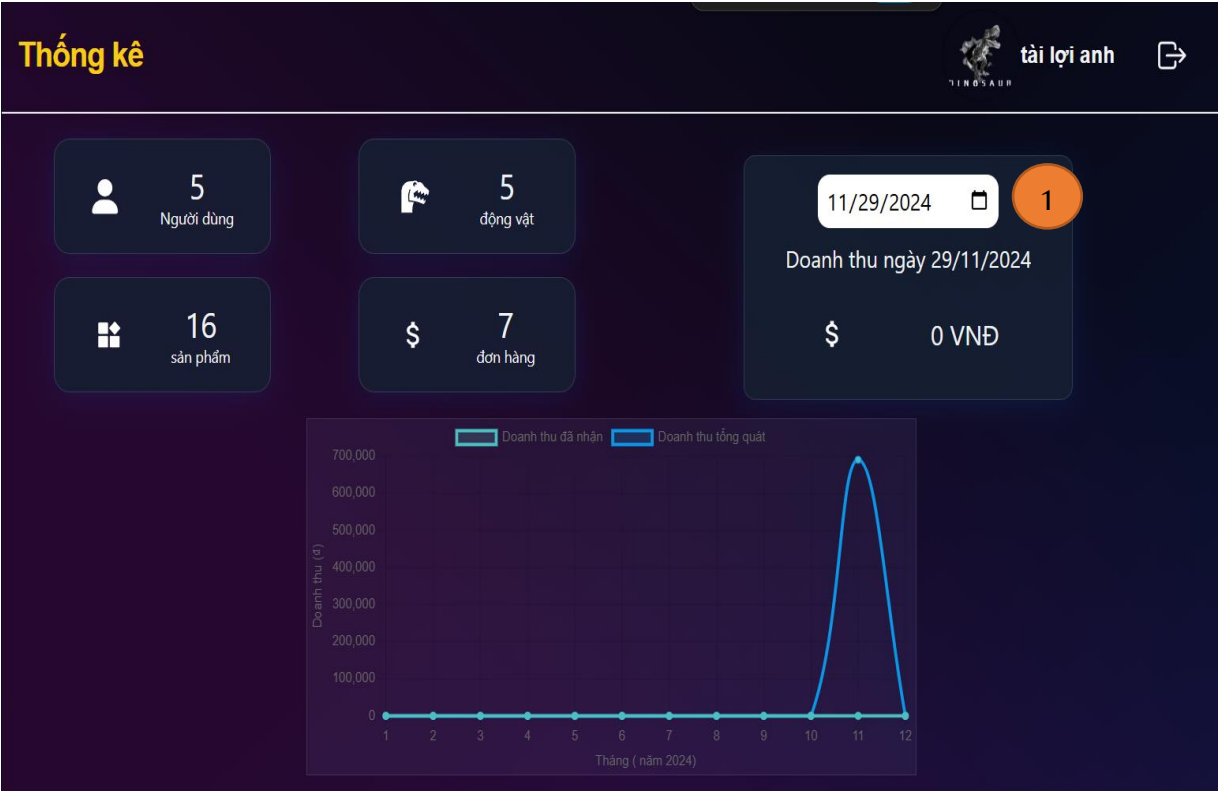
– Cách xử lý:



Hình 3.24 Sơ đồ hoạt động quản lý đơn hàng

3.4.6 Chức năng thống kê

- **Mục đích:** Quản trị viên xem các thống kê của website.
- **Giao diện:**



Hình 3.25 Giao diện chức năng thống kê

– Các thành phần trong giao diện:

Bảng 3.22 Bảng thành phần giao diện của chức năng thống kê

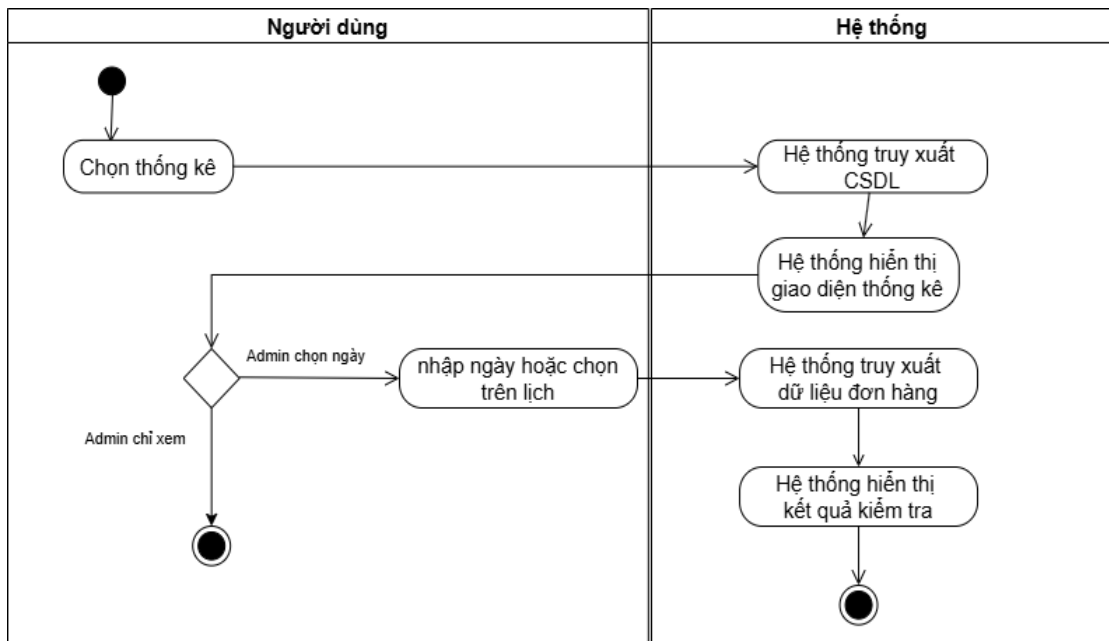
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	DateInput		

– Dữ liệu được sử dụng:

Bảng 3.23 Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng thống kê

STT	Tên bảng/Cấu trúc dữ liệu	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Order				X
2	User				X
3	Product				X
4	Animal				X

– **Cách xử lý:**



Hình 3.26 Sơ đồ hoạt động chức năng thống kê

3.4.7 Chức năng đánh giá

- **Mục đích:** người dùng có tài khoản muốn bày tỏ ý kiến của mình về sản phẩm bằng cách thể hiện số sao và nội dung.
- **Giao diện:**

The interface is titled "Đánh giá sản phẩm" (Product Review) for "Khủng long 3 sừng Triceratop". It features a text input field for comments, a star rating system with five options: "Rất tệ" (Very bad), "Tệ" (Bad), "Được" (Good), "Tốt" (Great), and "Xuất Sắc" (Excellent). At the bottom, there are buttons for "Đánh giá" (Review), "Trở về" (Back), and a "3" button. The interface is numbered 1 to 4 for reference.

Hình 3.27 Giao diện đánh giá sản phẩm

– Các thành phần trong giao diện:

Bảng 3.24 Bảng thành phần giao diện của chức năng đánh giá

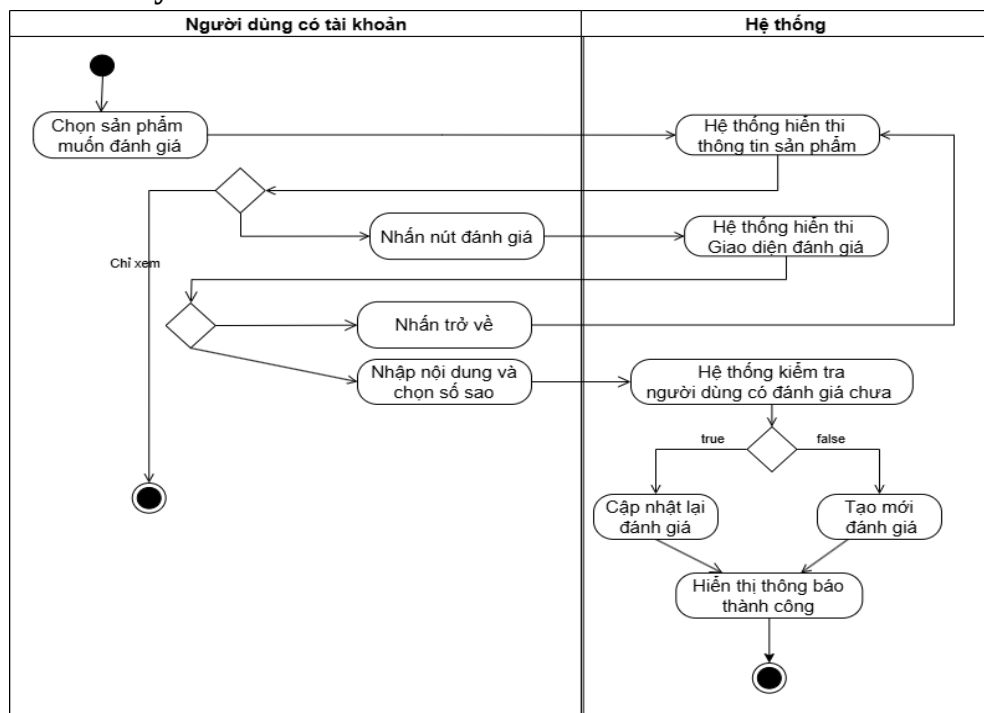
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	TextArea		
2	Button		
3	Button		
4	Button		

– Dữ liệu được sử dụng:

Bảng 3.25 Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng đánh giá

STT	Tên bảng/Cấu trúc dữ liệu	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Order				X
2	User				X
3	Product				X
4	Animal				X

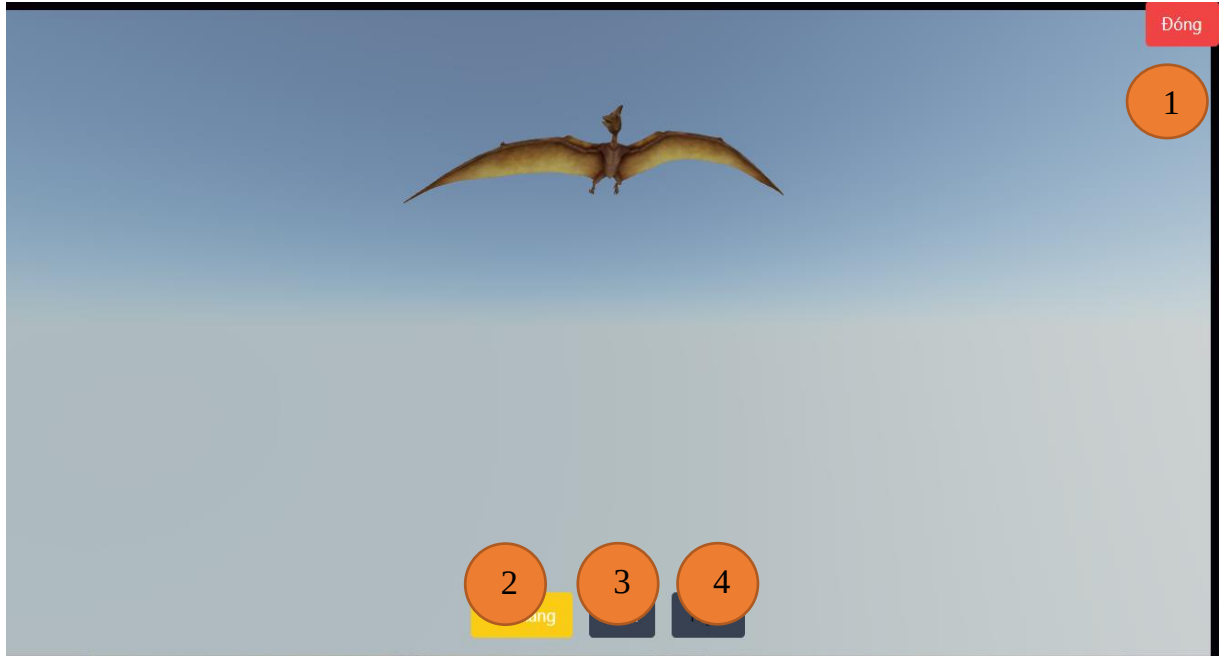
– Cách xử lý:



Hình 3.28 Sơ đồ hoạt động đánh giá sản phẩm

3.4.8 Chức năng xem mô hình 3D

- **Mục đích:** người dùng có tài khoản muốn bày tỏ ý kiến của mình về sản phẩm bằng cách thể hiện số sao và nội dung.
- **Giao diện:**



Hình 3.29 Giao diện chức năng xem mô hình 3D

- **Các thành phần trong giao diện:**

Bảng 3.26 Bảng thành phần giao diện của chức năng xem mô hình 3D

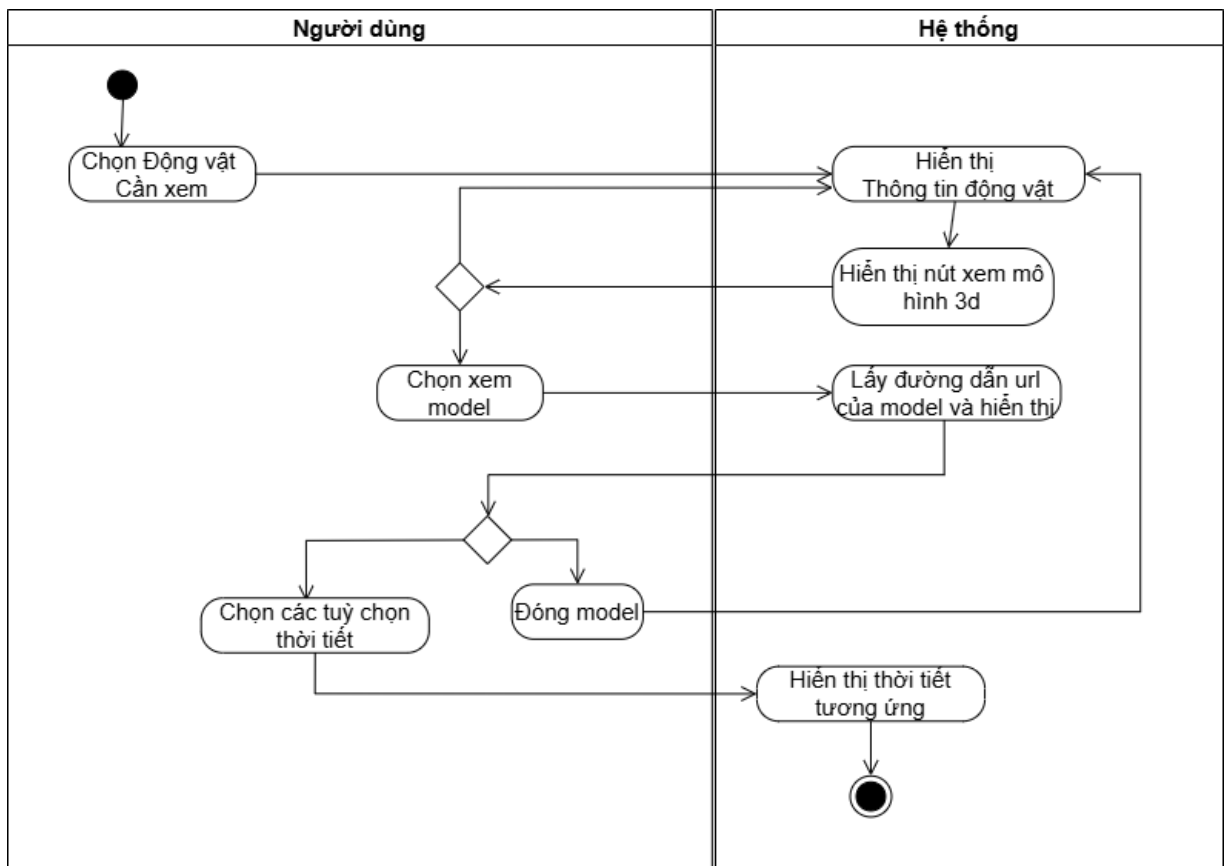
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Button		
2	Button		
3	Button		
4	Button		

- **Dữ liệu được sử dụng:**

Bảng 3.27 Bảng dữ liệu sử dụng cho chức năng xem mô hình 3D

STT	Tên bảng/Cấu trúc dữ liệu	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Animal				X

– Cách xử lý:



Hình 3.30 Sơ đồ hoạt động xem mô hình 3D

3.4.9 Chức năng tạo động vật

- **Mục đích:** quản trị viên tạo các động vật cho website đa dạng các con vật.
- **Giao diện:**

Tạo Động Vật

Tên thông thường

Tên khoa học

Kích thước

Cân nặng

Chế độ ăn

Tuổi thọ

Môi trường sinh sống

Mô tả sơ bộ về loài này

Loại--Chọn--

Thời kỳ--Chọn--

Mô tả động vật

File Edit View Insert Format Tools Table Help

< >

Paragraph ▾

B I A ▾

[List Icons]

Ix ?

p Press Alt+0 for help 0 words Build with tinyMCE

Ảnh đại diện No file chosen

Tải ảnh của động vật này No file chosen

Tạo sản phẩm

Hình 3.31 Giao diện chức năng tạo động vật

- Các thành phần trong giao diện:

Bảng 3.28 Bảng thành phần giao diện của chức năng tạo động vật

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	TextInput		
2	TextInput		

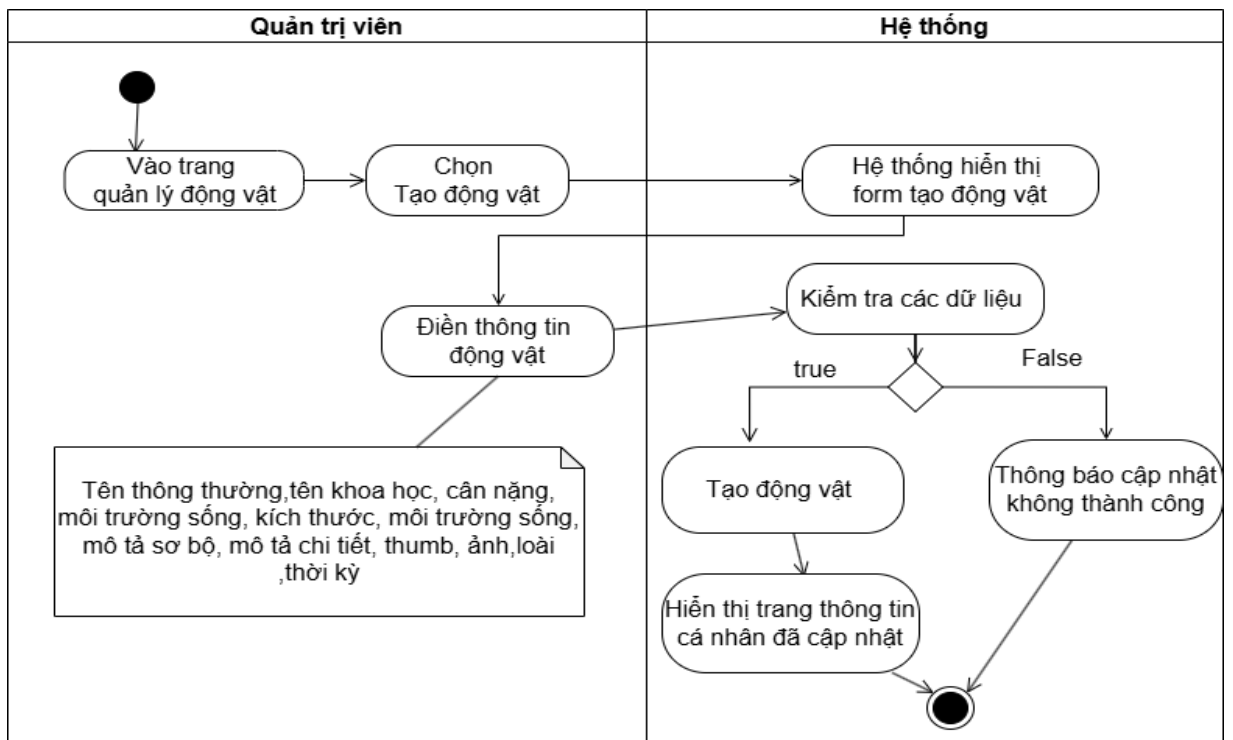
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
3	TextInput		
4	TextInput		
5	TextInput		
6	TextInput		
7	TextInput		
8	TextInput		
9	Button		
10	Button		
11	TextArea		
12	Button		
13	Button		
14	Button		

– **Dữ liệu được sử dụng:**

Bảng 3.29 Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng tạo động vật

STT	Tên bảng/Cấu trúc dữ liệu	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Animal	X			

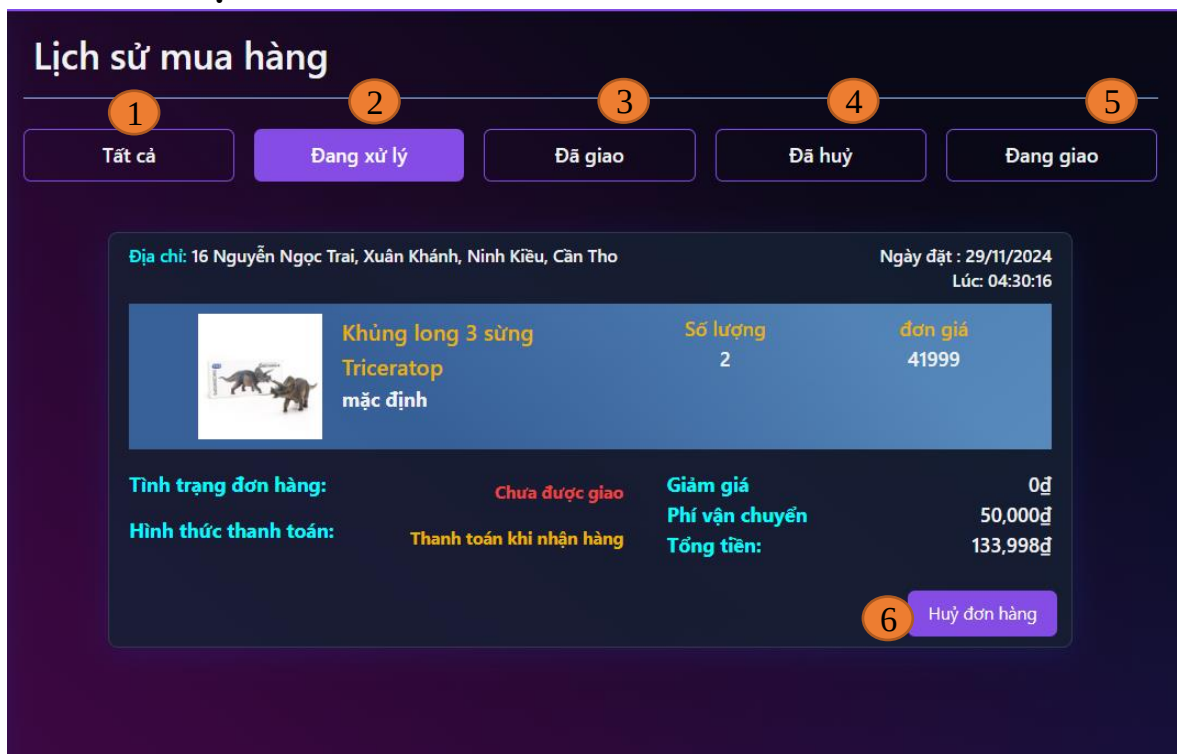
– **Cách xử lý:**



Hình 3.32 Sơ đồ hoạt động tạo động vật

3.4.10 Chức năng quản lý đơn hàng (Người dùng)

- **Mục đích:** người dùng có tài khoản xem lại các đơn hàng đã mua trước đó. Người dùng có thể hủy đơn hàng khi quản trị chưa duyệt đơn hàng.
- **Giao diện:**



Hình 3.33 Giao diện chức năng quản lý đơn hàng(người dùng)

– Các thành phần trong giao diện:

Bảng 3.30 Bảng thành phần giao diện chức năng quản lý đơn hàng(người dùng)

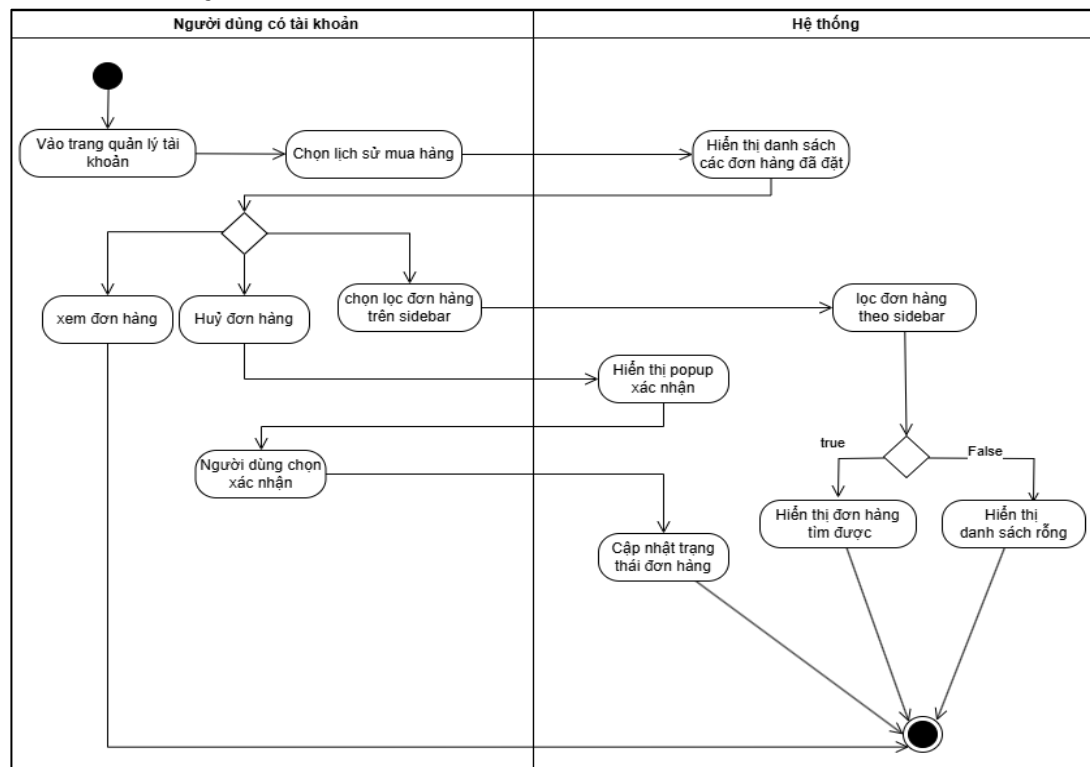
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Lưu ý
1	Button		
2	Button		
3	Button		
4	Button		
5	Button		
6	Button		

– Dữ liệu được sử dụng:

Bảng 3.31 Bảng dữ liệu sử dụng của chức năng quản lý đơn hàng(người dùng)

STT	Tên bảng/Cấu trúc dữ liệu	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	Order		X		X

– Cách xử lý:



Hình 3.34 Sơ đồ hoạt động quản lý đơn hàng

CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Giới thiệu

4.1.1 Mục tiêu

- Kiểm tra phát hiện lỗi, đồng thời kiểm tra xem hệ thống có hoạt động theo đúng như đã nêu ra trong tài liệu đặt tả hay không.
- Đảm bảo hoàn thiện các chức năng.
- Liệt kê các kết quả đạt được sau khi kiểm thử.
- Là cơ sở cho giai đoạn bảo trì phần mềm
- Mục tiêu chính của kiểm thử là để phát hiện lỗi, kiểm tra hệ thống có thỏa các yêu cầu đã được đặt ra hay không. Bao gồm:
 - Kiểm tra hệ thống có thân thiện với người dùng hay không, người dùng mới có thể hiểu hệ thống dễ dàng hay không;
 - Kiểm tra liên kết đến trang chủ có ở mỗi trang;
 - Kiểm tra hệ thống có đáp ứng các đặc điểm chức năng, nghiệp vụ được đề cập trong tài liệu đặc tả hay không;
 - Kiểm tra đường dẫn tĩnh hiển thị trên trình duyệt có đúng hay không;
 - Kiểm tra tất cả các liên kết xem có hoạt động không và có chuyển đến đúng màn hình mong đợi không;
 - Kiểm tra khả năng bắt buộc nhập dữ liệu, dữ liệu rỗng, ràng buộc các dữ liệu, hiển thị thông báo khi nhập sai dữ liệu;
 - Kiểm thử tính tương thích để đánh giá phần mềm hoạt động tốt như thế nào trong một trình duyệt cụ thể;
 - Kiểm tra hệ thống thích ứng trên các thiết bị khác nhau;
 - Kiểm tra nội dung: hình ảnh, văn bản trên các thiết bị khác nhau;
 - Kiểm tra nội dung chính xác, không có bất kỳ lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nào.

4.1.2 Phạm vi kiểm thử

Quy trình kiểm thử trong dự án được thực hiện qua một chuỗi các công đoạn để đảm bảo chất lượng của hệ thống. Dưới đây là mô tả chi tiết về các bước trong quy trình kiểm thử:

- Kiểm thử thiết kế: kiểm tra thiết kế có đúng với đặc tả tài liệu hay không.
- Kiểm thử chấp nhận: kiểm thử các chức năng của hệ thống có hoạt động đúng theo yêu cầu của tài liệu đặc tả hay không.
- Kiểm thử chức năng: kiểm thử chức năng có xử lý đúng dữ liệu hay không.
- Kiểm thử cài đặt: tìm và sửa chữa các lỗi xảy ra khi kiểm thử.

4.2 Chi tiết kế hoạch kiểm thử

4.2.1 Các trường hợp kiểm thử

Tên chức năng	Ký hiệu
Chức năng đăng ký	UC_001
Chức năng đăng nhập	UC_002
Chức năng tìm kiếm	UC_004
Chức năng xem mô hình 3D	UC_005
Chức năng đánh giá sản phẩm	UC_007
Chức năng thêm bài viết	UC_009
Chức năng đặt hàng	UC_010
Chức năng thanh toán	UC_014
Chức năng huỷ đơn hàng	UC_016
Chức năng lọc sản phẩm	UC_018

4.2.2 Cách tiếp cận

- Tiêu chí kiểm thử thành công: Ghi nhận kết quả giống với kết quả mong muốn.
- Tiêu chí kiểm thử thất bại: Ghi nhận kết quả khác với kết quả mong muốn.

4.2.3 Tiêu chí kiểm thử

Tiêu chí kiểm thử thành công là kết quả thực hiện chức năng đúng với mong đợi, phù hợp với đặc tả yêu cầu.

Tiêu chí kiểm thử thất bại là kết quả không như mong đợi, xuất hiện lỗi, không phù hợp với các yêu cầu đặc tả.

4.2.4 Tiêu chí đình chỉ và yêu cầu đánh giá lại

Tiêu chí đình chỉ là dừng việc thực hiện công việc khi một chức năng thông báo lỗi. Yêu cầu bắt đầu lại khi chức năng đình chỉ đã được sửa lỗi.

4.3 Quản lý kiểm thử

4.3.1 Các hoạt động/công việc được lập kế hoạch, tiến hành kiểm thử

Quá trình kiểm thử hệ thống sẽ được tiến hành theo các bước sau:

- Chuẩn bị kế hoạch kiểm thử.
- Chuẩn bị kịch bản kiểm thử.
- Thiết kế các trường hợp kiểm thử.

- Thực thi các trường hợp kiểm thử, báo cáo các lỗi nếu có
- Ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm thử.

4.3.2 Môi trường kiểm thử

Nền tảng phần cứng:

- Bộ vi xử lý: Intel CORE i5.
- RAM: 8GB.
- Ổ cứng: SSD 256 GB.

Nền tảng phần mềm:

- Hệ điều hành Window 11 – 64 bit.
- Trình duyệt: Google Chrome.
- Cơ sở dữ liệu: MongoDB

4.3.3 Tài nguyên và sự cấp phát nhúng

Tài nguyên máy tính sử dụng kiểm thử: Laptop MSI

4.3.4 Huấn luyện

Vận dụng kiến thức đã học ở môn Đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm, tìm hiểu tài liệu trên Internet và học hỏi kinh nghiệm của những người kiểm thử khác.

4.3.5 Rủi ro

Bảng 4.1 Bảng thống kê các rủi ro

Tên rủi ro	Kế hoạch
Thiếu nhân sự kiểm thử	Tăng số lượng kiểm thử viên
Kiểm thử không đúng tiến độ	Tăng tiến độ kiểm thử
Kiểm thử không hiệu quả	Tham khảo các nguồn tài liệu kiểm thử có liên quan.
Thực hiện quản lý lỗi chưa chặt chẽ	Tăng cường quản lý nhân sự

4.4 Kịch bản kiểm thử

Bảng 4.2 Bảng các kịch bản kiểm thử

Tên dự án	Xây dựng website về động vật cổ đại sử dụng MERN Stack		
Người thực hiện	Nguyễn Thái Anh		
Ngày thực hiện	30/11/2024		
Mã số trường hợp	Ký hiệu chức năng	Mô tả	Số lượng testcase
TS01	UC_001	Kiểm tra người dùng có đăng ký được tài khoản hay không.	7
TS02	UC_002	Kiểm tra người dùng có đăng nhập được vào hệ thống hay không.	5
TS03	UC_004	Kiểm tra xem chức năng tìm kiếm có hoạt động được hay không	3
TS04	UC_005	Kiểm tra xem có xem được mô hình 3D không	1
TS05	UC_007	Kiểm tra xem có đánh giá sản phẩm được không	4
TS06	UC_009	Kiểm tra có thêm được bài viết mới không	5
TS07	UC_010	Kiểm tra xem người dùng có đặt hàng được hay không	3
TS08	UC_014	Kiểm tra xem người dùng đặt sản phẩm có thực hiện được chức năng thanh toán hay không	1
TS09	UC_016	Kiểm tra xem người dùng có hủy đơn hàng đã đặt được hay không	1
TS10	UC_018	Kiểm tra xem có lọc sản phẩm theo một khoảng giá được hay không	2

4.5 Các trường hợp kiểm thử

4.5.1 Chức năng đăng ký

Bảng 4.3 Các trường hợp kiểm thử của chức năng đăng ký mô tả các trường hợp kiểm thử cho chức năng đăng ký bao gồm 7 test case và tất cả kết quả kiểm thử đều cho ra kết quả thực tế giống với kết quả mong đợi, hệ thống không có lỗi phát sinh.

Bảng 4.3 Các trường hợp kiểm thử của chức năng đăng ký

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC01	Đăng ký với đầy đủ tất cả các thông tin và nhập mã xác nhận đúng	1. Truy cập vào website 2. Chọn chức năng đăng ký 3. Nhập các thông tin 4. Chọn đăng ký 5. nhập mã xác thực 6.chọn xác nhận	Người dùng đăng ký thành công	Người dùng đăng ký thành công	Firstname: Nguyễn Lastname: anh Password: Thaianh123@ Email: anh@gmail.com Mobile: 0337625771	PASS
TC02	Người dùng đăng ký điền các thông tin thiếu first name	1. Truy cập vào website 2. Chọn chức năng đăng ký 3. Nhập các thông tin 4. Chọn đăng ký	Hiển thị dòng bắt buộc nhập. Đăng ký thất bại	Hiển thị dòng bắt buộc nhập. Đăng ký thất bại	Firstname: Lastname: anh Password: Thaianh123@ Email: anh@gmail.com Mobile: 0337625771	PASS
TC03	Người dùng đăng ký điền các thông tin thiếu Email	1. Truy cập vào website 2. Chọn chức năng đăng ký 3. Nhập các thông tin 4. Chọn đăng nhập	Hiển thị dòng bắt buộc nhập. Đăng ký thất bại	Hiển thị dòng bắt buộc nhập. Đăng ký thất bại	Firstname: Nguyễn Lastname: anh Password: Thaianh123@ Email: Mobile: 0337625771	PASS
TC04	Người dùng đăng ký điền các thông tin thiếu Mật khẩu	1. Truy cập vào website 2. Chọn chức năng đăng ký 3. Nhập các thông tin 4. Chọn đăng ký	Hiển thị dòng bắt buộc nhập. Đăng ký thất bại	Hiển thị dòng bắt buộc nhập. Đăng ký thất bại	Firstname: Nguyễn Lastname: anh Password: Email: anh@gmail.com Mobile: 0337625771	PASS

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC05	Người dùng đăng ký điền các thông tin thiếu số điện thoại	1. Truy cập vào website 2. Chọn chức năng đăng ký 3. Nhập các thông tin Họ tên, email, mật khẩu & nhập lại mật khẩu 4. Chọn đăng ký	Hiện thị dòng bắt buộc nhập. Đăng ký thất bại	Hiện thị dòng bắt buộc nhập. Đăng ký thất bại	Firstname: Nguyễn Lastname: anh Password: Thaianh123@ Email: anh@gmail.com Mobile:	PASS
TC06	Người dùng đăng ký để trống tất cả	1. Truy cập vào website 2. Chọn chức năng đăng ký 3. Chọn đăng ký	Người dùng đăng ký thất bại	Người dùng đăng ký thất bại		PASS
TC07	Đăng ký với đầy đủ tất cả các thông tin và nhập mã xác nhận sai	1. Truy cập vào website 2. Chọn chức năng đăng ký 3. Nhập các thông tin 4. Chọn đăng ký 5. nhập mã xác thực 6. chọn xác nhận	Hiện thị thông báo sai mã xác nhận. Người dùng đăng ký không thành công	Hiện thị thông báo sai mã xác nhận. Người dùng đăng ký không thành công	Firstname: Nguyễn Lastname: anh Password: Thaianh123@ Email: anh@gmail.com Mobile: 0337625771	PASS

4.5.2 Chức năng đăng nhập

Bảng 4.4 Các trường hợp kiểm thử của chức năng đăng nhập mô tả các trường hợp kiểm thử cho chức năng đăng nhập bao gồm 5 test case và tất cả kết quả kiểm thử đều cho ra kết quả thực tế giống với kết quả mong đợi, hệ thống không có lỗi phát sinh.

Bảng 4.4 Các trường hợp kiểm thử của chức năng đăng nhập

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC01	Đăng nhập với email và mật khẩu đúng.	1. Truy cập vào website 2. Chọn chức năng đăng nhập 3. Nhập email & mật khẩu 4. Chọn đăng nhập	Người dùng đăng nhập thành công	Người dùng đăng nhập thành công	Email: anh@gmail.com Password: Thaianh123@	PASS

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC02	Đăng nhập với email và mật khẩu sai	1. Truy cập vào website 2. Chọn chức năng đăng nhập 3. Nhập email & mật khẩu 4. Chọn đăng nhập	Người dùng đăng nhập thất bại	Người dùng đăng nhập thất bại	Email: anhnth@gmail.com Mật khẩu: 1234567890	PASS
TC03	Đăng nhập với email sai và mật khẩu đúng	1. Truy cập vào website 2. Chọn chức năng đăng nhập 3. Nhập email & mật khẩu 4. Chọn đăng nhập	Người dùng đăng nhập thất bại	Người dùng đăng nhập thất bại	Email: test02@gmail.com Mật khẩu: Thaiah123@	PASS
TC04	Đăng nhập với email đúng và mật khẩu sai	1. Truy cập vào website 2. Chọn chức năng đăng nhập 3. Nhập email & mật khẩu 4. Chọn đăng nhập	Người dùng đăng nhập thất bại	Người dùng đăng nhập thất bại	Email: anh@gmail.com Mật khẩu: 1234567890	PASS
TC05	Đăng nhập với email và mật khẩu trống	1. Truy cập vào website 2. Chọn chức năng đăng nhập 3. Chọn đăng nhập	Người dùng đăng nhập thất bại	Người dùng đăng nhập thất bại		PASS

4.5.3 Chức năng tìm kiếm

Bảng 4.5 Các trường hợp kiểm thử của chức năng tìm kiếm mô tả các trường hợp kiểm thử cho chức năng tìm kiếm bao gồm 3 test case và tất cả kết quả kiểm thử đều cho ra kết quả thực tế giống với kết quả mong đợi, hệ thống không có lỗi phát sinh.

Bảng 4.5 Các trường hợp kiểm thử của chức năng tìm kiếm

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC01	Người dùng chọn chức năng tìm kiếm sản phẩm với từ khóa tyranosaurus	1. Truy cập vào website 2. Chọn trang sản phẩm 3. Chọn vào thanh tìm kiếm 4. Nhập từ khóa tìm kiếm	Hiển thị sản phẩm thành công	Hiển thị sản phẩm thành công	Nhập vào thanh tìm kiếm: Tyranosaurus	PASS

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC02	Người dùng chọn chức năng tìm kiếm sản phẩm với từ khóa khủng long	1. Truy cập vào website 2. Chọn trang sản phẩm 3. Chọn vào thanh tìm kiếm 4. Nhập từ khóa tìm kiếm	Hiển thị sản phẩm thành công	Hiển thị sản phẩm thành công	Nhập vào thanh tìm kiếm: Khủng long	PASS
TC03	Người dùng chọn chức năng tìm kiếm sản phẩm với từ khóa xin chào mọi người	1. Truy cập vào website 2. Chọn trang sản phẩm 3. Chọn vào thanh tìm kiếm 4. Nhập từ khóa tìm kiếm	Không hiển thị	Không hiển thị	Nhập vào thanh tìm kiếm: xin chào mọi người	PASS

4.5.4 Chức năng xem mô hình 3D

Bảng 4.6 Các trường hợp kiểm thử chức năng xem mô hình 3D mô tả các trường hợp kiểm thử cho chức năng xem mô hình 3D bao gồm 1 test case kết quả kiểm thử điều cho ra kết quả thực tế giống với kết quả mong đợi, hệ thống không có lỗi phát sinh.

Bảng 4.6 Các trường hợp kiểm thử chức năng xem mô hình 3D

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC01	Người dùng chọn xem mô hình 3D của động vật	1. Truy cập website và chọn động vật 2. Xem chi tiết động vật 3. Chọn xem mô hình 3D	Hiển thị mô hình 3D thành công	Hiển thị mô hình 3D thành công		PASS

4.5.5 Chức năng đánh giá sản phẩm

Bảng 4.7 Các trường hợp kiểm thử đánh giá sản phẩm mô tả các trường hợp kiểm thử cho chức năng đánh giá sản phẩm bao gồm 4 test case kết quả kiểm thử điều cho ra kết quả thực tế giống với kết quả mong đợi, hệ thống không có lỗi phát sinh.

Bảng 4.7 Các trường hợp kiểm thử đánh giá sản phẩm

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC01	Người dùng đánh giá nhập đầy đủ thông tin nội dung và số sao	1. Truy cập vào website 2. Chọn sản phẩm 3. Chọn đánh giá ngay 4. Nhập đánh giá đầy đủ 5. Đăng đánh giá	Thông báo đánh giá thành công.	Thông báo đánh giá thành công	Số sao: 5 sao Nội dung đánh giá: Tuyệt vời	PASS

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC02	Người dùng đánh giá nhập thông tin nội dung và số sao để trống	1. Truy cập vào website 2. Chọn sản phẩm 3. Chọn đánh giá ngay 4. Nhập đánh giá đầy đủ 5. Đăng đánh giá	Thông báo đánh giá thất bại	Thông báo đánh giá thất bại	Số sao: trống Nội dung đánh giá: sản phẩm rất tốt	PASS
TC03	Người dùng đánh giá nhập thông tin số sao và nội dung để trống	1. Truy cập vào website 2. Chọn sản phẩm 3. Chọn đánh giá ngay 4. Nhập đánh giá đầy đủ 5. Đăng đánh giá	Thông báo đánh giá thất bại	Thông báo đánh giá thất bại	Số sao: 5 sao Nội dung đánh giá: sản phẩm tuyệt vời	PASS
TC04	Người dùng đánh giá để trống tất cả	1. Truy cập vào website 2. Chọn sản phẩm 3. Chọn đánh giá ngay 4. Đăng đánh giá	Thông báo đánh giá thất bại	Thông báo đánh giá thất bại	Số sao: trống Nội dung đánh giá: trống	PASS

4.5.6 Chức năng thêm bài viết

Bảng 4.8 Các trường hợp kiểm thử chức năng thêm bài viết mô tả các trường hợp kiểm thử cho chức năng thêm bài viết bao gồm 5 test case kết quả kiểm thử điều cho ra kết quả thực tế giống với kết quả mong đợi, hệ thống không có lỗi phát sinh.

Bảng 4.8 Các trường hợp kiểm thử chức năng thêm bài viết

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC01	Admin điền đầy đủ các thông tin của bài viết như Tiêu đề, tải ảnh lên, và thông tin bài viết	1. Admin đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn Quản lý website 3. Chọn bài viết và chọn Thêm bài viết 4. Điền các thông tin đầy đủ 5. Chọn Đăng bài viết	Đăng bài thành công	Đăng bài thành công	Tiêu đề: Khủng long bạo chúa Hình ảnh: Đã tải lên Mô tả: Đây là loài khủng long khổng lồ	PASS
TC02	Admin điền các thông tin của bài viết như tải ảnh lên, và thông tin bài viết thiếu Tiêu đề	1. Admin đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn Quản lý website 3. Chọn bài viết và chọn Thêm bài viết	Đăng bài thất bại	Đăng bài thất bại	Tiêu đề: Hình ảnh: Đã tải lên Mô tả: Đây là loài khủng long khổng lồ	PASS

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
		4. Điền các thông tin thiếu tiêu đề 5. Chọn Đăng bài viết				
TC03	Admin điền các thông tin của bài viết như Tiêu đề và thông tin bài viết thiếu tải ảnh lên	1. Admin đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn Quản lý website 3. Chọn bài viết và chọn Thêm bài viết 4. Điền các thông tin thiếu hình ảnh 5. Chọn Đăng bài viết	Đăng bài thất bại	Đăng bài thất bại	Tiêu đề: Khủng long bạo chúa Hình ảnh: Đây là loài khủng long khổng lồ	PASS
TC04	Admin điền các thông tin của bài viết như Tiêu đề, tải ảnh lên thiếu thông tin bài viết	1. Admin đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn Quản lý website 3. Chọn bài viết và chọn Thêm bài viết 4. Điền các thông tin thiếu nội dung tin 5. Chọn Đăng bài viết	Đăng bài thất bại	Đăng bài thất bại	Tiêu đề: Khủng long bạo chúa Hình ảnh: Đã tải lên Mô tả:	PASS
TC05	Admin để trống và chọn thêm bài viết	1. Admin đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn Quản lý website 3. Chọn bài viết và chọn Thêm bài viết 4. Chọn Đăng bài viết	Đăng bài thất bại	Đăng bài thất bại		PASS

4.5.7 Chức năng đặt hàng

Bảng 4.9 Các trường hợp kiểm thử đặt hàng mô tả các trường hợp kiểm thử cho chức năng đặt hàng bao gồm 3 test case kết quả kiểm thử điều cho ra kết quả thực tế giống với kết quả mong đợi, hệ thống không có lỗi phát sinh.

Bảng 4.9 Các trường hợp kiểm thử đặt hàng

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC01	Người dùng đặt hàng nhưng thiếu thông tin	1. Truy cập vào website 2. Chọn sản phẩm để đặt 3. Nhấn đặt hàng	Thông báo người dùng chưa điền đủ thông tin	Thông báo người dùng chưa điền đủ thông tin	Họ tên: Địa chỉ: SĐT:	PASS

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC02	Người dùng đặt hàng nhưng sản phẩm hết hàng	1. Truy cập vào website 2. Chọn sản phẩm để đặt 3. Nhấn đặt hàng	Hiển thị thông báo sản phẩm hết hàng	Hiển thị thông báo sản phẩm hết hàng	Họ tên: Nguyễn thái anh Địa chỉ: 15 Nguyễn thái học, Cần thơ SĐT: 0337625771	PASS
TC03	Người dùng đặt hàng đầy đủ thông tin và sản phẩm đủ hàng	1. Truy cập vào website 2. Chọn sản phẩm để đặt 3. Nhấn đặt hàng	Hiển thị thông báo đặt hàng thành công	Hiển thị thông báo đặt hàng thành công	Họ tên: Nguyễn thái anh Địa chỉ: 15 Nguyễn thái học, Cần thơ SĐT: 0337625771	PASS

4.5.8 Chức năng thanh toán

Bảng 4.10 Các trường hợp kiểm thử thanh toán mô tả các trường hợp kiểm thử cho chức năng thanh toán qua paypal bao gồm 1 test case kết quả kiểm thử điều cho ra kết quả thực tế giống với kết quả mong đợi, hệ thống không có lỗi phát sinh.

Bảng 4.10 Các trường hợp kiểm thử thanh toán

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC01	Người dùng thanh toán đầy đủ với Paypal	1. Truy cập và mua hàng 2. Chọn hình thức thanh toán online 3. Đăng nhập Paypal và thanh toán 4. Xác nhận thanh toán	Thanh toán thành công	Thanh toán thành công	Tên người thanh toán: John Số tiền: 15\$	PASS

4.5.9 Chức năng huỷ đơn hàng

Bảng 4.11 Các trường hợp kiểm thử chức năng huỷ đơn hàng mô tả các trường hợp kiểm thử cho chức năng thanh toán qua paypal bao gồm 1 test case kết quả kiểm thử điều cho ra kết quả thực tế giống với kết quả mong đợi, hệ thống không có lỗi phát sinh.

Bảng 4.11 Các trường hợp kiểm thử chức năng hủy đơn hàng

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC01	Người dùng chọn hủy đơn hàng khi đã đặt hàng thành công	1. Chọn vào quản lý tài khoản 2. Chọn lịch sử mua hàng 3. Chọn đơn hàng muốn hủy 3. Chọn hủy đơn hàng	Hiển thị hủy đơn hàng thành công	Hiển thị hủy đơn hàng thành công		PASS

4.5.10 Chức năng lọc sản phẩm

Bảng 4.11 Các trường hợp kiểm thử chức năng hủy đơn hàng mô tả các trường hợp kiểm thử cho chức năng hủy đơn hàng bao gồm 2 test case kết quả kiểm thử điều cho ra kết quả thực tế giống với kết quả mong đợi, hệ thống không có lỗi phát sinh

Bảng 4.12 Các trường hợp kiểm thử chức năng lọc sản phẩm

Test case ID	Mô tả	Các bước/hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả nhận được	Dữ liệu test	Kết quả
TC01	Người dùng chọn chức năng lọc với mức giá từ 100.000 VNĐ đến 400.000 VNĐ	1. Truy cập trang sản phẩm 2. Chọn giá 3. Nhập giá nhỏ nhất và lớn nhất	Lọc thành công	Lọc thành công	Giá từ : 100.000 đến 400.000	PASS
TC02	Người dùng chọn chức năng lọc với mức giá từ 2.000.000 VNĐ đến 4.00.000 VNĐ	1. Truy cập trang sản phẩm 2. Chọn giá 3. Nhập giá nhỏ nhất và lớn nhất	Lọc thành công	Lọc thành công	Giá từ : 0 đến 200.000	PASS

4.6 Đánh giá kiểm thử

Sau khi kiểm thử một số chức năng chính của websie thì được kết quả sau đây.

Bảng 4.13 Bảng đánh giá kiểm thử

Mã số	Mô tả	Số lượng trường hợp kiểm thử	Kiểm thử thành công	Kiểm thử thất bại
TS01	Kiểm tra người dùng có đăng ký được tài khoản hay không.	7	7	0
TS02	Kiểm tra người dùng có đăng nhập được vào hệ thống hay không.	5	5	0
TS03	Kiểm tra xem chức năng tìm kiếm có hoạt động được hay không	3	3	0
TS04	Kiểm tra xem có xem được mô hình 3D không	1	1	0
TS05	Kiểm tra xem có đánh giá sản phẩm được không	4	4	0
TS06	Kiểm tra có thêm được động vật mới không	5	5	0
TS07	Kiểm tra xem người dùng có đặt hàng được hay không	3	3	0
TS08	Kiểm tra xem người dùng đặt sản phẩm có thực hiện được chức năng thanh toán hay không	1	1	0
TS09	Kiểm tra xem người dùng có hủy đơn hàng đã đặt được hay không	1	1	0
TS10	Kiểm tra xem có lọc sản phẩm theo một khoảng giá được hay không	2	2	0

PHẦN 3: KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

1.1 Về lý thuyết

Qua đề tài “Xây dựng website về động vật cổ đại sử dụng MERN Stack” giúp bản thân tìm hiểu và nắm rõ các kiến thức về thực tiễn và chuyên ngành. Hiểu rõ được quy trình vận hành hệ thống tài liệu và có bán hàng trên mạng diễn ra như thế nào. Ngoài ra trong quá trình thực hiện thì tôi đã rèn luyện các kỹ năng về mặt lý thuyết sau:

- Cải thiện kiến thức và kỹ năng lập trình về các công nghệ web hiện đại như React.js và framework Express.js trên nền Node.js.
- Sử dụng thư viện Mongoose để tương tác hiệu quả với MongoDB, tăng hiểu biết về cơ sở dữ liệu NoSQL.
- Áp dụng kiến trúc mô hình MVC theo hướng Client-Server, giúp tối ưu hóa phát triển và bảo trì ứng dụng.
- Sử dụng các công cụ như Postman để kiểm thử API, draw.io để vẽ sơ đồ Usecase và StarUML cho sơ đồ lớp và sơ đồ hoạt động.
- Tìm hiểu và áp dụng thành công thanh toán trực tuyến qua PAYPAL.
- Tìm hiểu về thư viện threeJS và tích hợp được model 3D cho website.
- Rèn luyện một số kỹ năng mềm như: viết tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu kiểm thử, quản lý thời gian và quản lý tiến độ dự án.

1.2 Về chương trình

Về cơ bản “Xây dựng website về động vật cổ đại sử dụng MERN Stack” được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra, xây dựng đầy đủ các chức năng cơ bản cho người quản trị và phía người mua hàng. Ngoài ra, website có mở rộng thêm một số chức năng hỗ trợ phía khách hàng.

Xây dựng một website về động vật cổ đại sử dụng MERN Stack hoàn thành với giao diện đơn giản thân thiện dễ dùng với người sử dụng. Website cung cấp các tính năng cơ bản cho người quản trị và người dùng mà. Đối với quản lý, hệ thống cung cấp các công cụ quản lý toàn diện cho người quản lý, bao gồm quản lý động vật, quản lý người dùng, quản lý đơn hàng, khuyến mãi, bài viết và đánh giá. Nổi bật với chức năng gửi xác nhận qua email, giúp tối ưu hóa quá trình liên lạc và xác nhận với người dùng. Đối với người dùng, cung cấp tính năng xem các động vật, sản phẩm, tìm kiếm, mà không cần tài khoản. Người dùng có thể dễ dàng đặt hàng và thanh toán trực tuyến, có thể đánh giá sản phẩm cũng như tương tác bài viết, quản lý được các đơn hàng.

1.3 Về khả năng ứng dụng thực tiễn

Kết quả sau khi xây dựng website thông qua quá trình kiểm thử và đánh giá cho thấy, website vận hành ổn định, hiệu quả và xử lý các thao tác nhanh chóng. Các chức năng cốt lõi của website vận hành ổn định và không có sai sót. Điều này chứng tỏ website có tiềm năng ứng dụng thực tiễn, mang lại trải nghiệm thú vị và hữu ích cho người dùng. Do đó, có thể khẳng định rằng website hoàn toàn sẵn sàng để triển khai vào thực tế.

2. Hạn chế

Vì thời gian có hạn, những nguyên nhân chủ quan và khách quan cũng như kỹ thuật lập trình chưa được tốt nên website vẫn còn chưa hoàn thiện ở những điểm sau:

- Chưa tổng hợp được nhiều động vật một cách chính xác và đa dạng.
- Chức năng vẫn chưa được phong phú, chưa hỗ trợ được tối đa cho cả người dùng và quản trị viên.
- Các chức năng chỉ đảm bảo thực hiện đúng với các dữ liệu lý tưởng theo một luồng cơ bản, chưa kiểm tra các điều kiện và ràng buộc theo từng trường hợp phát sinh;
- Giao diện đạt yêu cầu nhưng vẫn cần cải thiện thêm.
- Chưa tối ưu được hiệu suất của website

3. Hướng phát triển

Để website hoạt động tốt hơn thì cần việc phát triển thêm là việc phải làm cho tương lai nhằm giúp website ngày càng hoàn thiện hơn có một hướng phát triển trong tương lai. Các mục tiêu được đề ra để cải thiện và phát triển hệ thống là:

- Phát triển thêm nhiều các chức năng cho quản trị viên: xuất báo cáo thống kê, in hoá đơn;
- Cải thiện thêm về giao diện, tăng trải nghiệm của người dùng;
- Đồng thời, tích hợp đăng nhập qua các nền tảng khác như Google và Facebook, giúp quá trình đăng nhập trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng. Theo tìm hiểu có thể sử dụng Firebase để thêm tính năng đó vào bên trong website.
- Cập nhật và cải thiện thêm mối liên kết giữa động vật và sản phẩm bằng cách lọc ra các sản phẩm có phần tên trùng tên với động vật từ đó cung cấp gợi ý cho người dùng các sản phẩm liên quan đến động vật.

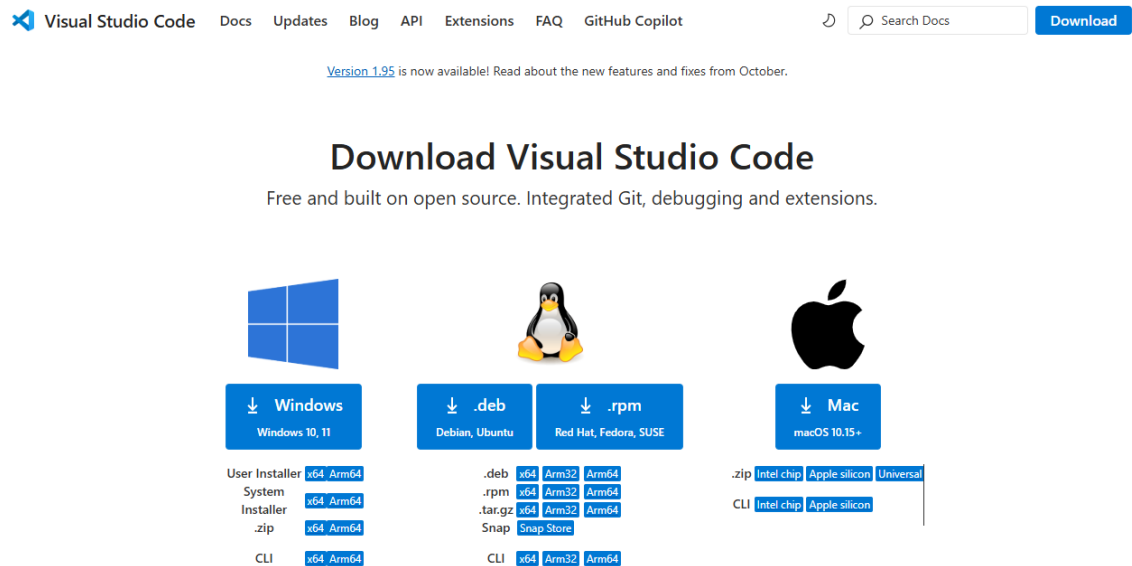
TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] PGS. TS. Trần Cao Đệ, TS. Võ Huỳnh Trâm, *Giáo trình Đảm bảo chất lượng phần mềm, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ.*
- [2] ThS. Bùi Đăng Hà Phương, *Bài giảng Ngôn ngữ mô hình hóa, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ.*
- [4] ThS. Nguyễn Cao Hồng Ngọc, *Bài giảng Lập trình web, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ.*
- [5] TS. Phạm Thị Ngọc Diễm, *Bài giảng Cơ sở dữ liệu, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ.*
- [6] TS. Trương Quốc Định, ThS. Phan Tấn Tài, *Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ.*
- [7] ThreeJS, tài liệu về ThreeJS <https://threejs.org/> 8/12/2024
- [8] W3School, Kiến thức lập trình web, <https://www.w3schools.com> 2/12/2024
- [9] Các website về động vật : National Geographic Kid <https://kids.nationalgeographic.com/>; 12/2/2024 Natural history museum <https://www.nhm.ac.uk/>;... 25/11/2024

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Hướng dẫn cài đặt Visual Studio Code

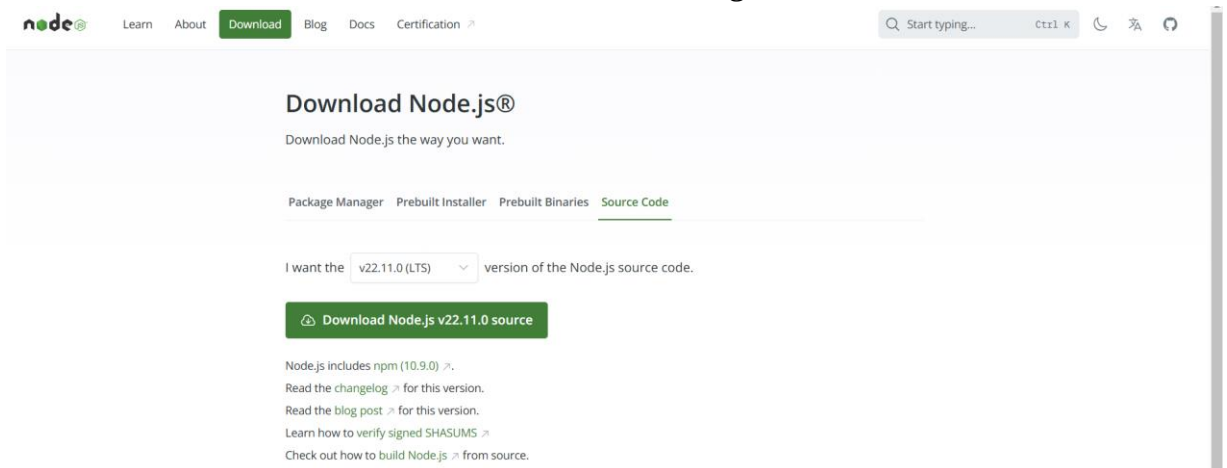
- Truy cập vào website <https://code.visualstudio.com/download>. Tải phần mềm theo loại máy tính, và tiến hành cài đặt theo mặc định.



Hình phụ lục 1

Hướng dẫn cài đặt NodeJs

- Truy cập vào website . Lựa chọn phiên bản và tải phần mềm phù hợp theo máy tính, và tiến hành cài đặt theo mặc định hướng dẫn.

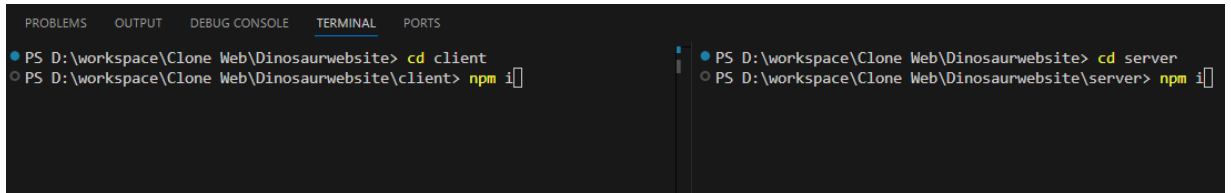


Hình phụ lục 2

Hướng dẫn chạy chương trình

- Truy cập trang <https://github.com/Thaianh110/dinosaur-web> trên github để tải source code

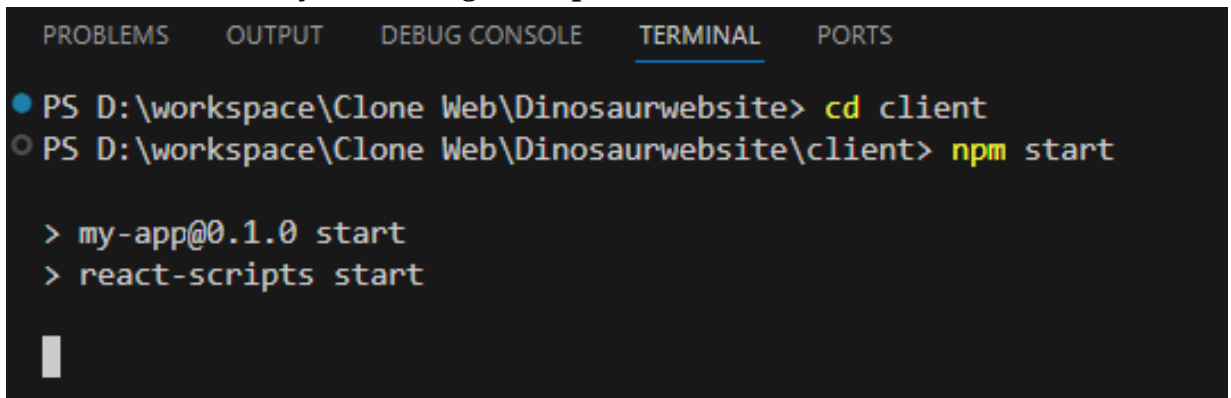
- Sau khi tải source code. Tiến hành mở các source code bằng Visual Studio Code.
- Mở terminal lên và cd vào 2 thư mục client và server
-
- Sau đó dùng lệnh **npm i** để cài đặt các thư viện



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\workspace\Clone Web\Dinosaurwebsite> cd client
PS D:\workspace\Clone Web\Dinosaurwebsite\client> npm i
PS D:\workspace\Clone Web\Dinosaurwebsite> cd server
PS D:\workspace\Clone Web\Dinosaurwebsite\server> npm i
```

Hình phụ lục 3

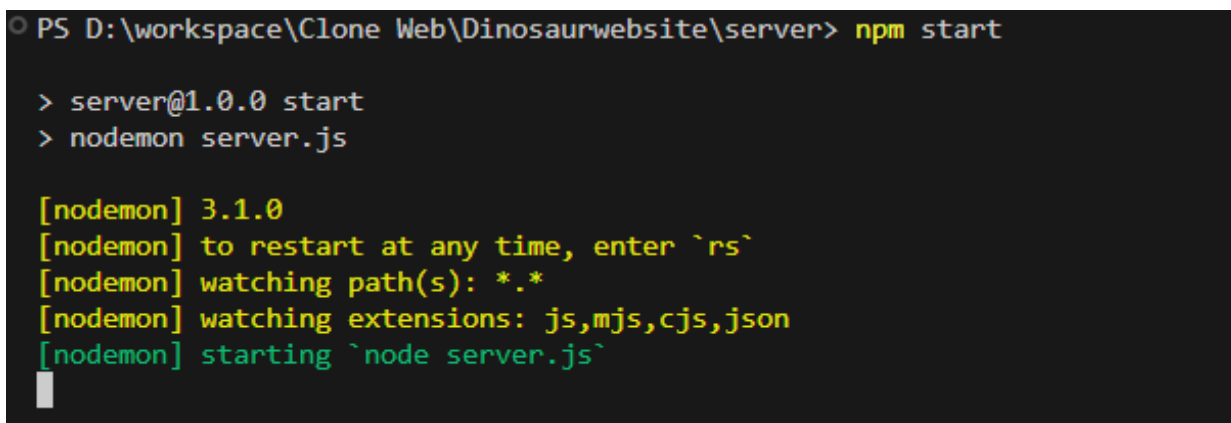
- Tiến hành chạy dự án bằng lệnh **npm start**



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\workspace\Clone Web\Dinosaurwebsite> cd client
PS D:\workspace\Clone Web\Dinosaurwebsite\client> npm start

> my-app@0.1.0 start
> react-scripts start
```

Hình phụ lục 4



```
PS D:\workspace\Clone Web\Dinosaurwebsite\server> npm start

> server@1.0.0 start
> nodemon server.js

[nodemon] 3.1.0
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node server.js`
```

Hình phụ lục 5